

初一数学试卷

Junior 1 Mathematics Examination

初一（上）

数学

阿基米锐

江苏省南京市各区重点初中 第一次月考数学试卷合集

南京重点初中真题，一套卷练透第一次月考
不刷题海，只刷会考的
带详解，做完能对、错了能懂

目 录

2025-2026 学年江苏省南京市第一中学七年级（上）第一次月考数学试卷-----3

2025-2026 学年江苏省南京师范大学附属中学新城初级中学七上第一次月考数学试卷----- 18

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼实验中学七年级（上）月考数学试卷（10 月份） ----- 35

2025-2026 学年江苏省南京金陵汇文学校七年级（上）第一次月考数学试卷----- 53

2025-2026 江苏省南京市科利华中学七上第一次月考数学试卷----- 75

2025-2026 学年钟英中学七年级数学第一次月考卷----- 97

2025-2026 学年江苏省南京东山外国语学校七上第一学期数学试卷----- 113

2025-2026 江苏省南京市上元中学七上第一次月考数学试卷----- 130

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区七年级（上）第一次月考数学试卷----- 146

2025-2026 学年江苏省南京市玄武区七年级（上）第一次月考数学试卷----- 162

前 言

亲爱的同学，欢迎使用这套试卷。开始前，我想与你交流几点。

首先，为什么学这么多数学？因为**数学有用**——对社会发展、个人成长都意义重大，你今后会逐步体会到。

第二，**采用多样化学习方式**。初中数学开始抽象，要更主动刻苦，通过阅读自学、独立思考、实践探究来掌握。内容越抽象，越要静下心持续思考。

第三，**注重基础，拾阶而上**。数学环环相扣，前面没理解后面必然困难。没有捷径，唯有循序渐进，在基础上用足功夫。

第四，**按学习规律办事**。理解概念、熟练技能、准确表达是"三要素"。概念是精要，必须深刻理解，所以要"慢慢来"。

第五，**重视严格训练，独立完成作业**。本套试卷精选南京各区重点初中真题，看似不难却寓意深刻。一时做不出很正常，独立思考最重要，急于看答案是自欺欺人。

最后，**学习贵在创新**。在掌握基础之上，善于发现和提出问题，凡事问个为什么。

学数学趁年轻。初中是打基础最快的时期，此时下功夫，终生受益。

本套试卷编纂仓促，如有错漏欢迎指正。答案在公众号"王彦祖无限进步"可找到。

2025-2026 学年江苏省南京市第一中学七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 有一种记分方法：以 80 分为准，88 分记为+8 分，某同学得分为 74 分，则应记为（ ）

- A. +74 分 B. - 74 分 C. +6 分 D. - 6 分

【答案】D

【解析】

【详解】试题分析：首先审清题意，明确“正”和“负”所表示的意义；再根据题意作答。

解：∵以 80 分为基准，88 分记为+8 分，

∴得 74 分记为 - 6 分。

故选 D。

考点：正数和负数。

2. 在有理数 $-(-3)$ 、 $(-2)^2$ 、 0 、 -3^2 、 $-|-2|$ 、 $-\frac{1}{3}$ ，中，负数的个数是（ ）

- A. 1 个； B. 2 个； C. 3 个； D. 5 个；

【答案】C

【解析】

【分析】各项计算得到结果，即可做出判断。

【详解】解： $-(-3)=3$ ， $(-2)^2=4$ ， 0 ， $-3^2=-9$ ， $-|-2|=-2$ ， $-\frac{1}{3}$ ，

则负数有 3 个，

故选 C。

【点睛】此题考查了正数与负数，熟练掌握运算法则是解本题的关键。

3. 两个数的和是正数，那么这两个数（ ）

- A. 都是正数 B. 一正一负 C. 都是负数 D. 至少有一个是正数

【答案】D

【解析】

【分析】根据有理数的加法法则：两个数相加，取绝对值较大的加数的符号，再用大的绝对值减去小的绝对值，进行逐一分析即可。

【详解】解：A、不一定，例如： $-1+2=1$ ，故此选项错误；

B、不一定，例如：2 与 6 的和 8 为正数，但是 2 与 6 都是正数，并不是一正一负，故此选项错误；

C、两负数相加和必为负数，故此选项错误；

D、至少有一个是正数正确，故此选项正确；

故选：D.

【点睛】此题主要考查了有理数的加法法则：两个数相加，取绝对值较大的加数的符号．所以两个数的和为正数，那么这两个数至少一个为正数．

4. 一个数的绝对值是 9，这个数是（ ）

- A. 9 B. -9 C. 9 或 -9 D. 不能确定

【答案】C

【解析】

【分析】根据绝对值的性质解答．

【详解】根据一个正数的绝对值是它本身；一个负数的绝对值是它的相反数，得 $|\pm 9| = 9$ ，所以这个数是 9 或 -9，
故选：C.

【点睛】本题考查了绝对值．解题的关键是掌握绝对值的性质：一个正数的绝对值是它本身；一个负数的绝对值是它的相反数；0 的绝对值是 0.

5. 已知 a 、 b 在数轴上的位置如图所示，下列结论正确的是（ ）



- A. $a > 1 > b$ B. $ab > 0$ C. $a + b < 0$ D. $a - b < 0$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查根据数轴判断式子的符号，根据数轴上 a 、 b 的位置可以判定 a 与 b 大小与符号，然后据此解答．

【详解】解：由数轴知 $-1 < a < 0 < 2 < b$ ，

$$\therefore |a| < |b|, \quad a < 0, \quad b > 0,$$

$\therefore a < 1 < b$ ，故 A 选项错误；

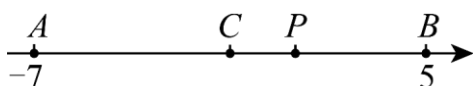
$ab < 0$ ，故 B 选项错误；

$a + b > 0$ ，故 C 选项错误；

$a - b < 0$ ，故 D 选项正确；

故选 D.

6. 如图，数轴上的点 A 和点 B 分别表示 -7 和 5，点 P 是线段 AB 上一动点．点 P 从点 A 出发沿 $A \rightarrow B$ 的方向以每秒 2 个单位的速度向 B 运动， C 是线段 AB 的中点，设点 P 运动时间为 t 秒（ t 不超过 6 秒）．若点 P 在运动过程中，当 $CP = 2$ 时，则运动时间 t 的值为（ ）



A. 4

B. 2

C. 2 或 4

D. $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{7}{2}$

【答案】C

【解析】

【分析】此题主要考查了一元一次方程的应用以及数轴上点的位置关系，根据 $CP=2$ 列方程，求解即可．找出等量关系列出方程是解题的关键．

【详解】解：动点 P 所表示的数是 $-7+2t$ ，

$\because C$ 是线段 AB 的中点，

$\therefore$ 点 C 所表示的数是 -1 ，

$\because CP=2$ ，

$\therefore |-7+2t+1|=2$ ，

$\therefore 2t-6=-2$ ，或 $2t-6=2$ ，

解得 $t=2$ 或 4 ．

故选：C．

二、填空题

7. -2 的倒数是_____．

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】

【分析】直接利用倒数的定义得出答案．

【详解】根据两个数乘积是 1 的数互为倒数的定义，因此求一个数的倒数即用 1 除以这个数．

所以 -2 的倒数为 $1 \div (-2) = -\frac{1}{2}$ ．

故答案为： $-\frac{1}{2}$ ．

【点睛】此题主要考查了倒数的定义，正确掌握相关定义是解题关键

8. 直接写出计算结果： $(-4) \times (-124) \times (-0.25) = \underline{\hspace{2cm}}$ ．

【答案】 -124

【解析】

【分析】先将小数换算成分数，再根据有理数的乘法运算法则计算即可。

【详解】解： $(-4) \times (-124) \times (-0.25)$

$$= (-4) \times (-124) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$= -124,$$

故答案为：-124.

【点睛】本题考查有理数的乘法，解题的关键是熟练掌握有理数的乘法运算法则。

9. 比较大小： $-3\frac{1}{2}$ _____ $-\frac{11}{4}$. (填“>”、“=”或“<”)

【答案】<

【解析】

【分析】本题考查了有理数大小比较，有理数大小比较的法则：①正数都大于0；②负数都小于0；③正数大于一切负数；④两个负数，绝对值大的值反而小。

先求得绝对值，再根据两个负数的大小比较，绝对值大的反而小即可求解。

【详解】 $\because \left| -3\frac{1}{2} \right| = \frac{7}{2} = \frac{14}{4}, \left| -\frac{11}{4} \right| = \frac{11}{4}, \frac{14}{4} > \frac{11}{4},$

$$\therefore -3\frac{1}{2} < -\frac{11}{4},$$

故答案为：<.

10. 中国政府提出的“一带一路”倡议，近两年来为沿线国家创造了约180000个就业岗位，将数据180000用科学记数法表示为_____.

【答案】 1.8×10^5

【解析】

【分析】把一个数表示成 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ，n是整数，这种记数方法叫做科学记数法，根据科学记数法的要求即可解答。

【详解】 $180000 = 1.8 \times 10^5,$

故答案为： 1.8×10^5

【点睛】此题考查科学记数法，注意n的值的确定方法，当原数大于10时，n等于原数的整数数位减1，按此方法即可正确求解。

11. 小明从A地向东走10米，然后折回向西走了13米，又折回向东走了6米，则现在小明距离A地_____米。

【答案】3

【解析】

【分析】根据题意列式求解即可.

【详解】由题意可得, $10-13+6=3$

∴现在小明距离 A 地 3 米.

故答案为: 3.

【点睛】此题考查了有理数加减法的实际应用, 解题的关键是根据题意正确列出算式求解.

12. 在数轴上, 已知点 A 所表示的数为 -2, 则点 A 移动 4 个单位长度后所表示的数是_____.

【答案】-6 或 2

【解析】

【分析】本题考查了数轴, 有理数的加减, 注意要分类讨论. 分向左移动 4 个单位和向右移动 4 个单位两种情况, 分别列式计算即可.

【详解】解: 当点 A 向左移动 4 个单位长度时, 所表示的数是 $-2-4=-6$,

当点 A 向右移动 4 个单位长度时, 所表示的数是 $-2+4=2$,

故答案为: -6 或 2.

13. 已知 x, y 互为相反数, m, n 互为倒数, a 的绝对值等于 2, 则 $x+y-mna^2=_____$.

【答案】-4

【解析】

【分析】本题主要考查了代数式求值, 倒数的定义, 相反数的定义, 绝对值的意义, 解题的关键是熟练掌握乘积为 1 的两个数, 互为倒数; 只有符号不同的两个数互为相反数. 根据相反数的定义得出 $x+y=0$, 根据倒数的定义得出 $mn=1$, 根据绝对值的意义得出 $a=\pm 2$, 然后分别代入求解即可.

【详解】解: ∵ x, y 互为相反数, m, n 互为倒数, a 的绝对值等于 2,

∴ $x+y=0$, $mn=1$, $a=\pm 2$,

当 $x+y=0$, $mn=1$, $a=2$ 时, $x+y-mna^2=0-1\times 2^2=-4$;

当 $x+y=0$, $mn=1$, $a=-2$ 时, $x+y-mna^2=0-1\times (-2)^2=-4$;

综上, $x+y-mna^2=-4$,

故答案为: -4.

14. 如果 $|a+2|+(b-1)^2=0$, 那么代数式 $(a+b)^{2013}$ 的值是_____.

【答案】 -1

【解析】

【分析】 本题主要考查了绝对值与偶次方非负性的应用，利用非负性求出 a 、 b 的值是解题的关键。根据绝对值和偶次方的非负性可求解 a 、 b 的值，然后再代入计算可求解。

【详解】 解： $\because |a+2|+(b-1)^2=0$,

$\therefore a+2=0$, $b-1=0$,

$\therefore a=-2$, $b=1$,

$\therefore (a+b)^{2013}=(-2+1)^{2013}=(-1)^{2013}=-1$,

故答案为： -1.

15. 已知 $|a|=2$, $|b|=4$, 且 $|a+b|=-(a+b)$, 则 $a-b$ 的值为_____.

【答案】 6 或 2

【解析】

【分析】 本题考查了绝对值的意义和性质，有理数的加法和减法，根据绝对值的性质确定出 a 、 b 的取值是解题的关键。先根据绝对值的意义求出 a 、 b 可能的取值，再根据 $|a+b|=-(a+b)$ 确定 a 、 b 的值，然后计算即可。

【详解】 解： $\because |a|=2$, $|b|=4$,

$\therefore a=\pm 2$, $b=\pm 4$,

$\therefore |a+b|=-(a+b)$,

$\therefore a+b\leq 0$,

$\therefore a=2$, $b=-4$ 或 $a=-2$, $b=-4$,

当 $a=2$, $b=-4$ 时, $a-b=2-(-4)=6$;

当 $a=-2$, $b=-4$ 时, $a-b=-2-(-4)=2$,

$\therefore a-b$ 的值为 6 或 2.

故答案为： 6 或 2.

16. a 是不为 1 的有理数，我们把 $\frac{1}{1-a}$ 称为 a 的差倒数。如：2 的差倒数是 $\frac{1}{1-2}=-1$ ，-1 的差倒数是

$\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$ 。已知 $a_1=-\frac{1}{3}$ ， a_2 是 a_1 的差倒数， a_3 是 a_2 的差倒数， a_4 是 a_3 的差倒数，...，依此类推，则

$$a_{2023} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】

【分析】 本题考查了用代数式表示的规律型问题，理解差倒数的定义，并正确归纳出一般规律是解题关键．先根据差倒数的定义分别求出 a_2 ， a_3 ， a_4 的值，观察规律，发现三个数一循环，求 $2023 \div 3$ 的余数，余 1，与 a_1 相同，余 2 与 a_2 相同，余 0 与 a_3 相同，即可确定 a_{2023} 的值．

【详解】 解： $a_1 = -\frac{1}{3},$

$$a_2 = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4},$$

$$a_3 = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4,$$

$$a_4 = \frac{1}{1 - 4} = -\frac{1}{3},$$

$$a_5 = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4},$$

通过结果发现，三个数一个循环，

2023 被 3 除，结果为 $2023 = 3 \times 674 + 1$ ，被 3 除余 1，

因此 $a_{2023} = -\frac{1}{3}.$

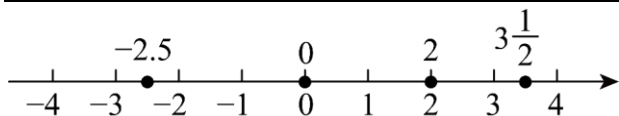
故答案为： $-\frac{1}{3}.$

三、解答题

17. 请在数轴上画出表示下列各数的点，并用“<”号将这些数按从小到大的顺序连接起来：

$$2, 0, 3\frac{1}{2}, -2.5.$$

【答案】 数轴如下：



$$-2.5 < 0 < 2 < 3\frac{1}{2}$$

【解析】

【分析】 本题考查了在数轴上表示有理数，数轴上有理数的大小，根据有理数在数轴上的表示方法在数轴上表示出各数，然后根据数轴上有理数的大小关系求解即可．

【详解】 略

18. 计算：

(1) $-8+12-5-12$ ；

(2) $\left(\frac{15}{2}-\frac{9}{4}+12\right)\times\left(-\frac{4}{3}\right)$ ；

(3) $-1^2-\left[4-(-3)^2\right]\div 3$ ；

(4) $\left(-99\frac{6}{11}\right)\times 22$ ．

【答案】 (1) -13

(2) -23

(3) $\frac{2}{3}$

(4) -2190

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的混合运算，解题的关键是掌握相关运算法则．

(1) 根据有理数加法的交换律和结合律计算即可；

(2) 根据有理数的乘法分配律计算即可；

(3) 先计算乘方，然后计算括号内，再计算除法，然后计算减法即可；

(4) 把 $-99\frac{6}{11}$ 变形为 $-100+\frac{5}{11}$ ，然后根据有理数的乘法分配律计算即可．

【小问 1 详解】

解： $-8+12-5-12$

$$=-8-5+12-12$$

$$=-13；$$

【小问 2 详解】

$$\begin{aligned} \text{解: } & \left(\frac{15}{2} - \frac{9}{4} + 12 \right) \times \left(-\frac{4}{3} \right) \\ &= \frac{15}{2} \times \left(-\frac{4}{3} \right) - \frac{9}{4} \times \left(-\frac{4}{3} \right) + 12 \times \left(-\frac{4}{3} \right) \\ &= -10 + 3 - 16 \end{aligned}$$

$$= -23;$$

【小问 3 详解】

$$\begin{aligned} \text{解: } & -1^2 - [4 - (-3)^2] \div 3 \\ &= -1 - (4 - 9) \div 3 \\ &= -1 - (-5) \div 3 \\ &= -1 + \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{3};$$

【小问 4 详解】

$$\begin{aligned} \text{解: } & \left(-99\frac{6}{11} \right) \times 22 \\ &= \left(-100 + \frac{5}{11} \right) \times 22 \\ &= -100 \times 22 + \frac{5}{11} \times 22 \\ &= -2200 + 10 \\ &= -2190. \end{aligned}$$

19. 计算 $(-2)^2 \div \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right)$.

方方同学的计算过程如下：原式 $= 4 \div \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = 4 \div \left(-\frac{1}{2} \right) + 4 \div \frac{1}{4} + 4 \div \frac{1}{8} = -8 + 16 + 32 = 40$.

请你判断方方同学的计算过程是否正确，若不正确，请你写出正确的计算过程.

【答案】

方方同学的计算过程不正确，

正确的计算过程是：

$$(-2)^2 \div \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right)$$

$$= 4 \div \left(-\frac{4}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} \right)$$

$$= 4 \div \left(-\frac{1}{8} \right)$$

$$= -32.$$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的除法，用到的知识点是有理数的除法、通分、有理数的加法，关键是掌握运算顺序和结果的符号．根据有理数的混合运算顺序，先算括号里面的，再根据除法法则进行计算即可．

【详解】 略

20. “十一”长假期间，某市古银杏公园 7 天中每天旅游人数的变化情况如下表（正数表示比 9 月 30 日多的人数，负数表示比 9 月 30 日少的人数）：

日期	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
人数变化/人	+500	+700	+800	-400	-600	+200	-100

(1) 7 天内游客人数最多的是第_____日，游客人数最少的是第_____日，它们相差_____人.

(2) 如果 9 月 30 日旅游人数为 2000 人，平均每人公园内消费 60 元，请问古银杏公园在此 7 天内总收入为多少元？

【答案】 (1) 3, 5, 1400

(2) 906000

【解析】

【分析】 (1) 根据表格，可得游客人数最多的一天是 3 日，最少的一天是 5 日，用 3 日的人数减去 5 日的人数，即可求解；

(2) 先求出此 7 天内的总人数，再用总人数乘以 60，即可求解.

【小问 1 详解】

游客人数最多的一天是 3 日，最少的一天是 5 日，

它们相差 $800 - (-600) = 1400$ (人)，

答：它们相差 1400 人；

故答案为：3, 5, 1400.

【小问 2 详解】

$$500+700+800-400-600+200-100=1100 \text{ (人)},$$

$$2000 \times 7 + 1100 = 15100 \text{ (人)},$$

$$15100 \times 60 = 906000 \text{ (元)},$$

答：风景区在此 7 天内总收入为 906000 元。

【点睛】 本题主要考查了有理数的混合运算的应用，理解正负数的实际意义是解题的关键。

21. 对于有理数 a , b , 试比较 a 与 $a-b$ 的大小关系.

【答案】 当 $b > 0$ 时, $a > a-b$; 当 $b = 0$ 时, $a = a-b$; 当 $b < 0$ 时, $a < a-b$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的大小比较, 有理数的减法, 分 $b > 0$, $b = 0$, $b < 0$ 讨论即可.

【详解】 解: 当 $b > 0$ 时, $a > a-b$;

当 $b = 0$ 时, $a = a-b$;

当 $b < 0$ 时, $a < a-b$.

22. 计算:

$$(1) -3+6+(-6)+9+(-9)+\cdots+27+(-27)+30;$$

$$(2) -\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{12}-\frac{1}{20}-\frac{1}{30}-\frac{1}{42}-\frac{1}{56}.$$

【答案】 (1) 27

$$(2) \frac{7}{8}$$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的加减法, 运算律, 掌握运算法则是解题的关键.

(1) 根据有理数的加减法运算法则即可求解;

(2) 根据有理数的加减法运算法则即可求解.

【小问 1 详解】

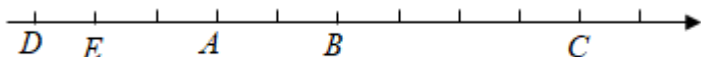
$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= -3 + [6 + (-6)] + [9 + (-9)] + \cdots + [27 + (-27)] + 30 \\ &= -3 + 30 \end{aligned}$$

$$= 27;$$

【小问 2 详解】

$$\begin{aligned}
 &= -\left(1-\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)-\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{8}\right) \\
 \text{解：原式} &= -1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}-\frac{1}{6}+\frac{1}{7}-\frac{1}{7}+\frac{1}{8} \\
 &= -1+\frac{1}{8} \\
 &= -\frac{7}{8}.
 \end{aligned}$$

23. 如图，已知数轴的单位长度为1， DE 的长度为1个单位长度.



- (1) 如果点 A, B 表示的数是互为相反数，求点 C 表示的数.
- (2) 如果点 B, D 表示的数的绝对值相等，求点 A 表示的数.
- (3) 若点 A 为原点，在数轴上有一点 F ，当 $EF=3$ 时，求点 F 表示的数.

【答案】 (1) 5; (2) $\frac{1}{2}$; (3) -5 或 1

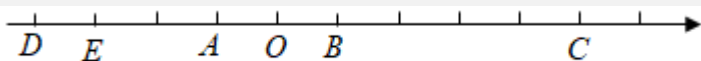
【解析】

【分析】 (1) 根据点 A, B 表示的数是互为相反数，即可确定数轴原点，即可求解；

(2) 根据点 B, D 表示的数的绝对值相等，即互为相反数，可确定原点，即可求解；

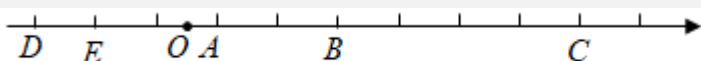
(3) 分两种情况进行讨论，当点 F 在点 E 的左边时，当点 F 在点 E 的右边时.

【详解】解： (1) $\because AB=2$ ，点 A, B 表示的数是互为相反数，可确定数轴原点 O 如下图：



由图可知点 C 表示的数为 5；

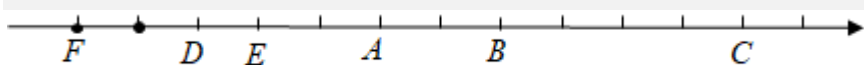
(2) 如果点 B, D 表示的数的绝对值相等，即互为相反数，可确定数轴原点 O 如下图：



由图可知点 A 表示的数为 $\frac{1}{2}$ ；

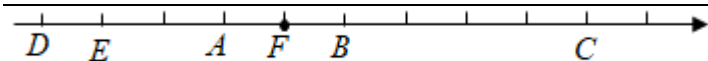
(3) 由题意，可知点 F 在点 E 的左边或右边；

当点 F 在点 E 的左边时，如图：



由图可知点 F 表示的数为 -5，

当点 F 在点 E 的右边时，如图：



由图可知点 F 表示的数为 1 ,

故当 $EF=3$ 时, 点 F 表示的数为 -5 或 1 .

【点睛】 本题考查了相反数、数轴, 解题的关键是利用数形结合的思想及分类讨论的思想进行求解.

24. (1) 比较大小;

① $|-2|+|3|$ _____ $|-2+3|$;

② $|4|+|3|$ _____ $|4+3|$;

③ $|- \frac{1}{2}|+| - \frac{1}{3}|$ _____ $|- \frac{1}{2}+ (- \frac{1}{3})|$;

④ $|-5|+|0|$ _____ $|-5+0|$.

(2) 通过 (1) 中的大小比较, 猜想并归纳出 $|a|+|b|$ 与 $|a+b|$ 的大小关系, 并说明 a, b 满足什么关系时, $|a|+|b|=|a+b|$ 成立?

【答案】 (1) $>$; $=$; $=$; $=$. (2) 成立

【解析】

【分析】 (1) ①根据绝对值的意义得到 $|-2|+|3|=2+3=5$, $|-2+3|=1$, 比较大小即可求解;

②根据绝对值的意义得到 $|4|+|3|=4+3=7$, $|4+3|=7$, 比较大小即可求解;

③根据绝对值的意义得到 $|- \frac{1}{2}|+| - \frac{1}{3}| = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, $|- \frac{1}{2}+ (- \frac{1}{3})| = \frac{5}{6}$, 比较大小即可求解;

④根据绝对值的意义得到 $|-5|+|0|=5+0=5$, $|-5+0|=5$, 比较大小即可求解;

(2) 根据前面的结论可得到, 当 a, b 同号时, $|a+b|=|a|+|b|$.

【详解】解: (1) ① $|-2|+|3|>|-2+3|$;

② $|4|+|3|=|4+3|$;

③ $|- \frac{1}{2}|+| - \frac{1}{3}| = | - \frac{1}{2}+ (- \frac{1}{3})|$;

④ $|-5|+|0|=|-5+0|$.

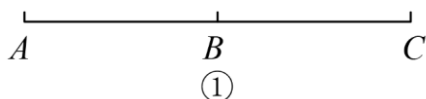
(2) $|a|+|b|$ 与 $|a+b|$ 的大小关系: $|a+b| \leq |a|+|b|$,

a, b 满足同号或至少一个为 0 时, $|a+b|=|a|+|b|$.

【点睛】 本题考查了有理数的加法和绝对值: 若 $a>0$, 则 $|a|=a$; 若 $a=0$, 则 $|a|=0$; 若 $a<0$, 则 $|a|=-a$.

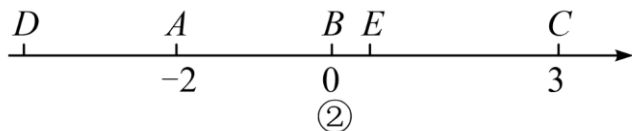
25. 阅读材料:

如图①, 若点 B 把线段 AC 分成两条长度相等的线段 AB 和 BC , 则点 B 叫做线段 AC 的中点.



回答问题：

(1) 如图②，在数轴上，点 A 所表示的数是 -2 ，点 B 所表示的数是 0 ，点 C 所表示的数是 3 。



①若 A 是线段 DB 的中点，则点 D 表示的数是_____；

②若 E 是线段 AC 的中点，求点 E 表示的数。

(2) 在数轴上，若点 M 表示的数是 m ，点 N 表示的数是 n ，点 P 是线段 MN 的中点。

①若点 P 表示的数是 1 ，则 m 、 n 可能的值是_____（填写符合要求的序号）；

(i) $m = 0$ ， $n = 2$ ；

(ii) $m = -5$ ， $n = 7$ ；

(iii) $m = 0.5$ ， $n = 1.5$ ；

(iv) $m = -1$ ， $n = 2$ 。

②若点 P 表示的数是 1 ， m 、 n 之间满足的数量关系是_____。

【答案】 (1) -4 ； $\frac{1}{2}$

(2) (i)，(ii)，(iii)； $m + n = 2$

【解析】

【分析】 (1) ①点 A 所表示的数是 -2 ，点 B 所表示的数是 0 ，根据中点公式即可求得点 D 表示的数；②根据中点公式进行计算即可得到答案；

(2) ①依据点 M 表示的数是 m ，点 N 所表示的数是 n ，点 P 是线段 MN 的中点，依次计算出 MN 的中点表示的数，再与点 P 表示的数是 1 进行对比，即可得到答案；②依据中点公式即可得到结果。

【小问 1 详解】

解：① $\because$ 点 A 所表示的数是 -2 ，点 B 所表示的数是 0 ，设点 D 表示的数为 x ，

$$\therefore -2 = \frac{x+0}{2},$$

$$\therefore x = -4,$$

$\therefore$ 点 D 表示的数为 -4 ；

②∵ E 是线段 AC 的中点，

$$\therefore \text{点 } E \text{ 表示的数为 } \frac{-2+3}{2} = \frac{1}{2};$$

【小问2详解】

解：∵点 P 是线段 MN 的中点，

$$\therefore 1 = \frac{m+n}{2},$$

$$\text{当 } m=0, n=2 \text{ 时, } MN \text{ 中点表示的数为 } \frac{0+2}{2} = 1, \text{ 符合题意;}$$

$$\text{当 } m=-5, n=7 \text{ 时, } MN \text{ 中点表示的数为 } \frac{-5+7}{2} = 1, \text{ 符合题意;}$$

$$\text{当 } m=0.5, n=1.5 \text{ 时, } MN \text{ 中点表示的数为 } \frac{0.5+1.5}{2} = 1, \text{ 符合题意;}$$

$$\text{当 } m=-1, n=2 \text{ 时, } MN \text{ 中点表示的数为 } \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2}, \text{ 不符合题意.}$$

故答案为：(i)，(ii)，(iii)；

②∵点 P 是线段 MN 的中点，点 P 表示的数是1，

$$\therefore 1 = \frac{m+n}{2},$$

$$\therefore m+n=2.$$

【点睛】考查的是数轴，利用数形结合和中点公式求解是解答此题的关键。

2025-2026 学年江苏省南京师范大学附属中学新城初级中学七上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 下列四个数中， -2 的倒数是（ ）

- A. $\frac{1}{2}$ B. -2 C. $-\frac{1}{2}$ D. 2

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查倒数，根据积为1的两个数互为倒数，进行求解即可。

【详解】解： -2 的倒数是 $-\frac{1}{2}$ ；

故选 C.

2. 紫金山山顶的气温某天早晨是零下 5°C ，中午上升了 8°C ，傍晚下降了 6°C ，这天傍晚紫金山山顶的气温是（ ）

- A. 零上 2°C B. 零下 2°C C. 零上 3°C D. 零下 3°C

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了有理数的加减混合运算在生活中的运用，根据题意先列算式，再计算即可，熟练掌握运算法则是解题的关键。

【详解】解：根据题意可得 $-5^{\circ}\text{C}+8^{\circ}\text{C}-6^{\circ}\text{C}=-3^{\circ}\text{C}$ ，

$\therefore$ 这天傍晚紫金山山顶的气温是零下 3°C ，

故选：D.

3. 下列说法：① a 一定是非负数；② $-|a|$ 一定是负数；③相反数等于它本身的数是0；④绝对值大于它本身的数是负数．其中正确的序号为（ ）

- A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了正负数，相反数，绝对值等概念，根据正负数，相反数，绝对值等概念的意义和性质求解即可。

【详解】解：① a 不一定是非负数，例如 $a=-1$ 时， a 是负数，故说法错误；

② $-|a|$ 不一定是负数，例如 $a=0$ 时， $-|a|$ 是0，故说法错误；

③相反数等于它本身的数是0，正确；

④绝对值大于它本身的数是负数，正确.

故选：D.

4. 下列各数中，与 -3^2 相等的是（ ）

A. -2^3

B. $(-2)^3$

C. $(-3)^2$

D. $-(-3)^2$

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的乘方，根据有理数的乘方计算法则算出 -3^2 的值，然后分别算出四个选项的值即可得到答案.

【详解】解： $-3^2 = -9$,

A、 $-2^3 = -8$ ，故此选项不符合题意；

B、 $(-2)^3 = -8$ ，故此选项不符合题意；

C、 $(-3)^2 = 9$ ，故此选项不符合题意；

D、 $-(-3)^2 = -9$ ，故此选项符合题意.

故选：D.

5. 若 $2024^6 + a^{2025}$ 的个位数字是3，则 a 的值可能是（ ）

A. 13

B. 24

C. 35

D. 37

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了尾数特征问题，熟练掌握通过找规律的方法确定幂次的个位数字是解题的关键. 先找出 2024^n 个位数字的规律，再根据 $2024^6 + a^{2025}$ 结果的个位数字是3，确定 a^{2025} 结果的个位数字，最后据此找出可能的值.

【详解】解： 2024^1 的个位数字是4，

2024^2 的个位数字是6（ $4 \times 4 = 16$ ），

2024^3 的个位数字是4（ $4 \times 6 = 24$ ），

2024^4 的个位数字是6（ $4 \times 4 = 16$ ），

.....

可以发现当 n 为奇数时， 2024^n 个位数字是4；当 n 为偶数时， 2024^n 个位数字是6.

$\therefore 2024^6$ 个位数字是 6.

$\therefore 2024^6 + a^{2025}$ 结果的个位数字是 3,

$\therefore a^{2025}$ 结果的个位数字是 7.

$\therefore 13^{2025}$ 个位数字是 3 (3 的幂次个位数字以 3、9、7、1 循环, $2025 \div 4 = 506 \dots 1$, 余数为 1 时个位是 3),

24^{2025} 个位数字是 4 (4 的幂次个位数字以 4、6 循环, $2025 \div 2 = 1012 \dots 1$, 余数为 1 时个位是 4),

35^{2025} 个位数字是 5 (5 的任何正整数次幂个位数字都是 5),

37^{2025} 个位数字是 7 (7 的幂次个位数字以 7、9、3、1 循环, $2025 \div 4 = 506 \dots 1$, 余数为 1 时个位是 7).

$\therefore a$ 的值可能是 37.

故选: D.

6. 如图, 数轴上的点 A , B 分别表示数 a , b , $a+b=-4$, 若 A , B 两点之间的距离为 6, 则点 A 表示的数为 ()



A. -5

B. -4

C. -3

D. -2

【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查的是数轴上两点之间的距离及用数轴上的点表示数、一元一次方程的应用, 先求出 $b=a+6$, 根据 $a+b=-4$ 得出 $a+a+6=-4$ 即可求出结论.

【详解】 解: $\because$ 数轴上的点 A 、 B 分别表示数 a 、 b , A 、 B 两点之间的距离为 6,

$$\therefore b = a + 6,$$

$$\because a + b = -4,$$

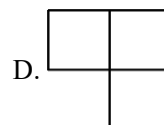
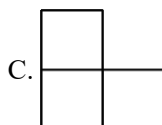
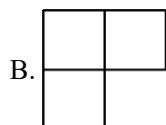
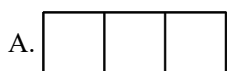
$$\therefore a + a + 6 = -4,$$

$$\therefore a = -5,$$

则点 A 表示的数为 -5,

故选: A.

7. 小洪在某月的日历上圈出相邻的三个日期 a , b , c , 并求出它们的和是 45, 则三个日期在日历中的排布不可能的是 ()



【答案】B

【解析】

【分析】本题主要考查一元一次方程的实际应用，日历中的每个数都是整数且上下相邻是7，左右相邻相差是

1. 根据题意可列方程求解.

【详解】解：A、设最小的数是 x ，则 $x+x+1+x+2=45$ ， $x=14$. 故本选项不符合题意；

B、设最小的数是 x ，则 $x+x+1+x+7=45$ ， $x=\frac{37}{3}$ 不合题意，故本选项符合题意；

C、设最小的数是 x ，则 $x+x+7+x+8=45$ ， $x=10$ ，故本选项不符合题意；

D、设最小的数是 x ，则 $x+x+1+x+8=45$ ， $x=12$ ，本选项不符合题意.

故选：B.

8. 若 $a < 0$ ， $a+b < 0$ ， $a+2b > 0$ ，则下列结论正确的是（ ）

A. $b < 0$

B. $a-b < 0$

C. $|a| < |b|$

D. $-a+2b < 0$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了有理数的加法和减法，绝对值的意义，解题的关键是根据已知条件逐步推出两个数的符号以及绝对值的大小关系.

【详解】解：∵ $a < 0$ ， $a+b < 0$ ，

∴ $b < 0$ ，或 $b > 0$ 且 $|a| > |b|$ ，

∵ $a+2b > 0$ ，

∴ $b > 0$ 且 $|b| < |a| < 2|b|$ ，

∴ $a-b < 0$ ，

故选 B.

二、填空题

9. 写出一个数，使这个数的绝对值等于它的相反数：_____.

【答案】-1（答案不唯一）

【解析】

【详解】分析：掌握相反数是成对出现的，不能单独存在，从数轴上看，除0外，互为相反数的两个数，它们分别位于原点两旁且到原点距离相等. 又根据绝对值的定义，可以得到答案.

详解：设 $|a| = -a$ ，

$|a| \geq 0$ ，所以 $-a \geq 0$ ，所以 $a \leq 0$ ，即 a 为非正数。

故答案为： -1 （答案不唯一）。

点睛：本题综合考查绝对值和相反数的应用和定义。

10. 据南京智慧旅游大数据监测平台预测，今年国庆小长假全市景区景点、文博场馆、乡村旅游等监测点接待游客量达 4861000 人次。用科学记数法表示 4861000 是 _____。

【答案】 4.861×10^6

【解析】

【详解】 本题考查科学记数法的表示方法。科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数。确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同。当原数绝对值 ≥ 10 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数。据此解答即可。

【分析】 解： $4861000 = 4.861 \times 10^6$ 。

故答案为： 4.861×10^6 。

11. 比较大小： $-\frac{4}{5}$ _____ $-\frac{5}{4}$ （填“>”、“=”或“<”）。

【答案】 >

【解析】

【分析】 本题考查有理数大小比较，有理数大小比较的法则：①正数都大于 0；②负数都小于 0；③正数大于一切负数；④两个负数比较，绝对值大的其值反而小，据此判断即可。

【详解】 解： $\because \left| -\frac{4}{5} \right| = \frac{4}{5} = \frac{16}{20} < \left| -\frac{5}{4} \right| = \frac{5}{4} = \frac{25}{20}$ ，

$\therefore -\frac{4}{5} > -\frac{5}{4}$ ，

故答案为：>。

12. 比赛用的乒乓球质量有严格的规定，但实际生产的乒乓球的质量可能有一些偏差。请你根据如表中检验记录（“+”表示超出标准质量，“-”表示不足标准质量），最接近标准质量的乒乓球的编号为_____号。

编号	1	2	3	4	5
偏差/g	+0.03	-0.04	+0.02	+0.04	-0.05

【答案】 3

【解析】

【分析】 本题考查正负号的应用、绝对值，根据绝对值的定义求解，偏差数绝对值最小的最接近标准质量.

【详解】 解： $|+0.03|=0.03$, $|-0.04|=0.04$, $|+0.02|=0.02$, $|+0.04|=0.04$, $|-0.05|=0.05$,

因此最接近标准质量的乒乓球的编号为 3 号，

故答案为： 3 .

13. 用字母表示“减去一个数等于加上这个数的相反数”：_____.

【答案】 $a-b=a+(-b)$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数减法法则的字母表示形式，根据有理数减法法则字母表示形式直接解答即可.

【详解】 解：用字母表示“减去一个数等于加上这个数的相反数”为： $a-b=a+(-b)$,

故答案为： $a-b=a+(-b)$.

14. 若 $|x-2|+(y+3)^2=0$, 则 $y^x=$ _____.

【答案】 9

【解析】

【分析】 本题考查了绝对值的非负性，平方的非负性，有理数的乘方运算.

根据绝对值的非负性，乘方的非负性得到 $x=2$, $y=-3$, 进而代入 y^x 计算即可.

【详解】 解： $\because |x-2|+(y+3)^2=0$,

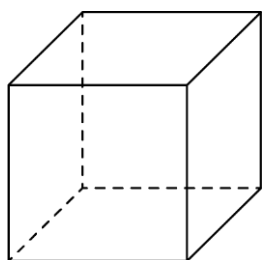
$\therefore x-2=0$, $y+3=0$,

解得： $x=2$, $y=-3$,

$\therefore y^x=(-3)^2=9$.

故答案为： 9 .

15. 如图，在一个正方体的各个顶点上标上 $-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8$. 若使得每个面的四个顶点的数字和都一样，则每一面四个顶点的数字和是_____.



【答案】 -18

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的混合运算，能根据题意得出求六个面上的数字之和时，每个顶点处的数字使用了三次是解题的关键。

根据题意可得，每个顶点处的数字同时在三个面上，则当计算出六个面上的数字之和时，每个数字使用了三次，再根据每个面的四个顶点的数字和都一样即可解答。

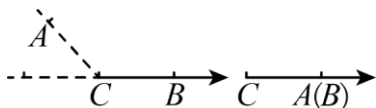
【详解】解：因为每个顶点处的数字同时在三个面上，
所以在计算每个面的四个顶点的数字之和时，每个顶点处的数字都使用了三次，

$$\text{所以 } 3 \times (-1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8) = -108, -108 \div 6 = -18,$$

即每一面四个顶点的数字和是 -18 。

故答案为： -18 。

16. 在一条可以折叠的数轴上，点 A 、 B 、 C 表示的数分别是 a 、 b 、 2 。如图，以点 C 为折点，将此数轴向右对折。若点 A 与点 B 重合，则 a 、 b 的数量关系为_____。



【答案】 $a + b = 4$

【解析】

【分析】 本题考查了数轴，以及数轴上两点之间的距离，根据题意可得 $AC = BC$ ，列出方程，整理方程即可，掌握知识点的应用是解题的关键。

【详解】解：∵ 点 C 表示的数为 2 ，

$$\therefore AC = 2 - a, BC = b - 2,$$

∵ 点 A 与点 B 重合，

$$\therefore AC = BC, \text{ 即 } 2 - a = b - 2,$$

$$\therefore a + b = 4,$$

故答案为： $a + b = 4$ 。

17. 若整数 a 、 b 满足 $|a+1| + |b-1| = 2$ ，则满足条件的 $a+b$ 的值是_____。

【答案】 0 或 2 或 -2

【解析】

【分析】 本题考查有理数加法，绝对值，掌握绝对值的意义和有理数加法法则是正确计算的关键。根据 a 、 b 是整

数，而 $|a+1|+|b-1|=2$ ，因此有 $|a+1|=0, |b-1|=2$ 或 $|a+1|=2, |b-1|=0$ 或 $|a+1|=1, |b-1|=1$ 三种情况，进而求出相应的 $a、b$ 的值，得出结论。

【详解】解：∵ $a、b$ 是整数，而 $|a+1|+|b-1|=2$ ，

∴ $|a+1|=0, |b-1|=2$ 或 $|a+1|=2, |b-1|=0$ 或 $|a+1|=1, |b-1|=1$ ，

当 $|a+1|=0, |b-1|=2$ 时，

∴ $a=-1, b=3$ 或 -1 ，

∴ $a+b=2$ 或 $a+b=-2$ ；

当 $|a+1|=2, |b-1|=0$ 时，

∴ $a=1$ 或 -3 ， $b=1$ ，

∴ $a+b=2$ 或 $a+b=-2$ ；

当 $|a+1|=1, |b-1|=1$ 时，

∴ $a=0$ 或 -2 ， $b=2$ 或 0 ，

∴ $a+b=0$ 或 $a+b=-2$ 或 $a+b=2$ ；

综上所述，满足条件的 $a+b$ 的值是 0 或 2 或 -2 ，

故答案为： 0 或 2 或 -2 。

18. 某种细菌每分钟可由 1 个分裂成 2 个，将 1 个细菌放在培养瓶中经过 64 分钟就能分裂满一瓶。若将 4 个这种细菌放入同一个培养瓶中，分裂满一瓶的时间是_____分钟。

【答案】62

【解析】

【分析】本题考查有理数的乘方应用，数字类规律探究。根据细菌分裂的规律以及有理数乘方的计算方法分别进行计算即可。

【详解】解：将 1 个细菌放在培养瓶中，第 1 分钟，细菌的个数为 $2=2^1$ ，

第 2 分钟，细菌的个数为 $4=2^2$ ，

第 3 分钟，细菌的个数为 $8=2^3$ ，

第 4 分钟，细菌的个数为 $16=2^4$ ，

……：

∴第 n 分钟，细菌的个数为 2^n ；

∴第 64 分钟，细菌的个数为 2^{64} ；

将 4 个细菌放在培养瓶中，

第 1 分钟，细菌的个数为 $8 = 2^3$ ，

第 2 分钟，细菌的个数为 $16 = 2^4$ ，

第 3 分钟，细菌的个数为 $32 = 2^5$ ，

第 4 分钟，细菌的个数为 $64 = 2^6$ ，

……；

∴第 n 分钟，细菌的个数为 2^{n+2} ，

∴第 62 分钟，细菌的个数为 2^{64} ；

故答案为：62.

三、解答题

19. 计算：

(1) $6 - (-4) + (-5)$ ；

(2) $-6 \div \frac{1}{4} \times (-4)$ ；

(3) $-30 \times \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \right)$ ；

(4) $-2^4 + 4 \times |-2| - (-2)^3 \div (-2)$ ；

(5) $-4^2 \div \frac{8}{5} - 0.25 \times [5 - (-3)^2]$ ；

(6) $-2^3 + (-36) \div \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6} + \frac{7}{12} \right)$ ；

【答案】 (1) 5

(2) 96

(3) -19

(4) -12

(5) -9

(6) -152

【解析】

【分析】 本题考查有理数的混合运算，熟练掌握相关运算法则是解题的关键.

(1) 利用有理数的加减法则计算即可；

(2) 利用有理数的乘除混合运算法则计算即可；

(3) 利用乘法分配律计算即可；

(4) 先算乘方，再算乘除法，最后算加法即可；

(5) 先算乘方及括号里面的，再算乘除法，最后算加法即可；

(6) 先算乘方及括号里面的，再算乘除，最后算减法即可；

【小问 1 详解】

$$\text{解： } 6 - (-4) + (-5)$$

$$= 6 + 4 + (-5)$$

$$= 5 ;$$

【小问 2 详解】

$$\text{解： } -6 \div \frac{1}{4} \times (-4)$$

$$= -6 \times 4 \times (-4)$$

$$= 96 ;$$

【小问 3 详解】

$$\text{解： } -30 \times \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \right)$$

$$= (-30) \times \frac{1}{2} - (-30) \times \frac{2}{3} + (-30) \times \frac{4}{5}$$

$$= (-15) + 20 + (-24)$$

$$= -19 ;$$

【小问 4 详解】

$$\text{解： } -2^4 + 4 \times |-2| - (-2)^3 \div (-2)$$

$$= -16 + 8 - (-8) \div (-2)$$

$$= -16 + 8 - 4$$

$$= -12 ;$$

【小问 5 详解】

$$\text{解: } -4^2 \div \frac{8}{5} - 0.25 \times [5 - (-3)^2]$$

$$= -16 \times \frac{5}{8} - \frac{1}{4} \times (5 - 9)$$

$$= -10 - \frac{1}{4} \times (-4)$$

$$= -10 + 1$$

$$= -9 ;$$

【小问 6 详解】

$$\text{解: } -2^3 + (-36) \div \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6} + \frac{7}{12} \right)$$

$$= -8 + (-36) \div \left(\frac{6}{12} - \frac{10}{12} + \frac{7}{12} \right)$$

$$= -8 + (-36) \div \frac{1}{4}$$

$$= -8 + (-36) \times 4$$

$$= -152 .$$

20. 把下列各数分别填在相应的集合中.

$$-|-3|, 0, 3.14, \frac{\pi}{2}, \frac{23}{13}, -43\%, -1^2 .$$

负数集合: {____...}

有理数集合: {____...}

分数集合: {____...}

$$\text{【答案】 } -|-3|, -43\%, -1^2 ; \quad -|-3|, 0, 3.14, \frac{23}{13}, -43\%, -1^2 ; \quad 3.14, \frac{23}{13}, -43\%$$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的分类，有理数的乘方运算，绝对值，相反数，先根据有理数的乘方运算，求一个数的绝对值进行计算，然后再根据有理数的分类解答即可.

$$\text{【详解】 解: } -|-3| = -3, -1^2 = -1 ,$$

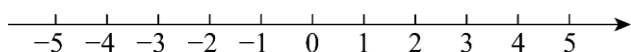
负数集合: { $-|-3|, -43\%, -1^2$... };

有理数集合： $\{-|-3|, 0, 3.14, \frac{23}{13}, -43\%, -1^2, \dots\}$;

分数集合： $\{3.14, \frac{23}{13}, -43\%, \dots\}$;

故答案为： $-|-3|, -43\%, -1^2$; $-|-3|, 0, 3.14, \frac{23}{13}, -43\%, -1^2$; $3.14, \frac{23}{13}, -43\%$.

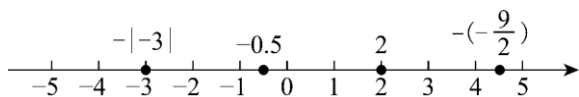
21. 在数轴上画出表示 2 , $-|-3|$, -0.5 , $-\left(-\frac{9}{2}\right)$ 的点, 并用“ $<$ ”号将这些数按从小到大的顺序连接起来.



【答案】

解： $-|-3| = -3, -\left(-\frac{9}{2}\right) = \frac{9}{2}$,

把各数表示在数轴上如下,



$\therefore -|-3| < -0.5 < 2 < -\left(-\frac{9}{2}\right)$.

【解析】

【分析】本题考查了数轴, 相反数, 绝对值, 有理数的大小比较, 先化简各数, 然后把各数表示在数轴上, 最后根据数轴上左边的数总比右边的数小得出比较结果.

【详解】略

22. 下表是今年雨季清凉河一周内的水位变化情况.

星期	一	二	三	四	五	六	日
水位变化/m	+0.2	+0.1	-0.4	+0.3	+0.2	-0.2	-0.1

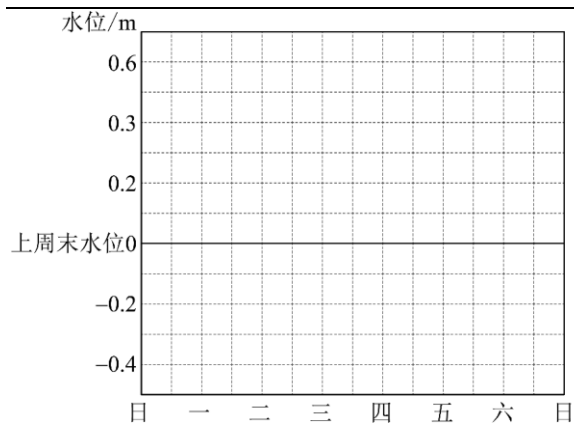
注: 正号表示水位比前一天上升, 负号表示比前一天下降.

(1) 根据上表, 回答下列问题:

①本周星期____河流的水位最高;

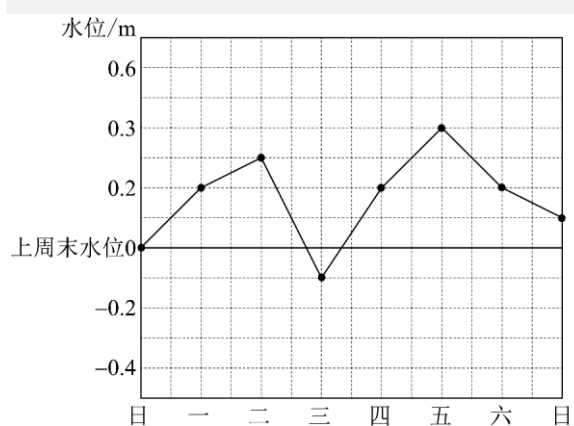
②与上周末相比, 判断本周末河流水位是上升了还是下降了?

(2) 若以上周末水位为 0 点, 用折线统计图表示本周的水位情况, 并在图中用你的方式表示出这一周大致的平均水位.



【答案】 (1) ①五, ②与上周末相比, 本周末河流水位是上升了
(2)

根据 (1) 中①所求的数据画图如下:



【解析】

【分析】 (1) ①以上周末的水位为参照物, 根据有理数的加法运算, 计算出每天的水位变化值, 即可得到答案;
②根据①中的周天的结果的符号, 即可判断;
(2) 根据 (1) 中①所求的数据, 画出折线图即可.

【小问 1 详解】

①星期一, 水位变化 $+0.2\text{m}$,

星期二, 水位变化 $+0.2 + 0.1 = 0.3\text{m}$,

星期三, 水位变化 $0.3 - 0.4 = -0.1\text{m}$,

星期四, 水位变化 $-0.1 + 0.3 = 0.2\text{m}$,

星期五, 水位变化 $0.2 + 0.2 = 0.4\text{m}$,

星期六, 水位变化 $0.4 - 0.2 = 0.2\text{m}$,

星期天, 水位变化 $0.2 - 0.1 = 0.1\text{m}$,

$\therefore$ 星期五的河流的水位最高;

② $\because$ 星期天，水位变化 $0.2 - 0.1 = 0.1\text{m} > 0$,

$\therefore$ 与上周末相比，本周末河流水位是上升了；

【小问 2 详解】

略

【点睛】 本题考查了画折线图，正数和负数及有理数的加减运算，解题的关键是正确理解题意，准确进行运算.

23. 已知 $|a|=1, |b|=2$ ，且 $ab < 0, a+b > 0$ ，求 $|a-2|+(1-b)^2$ 的值.

【答案】 4

【解析】

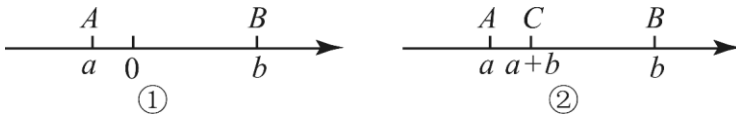
【分析】 此题考查了有理数的混合运算，有理数的乘法，有理数的加法，以及绝对值，根据题意，利用绝对值的代数意义求出 a 与 b 的值，代入原式计算即可求出值.

【详解】 解： $\because |a|=1, |b|=2$ ，且 $ab < 0, a+b > 0$,

$\therefore a = -1, b = 2$,

则 $|a-2|+(1-b)^2 = |-1-2|+(1-2)^2 = 3+1=4$.

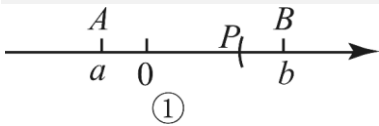
24. 数轴上，点 A 、 B 表示的数分别是 a 、 b ，请用刻度尺或圆规完成下列画图。（保留画图痕迹，写出必要的文字说明）



(1) 如图①，在数轴上画出点 P ，且点 P 表示的数是 $(a+b)$ ；

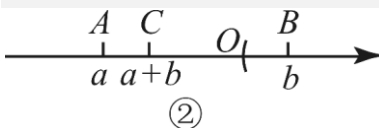
(2) 如图②，点 C 表示的数是 $(a+b)$ ，在数轴上画出原点 O 。

【答案】 (1)



点 P 即为所求.

(2)



点 O 即为所求.

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的加法运算，数轴.

(1) 以 B 为圆心, 点 A 到原点的距离为半径画弧, 交数轴于点 P , 点 P 即为所求.

(2) 以 B 为圆心, AC 长为半径画弧, 交数轴于点 O , 点 O 即为所求.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

25. 对于有理数 a 、 b 定义一种新运算“ $\ast$ ”, 规定: $a \ast b = \frac{a+b+|a-b|}{2}$. 例如:

$$(-1) \ast 2 = \frac{-1+2+|-1-2|}{2} = 2.$$

(1) 填空: $2 \ast 3 = \underline{\quad}$, $3 \ast 3 = \underline{\quad}$, $(-2) \ast (-3) = \underline{\quad}$;

(2) 若 $a > b$, 则 $a \ast b$ 的结果为 $\underline{\quad}$;

(3) 判断“ $\ast$ ”运算是否满足交换律并说明理由.

【答案】(1) 3, 3, -2

(2) a

(3) “ $\ast$ ”运算满足交换律, 理由如下:

$$\text{当 } a > b, \quad a \ast b = \frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+a-b}{2} = a, \quad b \ast a = \frac{b+a+|b-a|}{2} = \frac{b+a+a-b}{2} = a,$$

此时: $a \ast b = b \ast a$;

$$\text{当 } a = b, \quad a \ast b = \frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b}{2} = a = b, \quad b \ast a = \frac{b+a+|b-a|}{2} = \frac{b+a}{2} = a = b,$$

此时: $a \ast b = b \ast a$;

$$\text{当 } a < b, \quad a \ast b = \frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+b-a}{2} = b, \quad b \ast a = \frac{b+a+|b-a|}{2} = \frac{b+a+b-a}{2} = b,$$

此时: $a \ast b = b \ast a$;

综上: $a \ast b = b \ast a$;

即: “ $\ast$ ”运算满足交换律.

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的混合运算,

(1) 利用新运算的规定计算即可；

(2) 利用新运算的规定计算即可；

(3) 分当 $a > b$ ， $a = b$ ， $a < b$ 三种情况，分别计算 $a \times b$ 、 $b \times a$ ，比较结果即可作答。

【小问 1 详解】

$$2 \times 3 = \frac{2+3+|2-3|}{2} = 3, \quad 3 \times 3 = \frac{3+3+|3-3|}{2} = 3, \quad (-2) \times (-3) = \frac{-2+(-3)+|-2-(-3)|}{2} = -2,$$

故答案为：3，3，-2；

【小问 2 详解】

$\because a > b$,

$$\therefore a \times b = \frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+a-b}{2} = a,$$

故答案为：a；

【小问 3 详解】

略

26. 【定义新知】

在数轴上，点 M 和点 N 分别表示数 m 和 n ，可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$ ，即

$$d(M, N) = |m - n|.$$

【初步应用】

(1) 在数轴上，点 A 、 B 、 C 分别表示数 -1、2、 x ，解答下列问题：

① $d(A, B) = \underline{\quad}$ ；

② 若 $d(A, C) = 2$ ，则 x 的值为 $\underline{\quad}$ ；

③ 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$ ，且 x 为整数，则 x 的取值有 $\underline{\quad}$ 个。

【综合应用】

(2) 在数轴上，点 A 、 B 分别表示数 6，-8. M 、 N 、 P 为数轴上三个动点，点 M 从 A 点出发，速度为每秒 2 个单位；点 N 从 B 点出发，速度为每秒 6 个单位；点 P 从原点出发，速度为每秒 1 个单位. 点 M 、 N 、 P 同时向右运动，若 $d(M, P) = d(N, P)$ ，求动点 M 运动的时间.

【答案】 (1) ①3；②1 或 -3；③4； (2) 点 M 运动的时间是 $\frac{1}{3}$ 秒或 $\frac{7}{2}$ 秒

【解析】

【分析】 本题考查两点间的距离、绝对值、一元一次方程的应用，掌握数轴上点对应的数的表示方法、两点间的距离、绝对值的几何意义及一元一次方程的解法是解题的关键。

(1) ①根据两点间的距离公式计算即可；

②根据两点间的距离公式列绝对值方程并求解即可；

③根据两点间的距离公式列绝对值方程并由绝对值的几何意义解答即可；

(2) 设它们运动的时间是 t ，分别将点 M 、 N 、 P 表示的数表示出来，根据两点间的距离公式列绝对值方程并求解即可。

【详解】 解： (1) ① $d(A, B) = |-1 - 2| = 3$.

故答案为：3.

② $\because d(A, C) = |-1 - x| = 2$,

$\therefore x = 1$ 或 -3 .

故答案为：1 或 -3 .

③根据题意，得 $|-1 - x| + |2 - x| = 3$, 即 $|x + 1| + |x - 2| = 3$,

$\because |x + 1| + |x - 2| = 3$ 表示的几何意义是 x 对应的点到 -1 对应的点的距离与到 2 对应的点的距离之和，

$\therefore -1 \leq x \leq 2$,

$\because x$ 为整数，

$\therefore x = -1, 0, 1, 2$,

$\therefore x$ 的取值有 4 个.

故答案为：4.

(2) 设它们运动的时间是 t ，则点 M 表示的数是 $2t + 6$ ，点 N 表示的数是 $6t - 8$ ，点 P 表示的数是 t ，

根据题意，得 $|2t + 6 - t| = |6t - 8 - t|$, 即 $|t + 6| = |5t - 8|$,

解得 $t = \frac{1}{3}$ 或 $\frac{7}{2}$,

$\therefore$ 点 M 运动的时间是 $\frac{1}{3}$ 秒或 $\frac{7}{2}$ 秒.

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼实验中学七年级（上）月考数学试卷（10 月份）

一、选择题

1. 下面两个数互为相反数的是（ ）

A. $\frac{1}{3}$ 和 -0.33

B. $-\frac{1}{2}$ 和 2

C. $3\frac{1}{4}$ 和 -3.25

D. $|-5|$ 和 $-(-5)$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查相反数的识别，相反数的定义：绝对值相等，正负号相反的两个数互为相反数。根据相反数的定义直接判断即可。

【详解】解： $\frac{1}{3}$ 和 -0.33 符号不同，绝对值不同，不是互为相反数，选项 A 不合题意；

$-\frac{1}{2}$ 和 2 符号不同，绝对值不同，不是互为相反数，选项 B 不合题意；

$3\frac{1}{4}$ 和 -3.25 ，可以写成 3.25 和 -3.25 ，符号不同，绝对值相同，互为相反数，选项 C 符合题意；

$|-5|=5$ 和 $-(-5)=5$ ，符号相同，不是互为相反数，选项 D 不合题意；

故选：C。

2. 与 4 的积是 -4 的数是（ ）

A. -1

B. -4

C. 1

D. 4

【答案】A

【解析】

【分析】此题重点考查有理数的乘法，正确理解和应用有理数的乘法法则是解题的关键。

由 $-1 \times 4 = -4$ ，可知与 4 的积是 -4 的数是 -1 ，于是得到问题的答案。

【详解】解： $\because -1 \times 4 = -4$ ，

$\therefore$ 与 4 的积是 -4 的数是 -1 ，

故选：A。

3. 2024 年 2 月 5 日记者获悉，我国天文学家成功绘制了有史以来观测范围最广且精度最高的仙女星系旋转曲线，并计算得到仙女星系质量约为太阳的 1.14 万亿倍。数据“1.14 万亿”用科学记数法表示为（ ）

A. 1.14×10^{11}

B. 11.4×10^{11}

C. 1.14×10^{12}

D. 0.114×10^{13}

【答案】C

【解析】

【分析】此题考查了科学记数法的表示方法，根据科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数即可求解，解题的关键要正确确定 a 的值以及 n 的值。

【详解】1.14 万亿 $= 1140000000000 = 1.14 \times 10^{12}$ ，

故选：C。

4. 下列关于有理数 a 的结论中，一定正确的是（ ）

- A. $-a$ 是负数 B. $|a|$ 是非负数 C. a^2 是正数 D. $2a > a$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查正数和负数，绝对值及偶次幂的非负性，根据正数和负数，绝对值及偶次幂的非负性进行判断即可。

【详解】解：当 $a < 0$ 时， $-a$ 是正数，则 A 不符合题意；

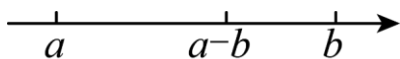
$|a|$ 是非负数，则 B 符合题意；

a^2 是正数或 0，则 C 不符合题意；

当 $a < 0$ 时， $2a < a$ ，则 D 不符合题意。

故选：B。

5. 如图，数轴上三点分别表示数 a ， b ， $a-b$ ，那么下列运算结果一定为正数的是（ ）



- A. $a+b$ B. $a-b$ C. ab D. ab^2

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了根据数轴判断式子正负。

根据数轴上点的位置，推断出 $b < 0$ ，则将条件依次代入选项解答。

【详解】解：根据数轴上点的位置可知： $a < a-b < b$ ，

由 $a < a-b$ ，可得 $b < 0$ ，

则 A、 $a+b < a < 0$ ，故 A 不符合题意；

B、 $a-b < b < 0$ ，故 B 不符合题意；

C、 $ab > 0$ （负负为正），故 C 符合题意；

D、 $ab^2 < 0$ ，故 D 不符合题意；

故选：C.

6. 有一列数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots, a_n$ ，从第二个数开始，等于 1 与它前面的那个数的差的倒数，若

$a_1 = 2025$ ，则 a_{2025} 为 ()

A. -2025

B. 2025

C. $-\frac{1}{2024}$

D. $\frac{2024}{2025}$

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了数字变化的规律及倒数，能通过计算得出从 a_1 开始这列数按 $2025, -\frac{1}{2024}, \frac{2024}{2025}$ 循环出现是解题的关键.

根据题意，依次求出 $a_2, a_3, a_4, \dots$ ，发现规律即可解决问题.

【详解】解：由题知，

因为 $a_1 = 2025$ ，

$$\text{所以 } a_2 = \frac{1}{1-2025} = -\frac{1}{2024},$$

$$a_3 = \frac{1}{1-\left(-\frac{1}{2024}\right)} = \frac{2024}{2025},$$

$$a_4 = \frac{1}{1-\frac{2024}{2025}} = 2025,$$

$\dots$,

由此可见，从 a_1 开始这列数按 $2025, -\frac{1}{2024}, \frac{2024}{2025}$ 循环出现.

因为 $2025 \div 3 = 675$ ，

$$\text{所以 } a_{2025} = \frac{2024}{2025}.$$

故选：D.

二、填空题

7. -2 的绝对值是_____.

【答案】2

【解析】

【分析】本题考查了绝对值，熟练掌握绝对值的性质是解题关键。根据一个负数的绝对值是它的相反数解答即可得。

【详解】解：-2 的绝对值是 2，

故答案为：2。

8. $15 - \underline{\hspace{2cm}} = 100$.

【答案】(-85)

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的减法，熟练掌握有理数的减法法则是解题的关键：利用有理数的减法法则解答即可。

【详解】解：∵ $15 - 100 = -85$,

$$\therefore 15 - (-85) = 15 + 85 = 100$$

故答案为：(-85)。

9. 绝对值和平方均等于其本身的数是_____。

【答案】0 或 1

【解析】

【分析】本题主要考查有理数的乘方和绝对值，解题的关键是正确理解定义。根据绝对值和乘方的定义求解可得。

【详解】解：由于 $|0| = 0$, $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $|1| = 1$,

故绝对值和平方均等于其本身的数是 0 和 1。

故答案为：0 或 1。

10. 比较大小： $-(-\frac{2}{3})^2$ _____ $-\frac{3}{4}$ (填“<”、“=”、“>”)。

【答案】>

【解析】

【分析】先计算乘方，再根据有理数大小比较方法：两负数比较，绝对值大的反而小即可得答案。

【详解】 $-(\frac{2}{3})^2 = -\frac{4}{9}$,

$$\therefore \left| -\frac{4}{9} \right| < \left| -\frac{3}{4} \right|,$$

$$\therefore -\frac{4}{9} > -\frac{3}{4}$$

$$\therefore -\left(-\frac{2}{3}\right)^2 > -\frac{3}{4}.$$

故答案为：>

【点睛】 本题考查有理数的乘方及有理数大小比较，熟练掌握两负数比较，绝对值大的反而小是解题关键.

11. 根据乘方的定义：_____ = a^4 .

【答案】 $a \cdot a \cdot a \cdot a$

【解析】

【分析】 此题重点考查乘方的定义，正确理解乘方的定义是解题的关键.

根据有理数乘方的定义， $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$ ，于是得到问题的答案.

【详解】 解： $\because a^4$ 表示四个相同因数 a 的乘积，

$$\therefore a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4.$$

故答案为： $a \cdot a \cdot a \cdot a$.

12. 如图，将一刻度尺放在数轴上. 若刻度尺上 1cm 和 5cm 对应数轴上的点表示的数分别为 -3 和 1，则刻度尺 7cm 对应数轴上的点表示的数是_____.



【答案】 3

【解析】

【分析】 本题考查有理数与数轴，解题的关键是掌握相关知识的灵活运用，由题意得到数轴的单位长度是 1cm，根据两点间的距离即可求解.

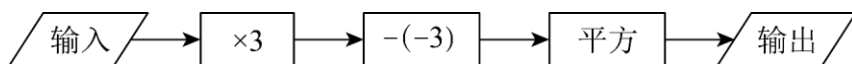
【详解】 解： $\because$ 刻度尺上 1cm 和 5cm 对应数轴上的点表示的数分别为 -3 和 1， $5-1=4=1+3$ ，

$\therefore$ 数轴的单位长度是 1cm，

$\therefore$ 刻度尺 7cm 对应数轴上的点表示的数是 $1+2=3$.

故答案为： 3.

13. 如图是计算机某计算程序，若开始输入 $x = -9$ ，则最后输出的结果是_____.



【答案】 576

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的混合运算，掌握有理数的运算法则是解决本题的关键.

按给出的计算程序，代入 $x = -9$ 计算可得结论.

【详解】 解：当 $x = -9$ 时，

$$(-9) \times 3 = -27,$$

$$-27 - (-3) = -24,$$

$$(-24)^2 = 576.$$

故答案为： 576 .

14. 已知 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如： $[3.6] = 3$ ， $[-0.9] = -1$. 现定义： $\{x\} = x - [x]$ ，如： $\{1.6\} = 1.6 - [1.6] = 0.6$ ，则计算 $\{4.9\} - [-1.8]$ 的结果为_____.

【答案】 2.9

【解析】

【分析】 先根据 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，求出 $[-1.8]$ ， $[4.9]$ ，再根据 $\{x\} = x - [x]$ ，求出答案即可.

本题主要考查了有理数的大小比较和有理数的减法运算，解题关键是熟练掌握已知条件中的新定义

【详解】 解： $\because [x]$ 表示不大于 x 的最大整数，

$$\therefore [-1.8] = -2, [4.9] = 4,$$

$$\because \{x\} = x - [x],$$

$$\therefore \{4.9\} - [-1.8]$$

$$= 4.9 - [4.9] - [-1.8]$$

$$= 4.9 - 4 - (-2)$$

$$= 4.9 - 4 + 2$$

$$= 2.9,$$

故答案为： 2.9 .

15. 如图，从六块木牌中任选三块木牌上的数字，先做乘法运算，再做减法，结果记作 P . 那么 P 的最大值为

_____.

-3 -2 -1

0 1 2

【答案】7

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的运算.

利用有理数的运算法则解答即可.

【详解】解：∵各数中， -3 的绝对值最大， -2 、 2 其次，

∴求最大的数应用 $(-3) \times (-2)$ ，

∴再做减法，

∴应减去负数，

∴ $(-3) \times (-2) - (-1) = 6 + 1 = 7$ 最大，

∴ P 的最大值为 7 .

故答案为：7 .

16. 2025 年 10 月的月历如图所示，那么 2026 年的元旦是星期_____.

2025 年 10 月						
周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

【答案】四

【解析】

【分析】 先计算从 2025 年 10 月 31 日到 2026 年元旦的天数，再用总天数除以一周 7 天求余数，最后根据 10 月 31 日是星期几推算元旦是星期几.

本题考查了规律型：数字变化类，解决本题的关键是求出从 2025 年 10 月 31 日到 2026 年元旦的天数

【详解】解：2025年10月31日到2026年元旦一共有：

$$30 + 31 + 1 = 62(\text{天}),$$

$$62 \div 7 = 8(\text{周}) \cdots \cdots 6(\text{天}), \text{即经过8周余6天},$$

10月31日是星期五，往后推6天，

星期五+6天=星期四.

答：2026年的元旦是星期四.

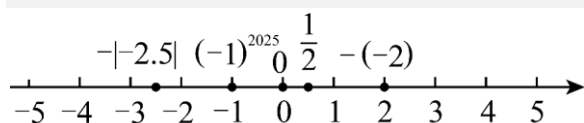
故答案为：四.

三、解答题

17. 在数轴上表示下列各数，并用“<”把这些数连接起来.

$$-(-2), -|-2.5|, \frac{1}{2}, 0, (-1)^{2025}.$$

【答案】 $-|-2.5| < (-1)^{2025} < 0 < \frac{1}{2} < -(-2)$ ；各数在数轴上表示为：



【解析】

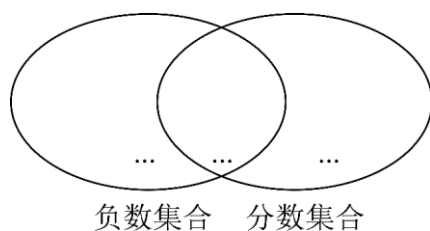
【分析】本题考查了利用数轴比较有理数的大小，先化简有理数，再把有理数在数轴上表示出来，进而根据数轴比较出有理数的大小即可，正确画出数轴是解题的关键.

【详解】解： $-(-2) = 2$ ， $-|-2.5| = -2.5$ ， $(-1)^{2025} = -1$ ，

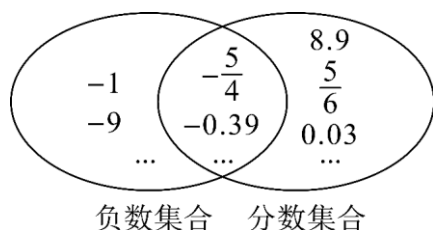
由数轴可得， $-|-2.5| < (-1)^{2025} < 0 < \frac{1}{2} < -(-2)$.

18. 请从下列各数中选出合适的数，填入其所属集合圈内的恰当位置.

$$-1, -\frac{5}{4}, 8.9, \frac{5}{6}, -3.9, +1008, 0.03, 0, -9.$$



【答案】



【解析】

【分析】此题考查了有理数的分类，掌握负数、分数的定义与特点是解题的关键

根据负数和分数的定义进行分类即可，注意小数也是分数。

【详解】略

19. 计算：

$$(1) \left(-\frac{2}{9}\right) \times 3 + \left(-\frac{7}{9}\right) - (-2) \div (-6);$$

$$(2) -3^2 \div \frac{4}{9} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 + (-2)^3.$$

【答案】 (1) $-\frac{16}{9}$

(2) -17

【解析】

【分析】本题主要考查有理数的混合运算，解题的关键是掌握有理数的混合运算顺序和运算法则。

(1) 先计算乘法和除法，再计算加减即可；

(2) 先计算乘方、除法转化为乘法，再计算乘法，最后计算减法即可。

【小问 1 详解】

解： $\left(-\frac{2}{9}\right) \times 3 + \left(-\frac{7}{9}\right) - (-2) \div (-6)$

$$= -\frac{2}{3} - \frac{7}{9} - \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{16}{9};$$

【小问 2 详解】

$$-3^2 \div \frac{4}{9} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 + (-2)^3$$

$$= -9 \times \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} - 8$$

$$= -9 - 8$$

$$= -17.$$

20. 在 $0-40^{\circ}\text{C}$ 范围内，当温度每上升 1°C 时，某种金属丝约伸长 0.002mm ；反之，当温度每下降 1°C 时，金属丝约缩短 0.002mm . 把 20°C 的这种金属丝加热到 35°C ，再使它冷却降温到 5°C ，金属丝的长度经历了怎样的变化？最后的长度比原长度约伸长（或缩短）了多少毫米？

【答案】金属丝的长度先伸长 0.03 毫米，再缩短 0.06 毫米，最后的长度比原长度约缩短了 0.03 毫米

【解析】

【分析】本题考查有理数的混合运算，理解题意并列式出正确的算式是解题的关键。根据题意列式计算即可。

【详解】解： $(35-20)\times 0.002$

$$= 15\times 0.002$$

$$= 0.03(\text{毫米}),$$

即把 20°C 的这种金属丝加热到 35°C 时，金属丝的长度伸长了 0.03 毫米，

$$(35-5)\times 0.002$$

$$= 30\times 0.002$$

$$= 0.06(\text{毫米}),$$

即把它冷却到 5°C 时，金属丝的长度缩短了 0.06 毫米，

$$0.06-0.03=0.03(\text{毫米}),$$

即最后的长度比原长度约缩短了 0.03 毫米，

那么金属丝的长度先伸长 0.03 毫米，再缩短 0.06 毫米，最后的长度比原长度约缩短了 0.03 毫米。

21. 如下表是北京与世界上其他城市的时差，其中带“+”的数表示同一时刻比北京时间早的小时数，带“-”的数表示同一时刻比北京时间晚的小时数。

纽约	-13 小时
巴黎	-7 小时
莫斯科	-5 小时
东京	+1 小时

(1) 求莫斯科与纽约的时差；

(2) 莫斯科、东京、巴黎之间时差最大的是哪两个城市？

【答案】(1) 莫斯科与纽约的时差为8小时

(2) 时差最大的是东京与巴黎

【解析】

【分析】本题考查有理数的混合运算，理解题意并列出的算式是解题的关键。

(1) 根据正数和负数的实际意义列式计算即可；

(2) 根据正数和负数的实际意义，分别计算两个城市之间的时差，然后比较大小即可。

【小问1详解】

$$-5 - (-13) = -5 + 13 = 8 \text{ 小时},$$

即莫斯科与纽约的时差为8小时；

【小问2详解】

$$\text{莫斯科与东京的时差为 } 1 - (-5) = 1 + 5 = 6 \text{ 小时},$$

$$\text{莫斯科与巴黎的时差为 } -5 - (-7) = -5 + 7 = 2 \text{ 小时},$$

$$\text{东京与巴黎之间时差为 } 1 - (-7) = 1 + 7 = 8 \text{ 小时},$$

$$\because 2 < 6 < 8,$$

$\therefore$ 时差最大的是东京与巴黎。

22. 《庄子·天下》中有这样的一句话：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”那么，10天之后，这个“一尺之棰”还剩多少？一个月（30天）之后呢（用算式表示即可）？

【答案】10天之后，这个“一尺之棰”还剩 $\frac{1}{2^{10}}$ ，一个月（30天）之后还剩 $\frac{1}{2^{30}}$

【解析】

【分析】本题考查有理数的乘方，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题。

第一次剩下 $\frac{1}{2}$ ，第二次剩下 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2}$ ，第三次剩下 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^3}$ ，由此即可解决问题。

【详解】解：由题意可得：第一次剩下 $\frac{1}{2}$ 尺，第二次剩下 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2}$ （尺），第三次剩下 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^3}$ （尺），

则第 n 天后“一尺之棰”剩余的长度为 $\frac{1}{2^n}$ 尺，

所以10天之后，这个“一尺之棰”还剩 $\frac{1}{2^{10}}$ 尺，一个月（30天）之后还剩 $\frac{1}{2^{30}}$ 尺。

23. 观察下列等式：

第1个等式： $a_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right)$;

第2个等式： $a_2 = \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right)$;

第3个等式： $a_3 = \frac{1}{5 \times 7} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right)$;

第4个等式： $a_4 = \frac{1}{7 \times 9} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9}\right)$;

...

请解答下列问题:

(1) 按以上规律列出第5个等式是 $a_5 =$ _____;

(2) 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{100}$ 的值;

(3) 依照上述方法, 试计算 $\frac{1}{1 \times 6} + \frac{1}{6 \times 11} + \frac{1}{11 \times 16} + \frac{1}{16 \times 21} + \cdots + \frac{1}{2021 \times 2026}$.

【答案】 (1) $\frac{1}{9 \times 11} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11}\right)$

(2) $\frac{100}{201}$

(3) $\frac{405}{2026}$

【解析】

【分析】 本题主要考查数字的变化规律, 有理数的混合运算, 解答的关键是由所给的等式总结出存在的规律.

(1) 根据题意发现规律: 等号后面的式子分子不变, 均为1; 分母是两个连续奇数的乘积, 最后等于两个连续奇数分之一差的一半, 即可得到第5个等式;

(2) 根据题目式子的规律得到 $a_{100} = \frac{1}{199 \times 201} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{199} - \frac{1}{201}\right)$, 再代入 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{100}$ 计算求值即可.

(3) 将 $\frac{1}{1 \times 6}$ 改写为 $\frac{1}{5} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)$, $\frac{1}{6 \times 11}$ 改写成 $\frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{11}\right)$, ..., 据此进行计算即可.

【小问1详解】

解: 第1个等式: $a_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right)$;

第2个等式：
$$a_2 = \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right);$$

第3个等式：
$$a_3 = \frac{1}{5 \times 7} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right);$$

第4个等式：
$$a_4 = \frac{1}{7 \times 9} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right);$$

∴第5个等式
$$a_5 = \frac{1}{9 \times 11} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right),$$

故答案为：
$$\frac{1}{9 \times 11} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right);$$

【小问2详解】

解：由题意可得
$$a_{100} = \frac{1}{199 \times 201} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{199} - \frac{1}{201} \right),$$

∴
$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{100}$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{199} - \frac{1}{201} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{199} - \frac{1}{201} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{201} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{200}{201}$$

$$= \frac{100}{201};$$

【小问3详解】

解：因为
$$\frac{1}{1 \times 6} = \frac{1}{5} \times \left(1 - \frac{1}{6} \right), \quad \frac{1}{6 \times 11} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{11} \right), \quad \dots,$$

所以，原式
$$= \frac{1}{5} \times \left(1 - \frac{1}{6} \right) + \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{11} \right) + \dots + \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{2021} - \frac{1}{2026} \right)$$

$$= \frac{1}{5} \times \left(1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{11} + \dots + \frac{1}{2021} - \frac{1}{2026} \right)$$

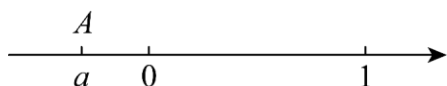
$$= \frac{1}{5} \times \left(1 - \frac{1}{2026} \right)$$

$$= \frac{1}{5} \times \frac{2025}{2026}$$

$$= \frac{405}{2026}$$

24. 如图，数轴上点 A 表示的数为 a ，只用圆规分别作出表示 $-a$ ， $1-a$ 的点 B 、点 C 。

（要求：保留作图痕迹，并写出必要的文字说明）



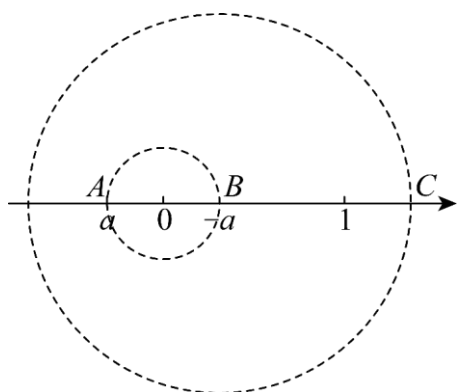
【答案】

解：以原点 O 为圆心， OA 长为半径画弧，交数轴正半轴于点 B ，点 B 即为表示 $-a$ 的点。

因为 OA 的长度是 $|a|$ ， a 是负数，所以 $-a$ 是正数，且到原点的距离与 a 到原点的距离相等，这样画出的点 B 就表示 $-a$ ；

作表示 $1-a$ 的点 C ：以点 B 为圆心，单位长度为半径画弧，交数轴正半轴于点 C 。

因为 OB 表示 $-a$ ，则 $OC = OB + BC = -a + 1$ ，所以点 C 即为表示 $1-a$ 的点。



【解析】

【分析】本题考查几何作图（画弧），将代数运算（求 $-a$ 、 $1-a$ ）转化为直观的数轴找点，属于中档题：借助圆规画弧，先确定 $-a$ 在数轴上的位置，再以此为基础确定 $1-a$ 的位置，利用数轴上数的距离与运算关系直观呈现即可。

【详解】略

25. 40+ 乒乓球直径、质量合格标准如下所示。

乒乓球	
合格直径	$(40 \pm 0.3)\text{mm}$
合格质量	$(2.7 \pm 0.03)\text{g}$

抽检某品牌乒乓球 20 个，质量（单位：g）记录如表：

质量	个数
2.65	1
2.67	1
2.69	2
2.70	8
2.71	4
2.73	3
2.74	1

(1) 抽检的 20 个乒乓球中，有 _____ 个球质量符合要求；

(2) 抽检的 20 个乒乓球平均质量是多少？

(3) 抽检质量时，发现这 20 个乒乓球直径合格的有 17 个，那么直径、质量都合格的球最多有 _____ 个，最少有 _____ 个。

【答案】 (1) 18

(2) 抽检的 20 个乒乓球平均质量是 2.7035g

(3) 17, 15

【解析】

【分析】 本题考查有理数运算的实际应用，解题时要熟练掌握并能根据题意列出算式是关键：

(1) 依据题意，由合格质量为 $(2.7 \pm 0.03)\text{g}$ ，则合格质量的范围是 $2.67\text{g} \sim 2.73\text{g}$ ，从而可以判断得解；

(2) 依据题意，求出总质量，再除以总个数，进而得解；

(3) 依据题意得，质量不合格的数量： $20 - 18 = 2$ (个)；直径不合格的数量： $20 - 17 = 3$ (个)，从而由于直径合格的球有 17 个，质量合格的球有 18 个 ($17 < 18$)，因此最多可以有 17 个球同时满足“直径合格”和“质量合格”，又“质量不合格”和“直径不合格”的球完全不重叠，即不合格的球最多有 $2 + 3 = 5$ 个，则“直径、质量都合格”的球最少为： $20 - 5 = 15$ 个，进而可以得解。

【小问 1 详解】

解：由题意，

∴合格质量为 $(2.7 \pm 0.03)\text{g}$,

∴合格质量的范围是 $2.67\text{g} \sim 2.73\text{g}$.

∴抽检的 20 个乒乓球质量符合要求的有: $1+2+8+4+3=18$ (个).

故答案为: 18.

【小问 2 详解】

由题意, 总质量 $= 2.65 \times 1 + 2.67 \times 1 + 2.69 \times 2 + 2.70 \times 8 + 2.71 \times 4 + 2.73 \times 3 + 2.74 \times 1$

$$= 2.65 + 2.67 + 5.38 + 21.6 + 10.84 + 8.19 + 2.74$$

$$= 54.07(\text{g});$$

$$\therefore \text{平均质量} = \frac{54.07}{20} = 2.7035(\text{g}).$$

答: 抽检的 20 个乒乓球平均质量是 2.7035g .

【小问 3 详解】

由题意得, 质量不合格的数量: $20 - 18 = 2$ (个);

直径不合格的数量: $20 - 17 = 3$ (个).

∴由于直径合格的球有 17 个, 质量合格的球有 18 个 ($17 < 18$),

∴最多可以有 17 个球同时满足“直径合格”和“质量合格”.

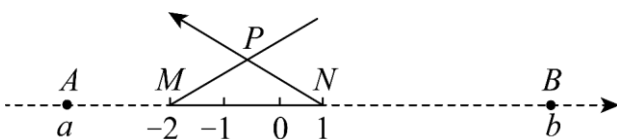
又∵“质量不合格”和“直径不合格”的球完全不重叠, 即不合格的球最多有 $2 + 3 = 5$ (个),

∴“直径、质量都合格”的球最少为: $20 - 5 = 15$ (个).

答: 抽检质量时, 发现这 20 个乒乓球直径合格的有 17 个, 那么直径、质量都合格的球最多有 17 个, 最少有 15 个.

故答案为: 17, 15.

26. 数轴上从左到右四个点位置如图所示, 点 A , B 分别表示整数 a , b , 点 M , N 分别表示数 -2 , 1 . 将数轴沿 M , N 折叠, 使点 A , B 重合于点 P , 构成 $\triangle MNP$.



(1) 当 $\triangle MNP$ 为等腰三角形时,

① 若 $PM = 3$, 则 $a =$ _____;

② 若 $a = -4$ ，则 $b =$ _____；

③ 若 $PM = PN$ ，则 $b =$ _____（用含 a 的式子表示）.

(2) 当 a 取一个确定值时，写出符合条件 b 的个数.

【答案】 (1) ① -5 ；② 3 或 4 ；③ $-1-a$

(2) b 的值有无数个

【解析】

【分析】 (1) ① 根据 $MA = PM = 3$ 可得结论；

② 根据 $MA = MP = 2$ ，判断出 $PN = 2$ 或 3 ，由此可得结论；

③ 判断出 $NB = PN = PM = MA = -2 - a$ 可得结论；

(2) 如图，由题意，当 a 取一个确定的值时，点 P 在以 M 为圆心， MA 为半径的圆上运动，点 P 的位置有无数个，由此即可判断.

本题属于几何变换综合题，考查了等腰三角形的判定和性质，翻折变换，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题.

【小问 1 详解】

① $\because MA = MP = 3$ ， M 表示的数是 -2 ，

$\therefore A$ 表示的数是 -5 .

故答案为： -5 ；

② 当 $a = -4$ 时， $AM = MP = 2$ ，

$\therefore \triangle MNP$ 为等腰三角形，

$\therefore PN = PM = 2$ 或 $PN = MN = 3$ ，

$\therefore$ 点 B 表示的数为 3 或 4 ，

$\therefore b = 3$ 或 4 .

故答案为： 3 或 4 ；

③ 当 $PM = PN$ 时，

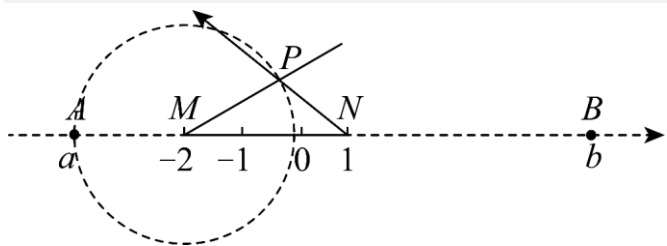
$\therefore PM = MA = -2 - a$ ， $NP = NB$ ，

$\therefore b = -2 - a + 1 = -1 - a$.

故答案为： $-1-a$ ；

【小问 2 详解】

如图，由题意，当 a 取一个确定的值时，点 P 在以 M 为圆心， MA 为半径的圆上运动，点 P 的位置有无数个，



$\therefore NP$ 的值有无数个，

$\therefore BN = NP$ ，

$\therefore b$ 的值有无数个.

2025-2026 学年江苏省南京金陵汇文学校七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 下列各组数中，互为相反数的是（ ）

- A. $-(-2)$ 与 $|-2|$ B. $-|-3|$ 与 $+(-3)$ C. -3^2 与 $(-3)^2$ D. -4^3 与 $(-4)^3$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了有理数的乘方运算，相反数的定义，绝对值，化简多重符号等知识点，解题的关键是掌握只有符号不同两个数互为相反数。

先计算各选项的数，再根据相反数的定义判断即可。

【详解】解：A、 $-(-2)=2$ ， $|-2|=2$ ，两数相等，不是互为相反数，故不符合题意；

B、 $-|-3|=-3$ ， $+(-3)=-3$ ，两数相等，不是互为相反数，故不符合题意；

C、 $-3^2=-9$ ， $(-3)^2=9$ ，两数是互为相反数，故符合题意；

D、 $-4^3=-64$ ， $(-4)^3=-64$ ，两数相等，不是互为相反数，故不符合题意；

故选：C。

2. 下列说法正确的是（ ）

- A. 正整数、负整数统称为整数 B. $-m$ 一定比 m 小
C. 零除以任何一个数都为零 D. 互为相反数的两个数之和为 0

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了有理数的分类、相反数的定义、负数的意义及除法运算，根据以上知识点逐项判断即可求解，熟练掌握知识点是解题的关键。

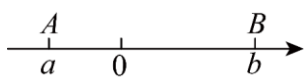
【详解】解：A、正整数、负整数和 0 统称为整数，该选项说法错误，不合题意；

B、当 m 为负数时， $-m$ 是正数，比 m 更大，该选项说法错误，不合题意；

C、零除以任何一个不为零的数都为零，该选项说法错误，不合题意；

D、互为相反数的两个数之和为 0，该选项说法正确，符合题意；

故选：D。

3. 已知 a 、 b 在数值上的位置如图所示，则化简 $|a+b|+|a-b|$ 的结果是（ ）

A. $2a$ B. $2b$ C. $a+2b$ D. $a-2b$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了数轴与有理数，化简绝对值，由数轴可得 $a+b>0$ ， $a-b<0$ ，再根据绝对值的性质化简即可求解，由数轴判断出绝对值符号里面式子的符号是解题的关键。

【详解】解：由数轴可得， $a<0<b$ ， $|a|<|b|$ ，

$$\therefore a+b>0, a-b<0,$$

$$\therefore |a+b|+|a-b|=a+b+b-a=2b,$$

故选：B.

4. 已知 $a-b>c$ ，且 $a<0$ ， $c>0$ ，则 b 一定是（ ）

A. 正数

B. 0

C. 负数

D. 非负数

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的减法、有理数的大小比较，熟练掌握运算法则是解题关键。先得出 $a-b>0$ ，则可得 $a>b$ ，再根据 $a<0$ 即可得。

【详解】解： $\because a-b>c$ ， $c>0$ ，

$$\therefore a-b>0,$$

$$\therefore a>b,$$

$$\because a<0,$$

$$\therefore b<0,$$

即 b 一定是负数，

故选：C.

5. 若 $a=-(-3-4)^2$ ， $b=(-3-4)^3$ ， $c=-3^3-4^2$ ，则下列大小关系正确的是（ ）

A. $c<b<a$ B. $b<c<a$ C. $b<a<c$ D. $a<b<c$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了有理数的混合运算，有理数的大小比较。

先计算 a ， b ， c 的值，再比较大小即可。

【详解】解： $a = -(-3-4)^2 = -(-7)^2 = -49$,

$b = (-3-4)^3 = (-7)^3 = -343$,

$c = -3^3 - 4^2 = -27 - 16 = -43$,

$\therefore 343 > 49 > 43$,

$\therefore -343 < -49 < -43$,

即 $b < a < c$.

故选：C.

6. 有一列数 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2026}, a_{2027}$, 相邻4个数之和都等于16. 已知 $a_1 = 4$, $a_6 = 8$, $a_{12} = -3$, 则

$a_{2027} = (\quad)$

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查了数列的周期性, 准确计算是解题的关键.

先确定数列的周期规律, 再将已知项转化为周期中的对应项, 最后根据周期求解即可;

【详解】由题可得: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$, $a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 16$,

两式相减 $a_1 = a_5$,

同理可得: $a_2 = a_6$, $a_3 = a_7$, $a_4 = a_8$,

$\therefore$ 数列周期为4 ,

$\therefore a_1 = 4$, $a_6 = 8$, $a_{12} = -3$,

$\therefore a_2 = 8$, $a_4 = a_8 = -3$,

$\therefore a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$,

$\therefore 4 + 8 + a_3 + (-3) = 16$,

$\therefore a_3 = 7$,

$\therefore$ 数列周期为4 , 8 , 7 , -3 ,

$\therefore 2027 \div 4 = 506 \dots 3$, 对应周期中第三项, 即 $a_3 = 7$,

$$\therefore a_{2027} = 7.$$

故选：C.

二、填空题

7. 太阳的直径约为1392000万千米，将1392000用科学记数法可表示为_____.

【答案】 1.392×10^6

【解析】

【分析】 本题考查了用科学记数法表示绝对值较大的数，解题关键是掌握上述知识点并能运用求解.

根据科学记数法的一般形式求解，科学记数法的一般形式： $a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为正整数.

【详解】 解： $1392000 = 1.392 \times 1000000 = 1.392 \times 10^6$ ，

故答案为： 1.392×10^6 .

8. 比较大小： $-\frac{\pi}{3}$ _____ -0.666 .

【答案】 $<$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的大小比较，根据两个负数比较，绝对值大的反而小即可判断求解，掌握有理数的比较法则是解题的关键.

【详解】 解： $\because \left| -\frac{\pi}{3} \right| = \frac{\pi}{3}$ ， $|-0.666| = 0.666$ ，

$$\therefore \left| -\frac{\pi}{3} \right| > |-0.666|,$$

$\therefore$ 两个负数比较，绝对值大的反而小，

$$\therefore -\frac{\pi}{3} < -0.666,$$

故答案为： $<$.

9. 请用符号语言表示有理数的除法法则_____.

【答案】 $a \div b = a \cdot \frac{1}{b} (b \neq 0)$

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的除法，直接根据有理数的除法法则即可用字母表示即可，掌握有理数的除法法则是解题的关键.

【详解】解：用符号语言表示有理数的除法法则为： $a \div b = a \cdot \frac{1}{b} (b \neq 0)$ ，

故答案为： $a \div b = a \cdot \frac{1}{b} (b \neq 0)$ 。

10. 如果 $|x-3| + (y-2)^2 = 0$ ，则 $(-2)^x \times \left(\frac{1}{2}\right)^y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】-2

【解析】

【分析】本题考查了非负数的性质，有理数的乘方运算，利用非负数的性质求出 x 、 y 的值，再代入算式计算即可求解，掌握非负数的性质是解题的关键。

【详解】解： $\because |x-3| + (y-2)^2 = 0$ ，

$\therefore x-3=0$ ， $y-2=0$ ，

$\therefore x=3$ ， $y=2$ ，

$\therefore (-2)^x \times \left(\frac{1}{2}\right)^y = (-2)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -8 \times \frac{1}{4} = -2$ ，

故答案为：-2。

11. 绝对值不大于 5 的所有负整数之和是_____。

【答案】-15

【解析】

【分析】本题考查有理数的分类，绝对值和有理数的加法，解题的关键是熟练掌握这些知识点进行求解。写出所有绝对值不大于 5 的负整数，再根据有理数的加法运算法则求和。

【详解】解：绝对值不大于 5 的负整数有：-5、-4、-3、-2、-1，

它们的和是： $(-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) = -15$ 。

故答案是：-15。

12. 下列说法正确的是_____。

①相反数等于本身的数是负数或 0；

②最小的正整数是 1；

③若一个数的平方等于它本身，则这个数是 0 或 1；

④若一个数的立方等于它本身，则这个数是 0 或 1；

⑤几个数相乘，如果负因数的个数是奇数个，那么积是负数.

【答案】②③

【解析】

【分析】本题考查了相反数、正整数、乘方和有理数的乘法，根据相反数的性质、正整数的定义、乘方的定义和有理数的乘法法则逐项判断即可求解，掌握以上知识点是解题的关键.

【详解】解：①相反数等于本身的数是0，该选项说法错误；

②最小的正整数是1，该选项说法正确；

③若一个数的平方等于它本身，则这个数是0或1，该选项说法正确；

④若一个数的立方等于它本身，则这个数是0或 ± 1 ，该选项说法错误；

⑤几个不是0的数相乘，如果负因数的个数是奇数个，那么积是负数，该选项说法错误；

综上，说法正确的是②③，

故答案为：②③.

13. 若 $a^3 = -27$ ， $b^2 = 9$ ， c 是最大的负整数，则 $(-a+b) \times c = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】-6或0

【解析】

【分析】本题主要考查了立方根和平方根以及代数式的求值. 根据题意先得到 $a = -3$ ， $b = \pm 3$ ， $c = -1$ ，再代入计算即可.

【详解】解： $\because a^3 = -27$ ， $b^2 = 9$ ， c 是最大的负整数，

$\therefore a = -3$ ， $b = \pm 3$ ， $c = -1$ ，

当 $b = 3$ 时，

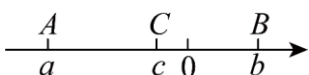
$\therefore (-a+b) \times c = [-(-3) + 3] \times (-1) = -6$ ；

当 $b = -3$ 时，

$\therefore (-a+b) \times c = [-(-3) + (-3)] \times (-1) = 0$ ；

故答案为：-6或0.

14. 有理数 a 、 b 在数轴上的位置如图所示，且 $a+b < 0$ ， $a+2b > 0$ ， $b+c > 0$ ，则 a 、 $-a$ 、 $-2b$ 、 $-c$ 的大小用小于号连接为_____.



【答案】 $-2b < a < -c < -a$

【解析】

【分析】 本题考查了利用数轴比较有理数的大小，由数轴可得 $a < c < 0 < b$ ，即得 $-a > -c > 0$ ， $2b > 0$ ，进而可得 $2b > -a$ ，得到 $-2b < a$ ，即可求解，掌握有理数的运算法则是解题的关键。

【详解】 解：由数轴可得， $a < c < 0 < b$ ，

$$\therefore -a > -c > 0, \quad 2b > 0,$$

$$\therefore a + 2b > 0,$$

$$\therefore |2b| > |a|, \quad \text{即 } 2b > -a,$$

$$\therefore -2b < a,$$

$$\therefore -2b < a < -c < -a,$$

故答案为： $-2b < a < -c < -a$ 。

15. 写出一个含有 x 的代数式_____，使其满足无论 x 取何值，这个代数式的值总比代数式 $-x+1$ 的值大。

【答案】 $-x+2$ （答案不唯一）

【解析】

【分析】 本题考查了列代数式，设个代数式的值比代数式 $-x+1$ 的值大 1，然后根据整式的运算法则求解即可。

【详解】 解：设个代数式的值比代数式 $-x+1$ 的值大 1，

$$\text{则这个代数式为： } -x+1+1 = -x+2,$$

故答案为： $-x+2$ （答案不唯一）。

16. $|x-1|+2|x-2|+3|x-3|+4|x-4|$ 的最小值是_____。

【答案】 8

【解析】

【分析】 本题考查了化简绝对值，根据 x 的取值范围及绝对值的性质解答即可求解，运用分类讨论思想解答是解题的关键。

【详解】 解：当 $x \leq 1$ 时，

$$\text{原式} = 1 - x + 2(2 - x) + 3(3 - x) + 4(4 - x)$$

$$= 1 - x + 4 - 2x + 9 - 3x + 16 - 4x$$

$$= -10x + 30 \geq 20;$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\text{原式} = x - 1 + 2(2 - x) + 3(3 - x) + 4(4 - x)$$

$$= x - 1 + 4 - 2x + 9 - 3x + 16 - 4x$$

$$= -8x + 28 \geq 12;$$

当 $2 < x \leq 3$ 时,

$$\text{原式} = x - 1 + 2(x - 2) + 3(3 - x) + 4(4 - x)$$

$$= x - 1 + 2x - 4 + 9 - 3x + 16 - 4x$$

$$= -4x + 20 \geq 8;$$

当 $3 < x \leq 4$ 时,

$$\text{原式} = x - 1 + 2(x - 2) + 3(x - 3) + 4(4 - x)$$

$$= x - 1 + 2x - 4 + 3x - 9 + 16 - 4x$$

$$= 2x + 2 > 8;$$

当 $x > 4$ 时,

$$\text{原式} = x - 1 + 2(x - 2) + 3(x - 3) + 4(x - 4)$$

$$= x - 1 + 2x - 4 + 3x - 9 + 4x - 16$$

$$= 10x - 30 > 10;$$

综上所述, $|x - 1| + 2|x - 2| + 3|x - 3| + 4|x - 4|$ 的最小值是 8,

故答案为: 8.

三、解答题

17. 计算:

$$(1) (-2) + 9 \div (-3) - (-3);$$

$$(2) 1 \div \frac{5}{4} \times \left(-\frac{1}{5}\right);$$

$$(3) -3^2 - (-4)^2 \times 2 + 8 \div (-2)^3;$$

$$(4) \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \left(-\frac{1}{24}\right);$$

$$(5) 24 \times \left(-99\frac{47}{48}\right);$$

$$(6) -14 \times \left(-\frac{22}{7}\right) + 18 \times \frac{22}{7} + (-4) \times \frac{22}{7}.$$

【答案】 (1) -2

$$(2) -\frac{4}{25}$$

$$(3) -42$$

$$(4) -2$$

$$(5) -2399.5$$

$$(6) 88$$

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的混合运算，熟练掌握运算法则和运算顺序是解题的关键。

(1) 先计算除法，再进行有理数的加减运算；

(2) 先将除法化为乘法，再进行有理的乘法运算；

(3) 先计算乘方，再计算乘除，最后计算加减；

(4) 先将除法化为乘法，再利用乘法分配律计算；

(5) 先将带分数进行变形，再利用乘法分配律计算；

(6) 逆用乘法分配律计算即可。

【小问 1 详解】

$$\text{解： } (-2) + 9 \div (-3) - (-3)$$

$$= -2 - 3 + 3$$

$$= -2;$$

【小问 2 详解】

$$\text{解： } 1 \div \frac{5}{4} \times \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$= 1 \times \frac{4}{5} \times \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$= -\frac{4}{25};$$

【小问 3 详解】

$$\text{解: } -3^2 - (-4)^2 \times 2 + 8 \div (-2)^3$$

$$= -9 - 16 \times 2 + 8 \div (-8)$$

$$= -9 - 32 - 1$$

$$= -42 ;$$

【小问 4 详解】

$$\text{解: } \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) \div \left(-\frac{1}{24} \right)$$

$$= \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) \times (-24)$$

$$= -\frac{1}{2} \times (-24) + \frac{3}{4} \times (-24) - \frac{1}{3} \times (-24) + \frac{1}{6} \times (-24)$$

$$= 12 - 18 + 8 - 4$$

$$= -2 ;$$

【小问 5 详解】

$$\text{解: } 24 \times \left(-99\frac{47}{48} \right)$$

$$= 24 \times \left(\frac{1}{48} - 100 \right)$$

$$= 24 \times \frac{1}{48} - 2400$$

$$= 0.5 - 2400$$

$$= -2399.5$$

【小问 6 详解】

$$\text{解: } -14 \times \left(-\frac{22}{7} \right) + 18 \times \frac{22}{7} + (-4) \times \frac{22}{7}$$

$$= 14 \times \frac{22}{7} + 18 \times \frac{22}{7} + (-4) \times \frac{22}{7}$$

$$= \frac{22}{7} \times (14 + 18 - 4)$$

$$= \frac{22}{7} \times 28$$

$$= 88 .$$

18. 把下列各数分别填入相应的括号内:

$\frac{23}{8}$, $-\frac{\pi}{4}$, $-(+3)$, 2025, 57%, $-2.0\dot{3}\dot{8}$, -5^2 , $|-6|$.

正数: {_____};

分数: {_____};

负整数: {_____};

有理数: {_____}.

【答案】

正数: $\{\frac{23}{8}, 2025, 57\%, |-6|\}$;

分数: $\{\frac{23}{8}, 57\%, -2.0\dot{3}\dot{8}\}$;

负整数: $\{-(+3), -5^2\}$;

有理数: $\{\frac{23}{8}, -(+3), 2025, 57\%, -2.0\dot{3}\dot{8}, -5^2, |-6|\}$

【解析】

【分析】本题考查了有理数的分类，有理数的定义，绝对值，化简多重符号，有理数的乘方运算，熟练掌握各知识点是解题的关键.

先计算部分数据，再根据有理数的定义和有理数的分类方法求解即可.

【详解】略

19. 某检修小组从 A 地出发，在东西向的马路上检修线路，如果规定向东行驶为正，向西行驶为负，一天中八次行驶记录如下：（单位：km）

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次
-3	+7	-9	+10	+5	-6	-3	-4

(1) 求收工时距 A 地多远？在 A 地的什么方向？

(2) 在第_____次记录时距 A 地最远；

(3) 若每千米耗油 0.25 升，问共耗油多少升？

【答案】(1) 收工时距 A 地 3km，在 A 地的西边；

(2) 五； (3) 共耗油 11.75 升.

【解析】

【分析】本题考查正负数的实际应用，有理数混合运算的实际应用.

(1) 所有记录数字的和为收工时的最终位置，其绝对值是距 A 地的距离，正负号表示方向；

(2) 分别计算每次距 A 地的距离，进行比较即可；

(3) 所有记录数的绝对值的和 $\times 0.25$ 升，就是共耗油数。

【小问 1 详解】

$$(-3) + (+7) + (-9) + (+10) + (+5) + (-6) + (-3) + (-4) = -3(\text{km}),$$

答：收工时距 A 地 3km，在 A 地的西边；

【小问 2 详解】

由题意得，第一次距 A 地 $|-3|=3$ （千米）；

第二次距 A 地 $|-3+7|=4$ （千米）；

第三次距 A 地 $|-3+7-9|=5$ （千米）；

第四次距 A 地 $|-3+7-9+10|=5$ （千米）；

第五次距 A 地 $|-3+7-9+10+5|=10$ （千米）；

第六次距 A 地 $|-3+7-9+10+5-6|=4$ （千米）；

第七次距 A 地 $|-3+7-9+10+5-6-3|=1$ （千米）；

第八次距 A 地 $|-3+7-9+10+5-6-3-4|=3$ （千米）；

所以在第五次记时距 A 地最远，

故答案为：五；

【小问 3 详解】

$$(3+7+9+10+5+6+3+4) \times 0.25 = 47 \times 0.25 = 11.75 \text{ (升)}.$$

答：共耗油 11.75 升。

20. 若 $|a|=1$ ， $|b|=2$ ，且 $a > b$ ，求代数式 $a^2 + b^3$ 的值。

【答案】 -7

【解析】

【分析】 本题考查了已知字母的值求代数式的值，绝对值的意义，解题关键是掌握上述知识点并能运用求解。

先求得 $\begin{cases} a=1 \\ b=-2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-1 \\ b=-2 \end{cases}$ ，再代入代数式求解。

【详解】解：∵ $|a|=1$ ， $|b|=2$ ，且 $a>b$ ，

$$\therefore \begin{cases} a=1 \\ b=-2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=-1 \\ b=-2 \end{cases},$$

$$\text{当 } \begin{cases} a=1 \\ b=-2 \end{cases} \text{ 时, } a^2+b^3=1^2+(-2)^3=1+(-8)=-7;$$

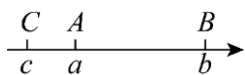
$$\text{当 } \begin{cases} a=-1 \\ b=-2 \end{cases} \text{ 时, } a^2+b^3=(-1)^2+(-2)^3=1+(-8)=-7.$$

综上所述，代数式 a^2+b^3 的值为 -7 。

21. 解答下列各题：

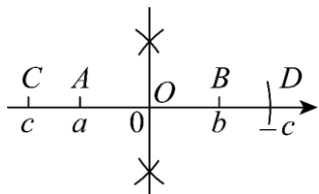
(1) 折叠数轴，若表示 -2 和 -3 的点重合，表示 -5 的点和表示_____的点重合；

(2) 折叠数轴，表示数 a 的点 A 和表示数 b 的点 B 重合，且 $a+b=0$ ，点 C 在数轴上的位置如图所示，表示的数为 c 。请用圆规画出点 D ，使点 D 表示的数为 $-c$ 。（保留画图痕迹，写出必要的文字说明）



【答案】(1) 0

(2) 解：如图，点 D 即为所作，



∵ 折叠数轴，表示数 a 的点 A 和表示数 b 的点 B 重合，且 $a+b=0$ ，

∴ 原点 O 是 AB 的中点，

∴ 作出 AB 的垂直平分线交数轴于点 O ，

再以点 O 为圆心， OC 为半径交数轴于另一点 D ，则点 D 表示的数为 $-c$ 。

【解析】

【分析】本题考查数轴上两点之间的距离，尺规作图。

(1) 确定数轴沿哪个点折叠，即可求解；

(2) 作出 AB 的垂直平分线交数轴于点 O ，再以点 O 为圆心， OC 为半径交数轴于另一点 D ，则点 D 表示的数为 $-c$ 。

【小问 1 详解】

解：∵ 折叠后表示 -2 和 -3 的点重合，

$$\therefore \frac{-2-3}{2} = -2.5,$$

即：数轴沿 -2.5 表示的点折叠，

设表示 -5 的点和表示 x 的点重合，

$$\therefore \frac{-5+x}{2} = -2.5,$$

解得 $x = 0$ ，

$\therefore$ 表示 -5 的点与表示 0 的重合，

故答案为： 0 ；

【小问 2 详解】

略

22. 探究规律，完成相关题目．

定义“ $\triangle$ ”运算：

$$(+1)\triangle(+3) = -(1^2 + 3^2); (-2)\triangle(-4) = -[(-2)^2 + (-4)^2];$$

$$(-2)\triangle(+4) = +[(-2)^2 + (+4)^2]; (+6)\triangle(-7) = +[(+6)^2 + (-7)^2];$$

$$0\triangle(+4) = (+4)\triangle 0 = (+4)^2; 0\triangle(-3) = (-3)\triangle 0 = (-3)^2; 0\triangle 0 = 0^2 + 0^2 = 0.$$

(1) 归纳 $\triangle$ 运算的法则：

两数进行 $\triangle$ 运算时，_____；（文字语言或符号语言均可）

特别地， 0 和任何数进行 $\triangle$ 运算，或任何数和 0 进行 $\triangle$ 运算，_____．

(2) 计算： $(+1)\triangle[0\triangle(-2)] = \underline{\hspace{2cm}}$ ．

(3) 是否存在有理数 m, n ，使得 $(m+2)\triangle(n-1) = 0$ ，若存在，求出 m, n 的值，若不存在，说明理由．

【答案】 (1) 若 $ab > 0$ ，则 $a\triangle b = -(a^2 + b^2)$ ；若 $ab < 0$ ，则 $a\triangle b = +(a^2 + b^2)$ ；都等于这个数的平方

(2) -17

(3)

存在，

理由： $\because 0\triangle 0 = 0^2 + 0^2 = 0$ ，

$\therefore$ 当 $m+2 = 0$ ， $n-1 = 0$ ，即 $m = -2$ ， $n = 1$ 时，

$$(m+2)\Delta(n-1)=0.$$

【解析】

【分析】 本题考查了含乘方的有理数混合运算，新定义下的实数运算，解一元一次方程（一）——合并同类项与移项，解题关键是掌握上述知识点并能运用求解.

（1）根据题意给出的算式，归纳总结即可；

（2）根据法则，列出算式进行计算即可；

（3）根据法则，进行计算即可.

【小问 1 详解】

解：两数 a, b 进行 Δ 运算时，

若 $ab > 0$ ，则 $a\Delta b = -(a^2 + b^2)$ ；

若 $ab < 0$ ，则 $a\Delta b = +(a^2 + b^2)$ ；

特别地，0 和任何数进行 Δ 运算，或任何数和 0 进行 Δ 运算，都等于这个数的平方；

故答案为：若 $ab > 0$ ，则 $a\Delta b = -(a^2 + b^2)$ ；若 $ab < 0$ ，则 $a\Delta b = +(a^2 + b^2)$ ；都等于这个数的平方；

【小问 2 详解】

$$0\Delta(-2) = (-2)^2 = 4,$$

$$(+1)\Delta[0\Delta(-2)] = (+1)\Delta 4$$

$$= -[(+1)^2 + 4^2]$$

$$= -(1+16)$$

$$= -17,$$

故答案为：-17；

【小问 3 详解】

略

23. 对于数轴上的 A, B, C 三点，给出如下定义：若其中一个点与其它两个点的距离恰好满足 3 倍的数量关系，则称该点是其它两个点的“三倍点”. 例如数轴上点 A, B, C 所表示的数分别为 0, 3, 4，此时点 B 是点 A, C 的“三倍点”.

（1）若点 A 表示数 -2，点 B 表示数 6，点 M 是点 A, B 的“三倍点”，且点 M 在 A, B 之间，则点 M 表示的数为_____.

（2）点 A 表示数 -15，点 B 表示数 25， P 为数轴上一点.

①若点 P 在点 B 的左侧，且点 P 是点 A, B 的“三倍点”，求此时点 P 表示的数；

②若点 P 在点 B 的右侧，点 P, A, B 中，有一个点恰好是其它两个点的“三倍点”，直接写出此时点 P 表示的数_____.

【答案】 (1) 4 或 0

(2) ① 15 或 -5 或 -35; ② 105 或 $\frac{115}{3}$ 或 145 或 45

【解析】

【分析】 (1) 根据“三倍点”的定义解答即可;

(2) ①根据“三倍点”的定义分点 P 在点 A, B 之间和点 P 在点 A 左侧两种情况解答即可; ②分三种情况: 点 A 是点 B, P 的“三倍点”; 点 B 是点 A, P 的“三倍点”; 点 P 是点 A, B 的“三倍点”, 分别列出方程解答即可求解;

本题考查了数轴上两点间距离, 一元一次方程的应用, 运用分类讨论思想解答是解题的关键.

【小问 1 详解】

解: $\because$ 点 M 是点 A, B 的“三倍点”,

$\therefore AM = 3BM$ 或 $BM = 3AM$,

设点 M 表示的数为 m ,

则 $m+2=3(6-m)$ 或 $6-m=3(m+2)$,

解得 $m=4$ 或 $m=0$,

$\therefore$ 点 M 表示的数为 4 或 0;

【小问 2 详解】

解: ①设点 P 表示的数为 n ,

当点 P 在点 A, B 之间时,

$\because$ 点 P 是点 A, B 的“三倍点”,

$\therefore AP = 3BP$ 或 $BP = 3AP$,

即 $n+15=3(25-n)$ 或 $25-n=3(n+15)$,

解得 $n=15$ 或 $n=-5$,

$\therefore$ 此时点 P 表示的数为 15 或 -5;

当点 P 在点 A 左侧时,

∵ 点 P 是点 A, B 的“三倍点”,

$$\therefore BP = 3AP,$$

即 $25 - n = 3(-15 - n),$

解得 $n = -35,$

∴ 此时点 P 表示的数为 -35 ;

综上, 点 P 表示的数为 15 或 -5 或 -35 ;

② 设点 P 表示的数为 x ,

当点 A 是点 B, P 的“三倍点”时,

则 $x + 15 = 3(25 + 15),$

解得 $x = 105;$

当点 B 是点 A, P 的“三倍点”时,

则 $25 + 15 = 3(x - 25)$ 或 $x - 25 = 3(25 + 15),$

解得 $x = \frac{115}{3}$ 或 $x = 145;$

当点 P 是点 A, B 的“三倍点”时,

则 $x + 15 = 3(x - 25),$

解得 $x = 45;$

综上, 此时点 P 表示的数为 105 或 $\frac{115}{3}$ 或 145 或 45 ,

故答案为: 105 或 $\frac{115}{3}$ 或 145 或 45 .

24. 康康与文文在探究 $|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 的大小关系.

(1) 比较大小

$$|-2| - |0| \underline{\hspace{1cm}} |-2 - 0| \quad |3| - |3| \underline{\hspace{1cm}} |3 - 3| \quad |6| - |5.5| \underline{\hspace{1cm}} |6 - 5.5|$$

$$|-5| - |-4| \underline{\hspace{1cm}} |(-5) - (-4)| \quad |2| - |3| \underline{\hspace{1cm}} |2 - 3| \quad |3| - |-2| \underline{\hspace{1cm}} |3 - (-2)|$$

(2) 慧慧认为, 当 $|a| < |b|$ 时, 必有: $|a| - |b|$ _____ $|a - b|$ (填 “>”、“<” 或 “=”)

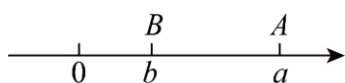
(3) 熙熙认为, 当 $|a| = |b|$ 时, 必有: $|a| - |b| = |a - b|$. 你同意他的看法吗? 并说明理由.

(4) 当 $|a| > |b|$ 时,

康康发现, 若 $a > b > 0$, $|a| - |b| = a - b$, $|a - b| = a - b$, 此时, $|a| - |b| = |a - b|$, ……

文文发现, 设数轴上点 A 和点 B 表示的数分别为 a 和 b (如图), 当点 A 、 B 都在原点右侧, 且 $a > b$ 时, $|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 都表示线段 AB 的长, 所以 $|a| - |b| = |a - b|$, ……

请你用康康或文文的研究方法, 讨论并归纳当 a 、 b 为有理数且 $|a| > |b|$ 时, $|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 的大小关系.



【答案】(1) =; =; =; =; <; <

(2) <

(3) 解: 不同意他的看法, 理由如下:

$|a| = |b|$ 时, 则 $|a| - |b| = a - b = 0$,

举例: $a = 2$, $b = -2$, $|a| = |b| = 2$,

则 $|a - b| = |2 - (-2)| = 4$,

$0 \neq 4$, 等式不成立,

只有当 a 、 b 同号 (或其中一个为 0) 时, 才成立, 当 a 、 b 异号时, 不成立;

(4) 当 a 、 b 同号时, $|a| - |b| = |a - b|$; 否则, $|a| - |b| < |a - b|$.

【解析】

【分析】本题考查了绝对值, 有理数的大小比较.

(1) 通过绝对值的计算即可求解;

(2) 观察 (1) 的结果即可求解;

(3) 分两种情况讨论即可求解;

(4) 分三种情况讨论即可求解;

【小问 1 详解】

解: $|-2| - |0| = 2$, $|-2 - 0| = 2$, 则 $|-2| - |0| = |-2 - 0|$;

$|3| - |3| = 0$, $|3 - 3| = 0$, 则 $|3| - |3| = |3 - 3|$;

$|6| - |5.5| = 0.5$, $|6 - 5.5| = 0.5$, 则 $|6| - |5.5| = |6 - 5.5|$;

$$|-5|-|-4|=1, \quad |(-5)-(-4)|=1, \quad \text{则} \quad |-5|-|-4|=|(-5)-(-4)|;$$

$$|2|-|3|=-1, \quad |2-3|=1, \quad \text{则} \quad |2|-|3|<|2-3|;$$

$$|3|-|-2|=1, \quad |3-(-2)|=5, \quad \text{则} \quad |3|-|-2|<|3-(-2)|;$$

故答案为：=；=；=；=；<；<；

【小问 2 详解】

解：当 $|a|<|b|$ 时，必有： $|a|-|b|<|a-b|$ ；

故答案为：<；

【小问 3 详解】

略

【小问 4 详解】

解：康康的研究方法：

当 a 、 b 同号时，

若 $a>b>0$ ， $|a|-|b|=a-b$ ， $|a-b|=a-b$ ，此时， $|a|-|b|=|a-b|$ ；

若 $a<b<0$ ， $|a|-|b|=-a-(-b)=-a+b$ ， $|a-b|=-a+b$ ，此时， $|a|-|b|=|a-b|$ ；

当 a 、 b 异号时，

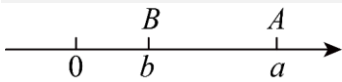
若 $a>0>b$ ， $|a|-|b|=a-(-b)=a+b$ ， $|a-b|=a-b$ ，又 $a+b<a-b$ ，此时，

$$|a|-|b|<|a-b|;$$

综上，当 a 、 b 同号时， $|a|-|b|=|a-b|$ ；否则， $|a|-|b|<|a-b|$ ；

文文的研究方法，

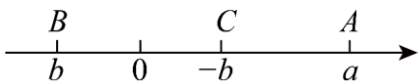
设数轴上点 A 和点 B 表示的数分别为 a 和 b (如图)，



当点 A 、 B 都在原点右侧，且 $a>b$ 时，

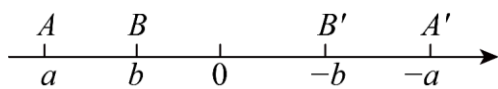
$|a|-|b|$ 与 $|a-b|$ 都表示线段 AB 的长，所以 $|a|-|b|=|a-b|$ ；

当点 A 在原点右侧，点 B 在原点左侧，



$|a|-|b|$ 表示线段 AC 的长， $|a-b|$ 表示线段 AB 的长，所以 $|a|-|b|<|a-b|$ ；

当点 A 、 B 都在原点左侧，且 $a<b$ 时，



$|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 都表示线段 AB 的长，所以 $|a| - |b| = |a - b|$ ；

综上，当 a, b 同号时， $|a| - |b| = |a - b|$ ；否则， $|a| - |b| < |a - b|$ 。

25. 把正整数排成如图所示的数表

第一行	1	2			
第二行	2	3	4		
第三行	3	4	5	6	
第四行	4	5	6	7	8

.....

(1) 数字“8”在此数表中总共出现了_____次，数字“9”在此数表中总共出现了_____次；

(2) 数字“ n ”在此数表中总共出现了_____次；

(3) 记第一行所有数的和为 $S_1 = 1 + 2$ ，第二行所有数的和为 $S_2 = 2 + 3 + 4$ ，第三行所有数的和为

$S_3 = 3 + 4 + 5 + 6$ ，...，照此规律计算下去， $S_{2025} =$ _____，直接写出 $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} + \cdots + \frac{1}{S_{2025}}$ 的值。

【答案】 (1) 5, 5 (2)
$$\begin{cases} \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{n}{2} + 1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

(3) $S_{2025} = 6153975, \frac{675}{1013}$

【解析】

【分析】 本题主要考查数字规律和利用规律计算，难度较大，解题的关键是找到对应的规律并利用规律解决计算问题，

(1) 列出前九列的数字，找到对应的数字出现次数即可；

(2) 结合 (1) 的数表总结规律即可；

(3) 利用数表得到 S_{2025} 的第一个数和一共数字，结合数字求和方法计算即可求得，利用已知的数表得到

$S_n + 3(n+1) = S_{n+1}$ ，则 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = 3(n+1)$ ，那么， $a_n = 3n$ ，再次利用求和方法即可得到

$S_n = \frac{3}{2}n(n+1)$ ，并得到 $\frac{1}{S_n} = \frac{2}{3n(n+1)} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ ，计算即可。

【小问 1 详解】

解：根据题意得如下数表，

第一行	1	2							
第二行	2	3	4						
第三行	3	4	5	6					
第四行	4	5	6	7	8				
第五行	5	6	7	8	9	10			
第六行	6	7	8	9	10	11	12		
第七行	7	8	9	10	11	12	13	14	
第八行	8	9	10	11	12	13	14	15	16
第九行	9	10	11	12	13	14	15	16	17 18

则数字“8”在此数表中总共出现了5次，数字“9”在此数表中总共出现了5次；

【小问2详解】

解：通过（1）发现数字“ n ”在此数表中若为奇数总共出现了 $\frac{n+1}{2}$ 次，若为偶数总共出现了 $\frac{n}{2}+1$ 次，

则数字“ n ”在此数表中总共出现了
$$\begin{cases} \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{n}{2}+1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$
 ；

【小问3详解】

解： $S_{2025} = 2025 + 2026 + 2027 + \cdots + (2025 + 2025)$

$$= 2025 + 2026 + 2027 + \cdots + 4050$$

$$= 2025 \times 2026 + \frac{1+2+\cdots+2025}{2}$$

$$= 2025 \times 2026 + \frac{2025(1+2025)}{2}$$

$$= 2025 \times 2026 + \frac{2025 \times 2026}{2}$$

$$= \frac{3}{2} \times 2025 \times 2026$$

$$= 6153975 ;$$

$$S_1 = 1 + 2 = 3 ,$$

$$S_2 = 2 + 3 + 4 = 9 = S_1 + 6,$$

$$S_3 = 3 + 4 + 5 + 6 = 18 = S_2 + 9,$$

$$S_4 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 30 = S_3 + 12,$$

$$\text{则 } S_n + 3(n+1) = S_{n+1},$$

$$\therefore a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = 3(n+1),$$

$$\text{则 } a_n = 3n,$$

$$\therefore n \text{ 个数相加的和为 } \frac{1}{2}n(n+1),$$

$$\therefore 3n \text{ 个数相加的和为 } \frac{3}{2}n(n+1),$$

$$\text{则 } S_n = \frac{3}{2}n(n+1),$$

$$\text{那么, } \frac{1}{S_n} = \frac{2}{3n(n+1)} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right),$$

$$\therefore \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} + \cdots + \frac{1}{S_{2025}}$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1+1} \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2+1} \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3+1} \right) + \cdots + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2025} - \frac{1}{2025+1} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1+1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2+1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3+1} + \cdots + \frac{1}{2025} - \frac{1}{2025+1} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2026} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{2025}{2026}$$

$$= \frac{675}{1013}.$$

2025-2026 江苏省南京市科利华中学七上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 今年世界读书日，某出版社发布数据，其推出的四本热门书籍《成长的足迹》《知识的海洋》《思维的火花》《探索的旅程》受到广泛关注，该出版社在世界读书日这一周的书籍销售额达 56.38 亿元．其中数据 56.38 亿用科学记数法表示为（ ）

- A. 56.38×10^8 B. 5.638×10^9 C. 0.5638×10^{10} D. 5.638×10^{10}

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查科学记数法，科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值 > 1 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数．

【详解】解：56.38 亿 $= 5638000000 = 5.638 \times 10^9$ ．

故选：B．

2. 不改变原式的值，把 $4 - (+2) - (-3) + (-7)$ 写成省略括号的和的形式为（ ）

- A. $4 - 2 + 3 - 7$ B. $4 - 2 - 3 + 7$ C. $-4 + 2 + 3 - 7$ D. $-4 - 2 + 3 - 7$

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的加减计算，去括号时，先把括号前面的系数的绝对值与括号内的每一项都相乘，当括号前是“+”时，把括号和它前面的“+”去掉，括号内的各项都不改变符号，当括号前是“-”时，把括号和它前面的“-”去掉，括号内的各项都改变符号，据此求解即可．

【详解】解：不改变原式的值，把 $4 - (+2) - (-3) + (-7)$ 写成省略括号的和的形式为 $4 - 2 + 3 - 7$ ，

故选：A．

3. 下列各对数中，相等的一对是（ ）

- A. $\frac{2^2}{3}$ 与 $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ B. $(-2)^3$ 与 -2^3 C. -2^2 与 $(-2)^2$ D. $-(-3^2)$ 与 $-|-3^2|$

【答案】B

【解析】

【分析】根据有理数的乘方法则及绝对值化简分别计算，再判断即可．

【详解】解：A、 $\frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$ ， $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ ，两数不相等，故不符合题意；

B、 $(-2)^3 = -8, -2^3 = -8$ ，两数相等，故符合题意；

C、 $-2^2 = -4, (-2)^2 = 4$ ，两数不相等，故不符合题意；

D、 $-(-3^2) = 9, -|-3^2| = -9$ ，两数不相等，故不符合题意；

故选：B.

【点睛】此题考查了有理数的乘方计算法则，有理数的绝对值化简，熟练掌握计算法则是解题的关键.

4. 计算 $\overset{m\uparrow}{\underset{\downarrow}{2+2+\cdots+2}} + \overset{n\uparrow}{\underset{\downarrow}{3\times 3\times\cdots\times 3}} =$ ()

A. $2^m + 3n$

B. $m^2 + 3n$

C. $2m + n^3$

D. $2m + 3^n$

【答案】D

【解析】

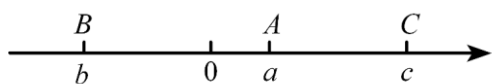
【分析】本题考查有理数的运算，熟练掌握乘法、乘方的运算定义，准确计算是解题的关键.

根据乘法的定义得到 m 个 2 相加表示为 $2m$ ，根据乘方的定义得到 n 个 3 相乘表示为 3^n ，由此求解即可.

【详解】解： $\overset{m\uparrow}{\underset{\downarrow}{2+2+\cdots+2}} + \overset{n\uparrow}{\underset{\downarrow}{3\times 3\times\cdots\times 3}} = 2m + 3^n$.

故选：D.

5. 如图，数轴上点 A、B、C 分别表示数 a 、 b 、 c ，则下列结论不成立的是 ().



A. $abc < 0$

B. $a - c < 0$

C. $a + b > 0$

D. $|a| < |b|$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了根据点在数轴的位置判断绝对值大小和判断式子的正负. 由题意得 $b < 0 < a < c$ ， $|b| > |a|$ ，再根据有理数的运算法则和绝对值大小进行判断即可.

【详解】解：由题意得： $b < 0 < a < c$

$\therefore abc < 0$ ，故 A 正确；

$\therefore a < c$

$\therefore a - c < 0$ ，故 B 正确；

$\therefore b < 0 < a$ ， $|b| > |a|$ ，

$\therefore a+b < 0$ ，故 C 错误，D 正确；

故选：C

6. 某工厂计划生产 n 个零件，原计划每天生产 a 个零件，实际每天比原计划多生产 b 个零件，则实际生产所用的天数比原计划少（ ）

- A. $\left(\frac{n}{a} - \frac{n}{b}\right)$ 天 B. $\left(\frac{n}{b} - \frac{n}{a}\right)$ 天 C. $\left(\frac{n}{a+b} - \frac{n}{a}\right)$ 天 D. $\left(\frac{n}{a} - \frac{n}{a+b}\right)$ 天

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查根据实际问题列代数式，表示出原计划生产所用的天数和实际生产所用的天数，然后相减即可。根据题意表示出原来和现在所用的天数是关键。

【详解】根据题意得，

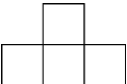
原计划生产所用的天数为 $\frac{n}{a}$ ，

实际生产所用的天数为 $\frac{n}{a+b}$ ，

$\therefore$ 实际生产所用的天数比原计划少 $\left(\frac{n}{a} - \frac{n}{a+b}\right)$ 天。

故选：D。

7. “强国有我”源自天安门广场庆典上青年学子的庄严宣誓，彰显了新时代中国青年的志气、骨气、底气，以下

4×4 网格被分成了“”四块，每块，每行，每列四个空格中均有“强”“国”“有”“我”四个汉字，

则在★处应填的汉字是（ ）

	国	有	
	我		
★			
		强	

- A. 强 B. 国 C. 有 D. 我

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了“数独”填字游戏，主要使用了：①唯一候选数法；②唯一数法；③排除法；④摒除法等技巧。解题的关键是综合运用这些技巧来填字。

【详解】根据题意★处应填的汉字是“国”。如下图。

强	国	有	我
有	我	国	强
国	强	我	有
我	有	强	国

故选：B.

8. 某校园学子餐厅把 *WIFI* 密码做成了数学题，小亮在餐厅就餐时，思索了一会，输入密码，顺利地连接到了学子餐厅的网络，那么他输入的密码是（ ）



账号：Xue Zi Can Ting

$$5 \oplus 3 \oplus 2 = 151025$$

$$9 \oplus 2 \oplus 4 = 183654$$

$$8 \oplus 6 \oplus 3 = 482472$$

学子餐厅欢迎你！

$$7 \oplus 2 \oplus 5 = \text{密码}$$

A. 142549

B. 143549

C. 545549

D. 543549

【答案】B

【解析】

【分析】根据题中 *WIFI* 密码规律确定出所求即可.

【详解】解：由三个等式，得到规律：

$$5 \oplus 3 \oplus 2 = 151025 \text{ 可知：} 5 \times 3 \times 10000 + 5 \times 2 \times 100 + 5 \times (3+2) = 151025,$$

$$9 \oplus 2 \oplus 4 = 183654 \text{ 可知：} 9 \times 2 \times 10000 + 9 \times 4 \times 100 + 9 \times (2+4) = 183654,$$

$$8 \oplus 6 \oplus 3 = 482472 \text{ 可知：} 8 \times 6 \times 10000 + 8 \times 3 \times 100 + 8 \times (6+3) = 482472,$$

$$\therefore 7 \oplus 2 \oplus 5 = 7 \times 2 \times 10000 + 7 \times 5 \times 100 + 7 \times (2+5) = 143549,$$

故选：B.

【点睛】本题考查了有理数的混合运算，由前面三个等式发现规律是解题的关键.

二、填空题

9. $-\frac{2}{3}$ 的相反数是_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】

【详解】试题解析：根据只有符号不同的两个数互为相反数，可得 $-\frac{2}{3}$ 的相反数是 $\frac{2}{3}$

10. 等式 $\left(-\frac{7}{6}\right) \div \left(-\frac{1}{48}\right) = \left(-\frac{7}{6}\right) \times (-48)$ 这步变形的依据是_____.

【答案】有理数的除法法则（或除以一个不为零数等于乘以这个数的倒数）

【解析】

【分析】本题考查了有理数的除法法则，解题的关键在于掌握除以一个不为零的数等于乘以这个数的倒数。

直接根据有理数的除法法则解答即可。

【详解】解： $\left(-\frac{7}{6}\right) \div \left(-\frac{1}{48}\right) = \left(-\frac{7}{6}\right) \times (-48)$ 这步变形的依据是有理数的除法法则（或除以一个不为零的数等于乘以这个数的倒数），

故答案为：有理数的除法法则（或除以一个不为零的数等于乘以这个数的倒数）。

11. 下列各数中： -2.4 ， 3 ， $-\frac{10}{3}$ ， $-0.\dot{1}5$ ， 0 ， $-(-2.28)$ ， $-|-4|$ ， $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ ，其中负分数的个数是_____个。

【答案】3

【解析】

【分析】本题考查了有理数的分类，小于0的分数为负分数。据此即可作答。

【详解】解：根据题意可知， $-(-2.28) = 2.28$ ， $-|-4| = -4$ ， $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ，

$\therefore$ 在 -2.4 ， 3 ， $-\frac{10}{3}$ ， $-0.\dot{1}5$ ， 0 ， $-(-2.28)$ ， $-|-4|$ ， $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ 中，

负分数为： -2.4 ， $-\frac{10}{3}$ ， $-0.\dot{1}5$ ，共3个。

故答案为：3。

12. 一袋糖果包装上印有“总质量 $(500 \pm 5)\text{g}$ ”的字样。小明拿去称了一下，发现质量为 497g ，则该袋糖果_____（填“合格”或“不合格”）。

【答案】合格

【解析】

【分析】本题考查的是正数与负数，理解正负数的意义成为解题的关键。

由一袋糖果包装上印有“总质量 $(500 \pm 5)\text{g}$ ”的字样，即食品在 $500 - 5$ 克与 $500 + 5$ 克之间都合格，据此即可解答。

【详解】解： $\because$ 一袋糖果包装上印有“总质量 $(500 \pm 5)\text{g}$ ”的字样，

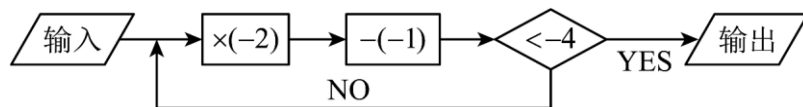
$\therefore$ 食品在 $500 - 5$ 克与 $500 + 5$ 克之间都合格，

$\therefore 497\text{g}$ 在 495 到 505 范围内，

$\therefore$ 该袋糖果合格.

故答案为：合格.

13. 如图所示是计算机程序计算，若开始输入 $x=1$ ，则最后输出的结果是_____.



【答案】 -5

【解析】

【分析】 按照程序计算，当运算结果小于 -4 时，输出结果.

【详解】 将 $x=1$ 代入代数式 $-2x-(-1)$ ，计算结果为 -1 ，

$\therefore -1 > -4$ ， $\therefore$ 将 $x=-1$ 代入 $-2x-(-1)$ 继续计算，结果为 3 ，

$\therefore 3 > -4$ ， $\therefore$ 将 $x=3$ 代入 $-2x-(-1)$ 继续计算，结果为 -5 ，

$\therefore -5 < -4$ ，所以输出结果为 -5 ，

故答案为 -5 .

【点睛】 本题考查程序框图和有理数的混合运算，解题的关键是读懂程序框图.

14. 若 a 、 b 互为相反数， c 、 d 互为倒数， $|x|=3$ ，则式子 $3(a+b)-(-cd)^{2021}+x$ 值为_____.

【答案】 4 或 -2 或 4

【解析】

【分析】 根据相反数和倒数的概念可得 $a+b=0$ ， $cd=1$ ，根据绝对值的意义可得 $x=3$ 或 -3 ，然后代入式子按照有理数混合运算法则计算求值即可.

【详解】 $\therefore a$ 、 b 互为相反数， c 、 d 互为倒数，

$\therefore a+b=0$ ， $cd=1$ ，

$\therefore |x|=3$ ，

$\therefore x=3$ 或 -3 ，

当 $x=3$ 时， $3(a+b)-(-cd)^{2021}+x=3\times 0-(-1)^{2021}+3=4$ ，

当 $x=-3$ 时， $3(a+b)-(-cd)^{2021}+x=3\times 0-(-1)^{2021}+(-3)=-2$ ，

$\therefore$ 式子 $3(a+b)-(-cd)^{2021}+x$ 值为 4 或 -2，

故答案为：4 或-2.

【点睛】 本题考查了有理数的混合运算，理解掌握相反数和倒数的概念及绝对值的意义、掌握有理数混合运算的法则是解题关键.

15. 若 $2x+3y-5=0$ ，则代数式 $2-4x-6y$ 的值为_____.

【答案】 -8

【解析】

【分析】 直接利用整体代入得思想代入计算求解即可；

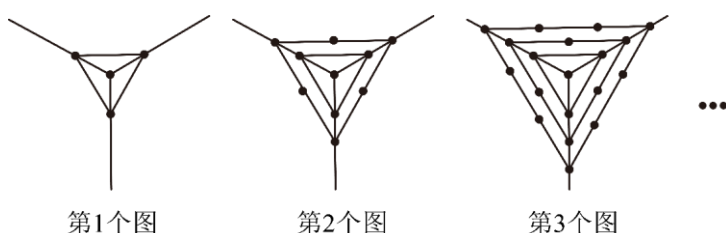
【详解】 解：由 $2x+3y-5=0$ 得， $2x+3y=5$ ，

所以 $2-4x-6y=2-2(2x+3y)=2-2\times 5=-8$ ，

故答案为：-8

【点睛】 本题主要考查代数式的求值：已知一个代数式的值，求另一个代数式的值，运用整体代入得思想求解是解题的关键.

16. 观察下列一组图形中点的个数，其中第 1 个图中共有 4 个点，第 2 个图中共有 10 个点，第 3 个图中共有 19 个点，...按此规律第 6 个图中共有点的个数是_____.



【答案】 64

【解析】

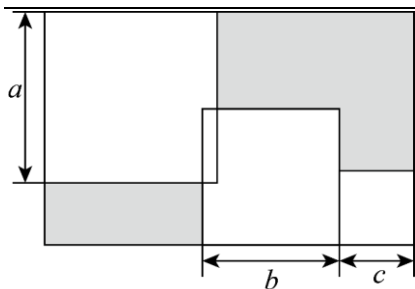
【分析】 因为每次变化是外面多了一个三角形，并且多出的三角形有 3 个顶点，这个每次不变，变化的是三条边上的点每次比前一次多 1 个，根据这一点可以找出规律得解.

【详解】 解：第 1 个图：4 点，第 2 个图： $4+3\times 2=10$ 点，第 3 个图： $4+3\times 2+3\times 3=19$ 点，...，第 2 图比第 1 图多 $6(3\times 2)$ 点，第 3 图比第 2 图多 $9(3\times 3)$ 点，...，第 n 图比第 n-1 图多 $3n$ 个点，
 $\therefore$ 第 4 图比第 3 图多 12 点，为 $19+12=31$ 点，第 5 图比第 4 图多 15 点，为 $31+15=46$ 点，第 6 图比第 5 图多 18 点，为 $46+18=64$ 点，

故答案为 64.

【点睛】 本题考查数字类规律探索，通过观察所给出的项目归纳得到数字变化规律是解题关键.

17. 如图，在一个长方形中放入三个正方形，从大到小正方形的边长分别为 a ， b ， c ，则右上角阴影部分的周长与左下角阴影部分的周长差为_____.



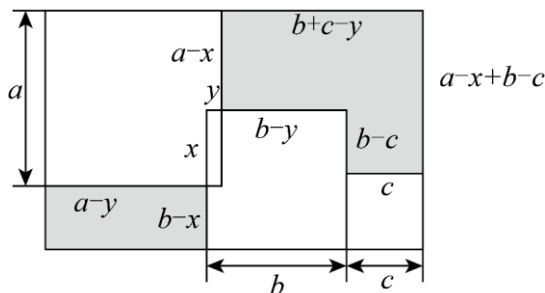
【答案】 $2b$

【解析】

【分析】 本题考查的知识点是列代数式、整式加减的实际应用，解题关键是合理设未知数并用代数式准确地表示各边的长。

先设重叠部分的小长方体的长与宽分别为 x 和 y ，再用 a 、 b 、 c 、 x 和 y 分别表示阴影部分的各边长，根据整式的加减运算法则算出右上角阴影部分周长和左下角阴影部分周长后求两者差即可得到答案。

【详解】 如图，设重叠部分的小长方体的长与宽分别为 x 和 y ，



则右上角阴影部分的周长为：

$$(a-x) + (b-y) + (b-c) + c + (a-x+b-c) + (b+c-y) = 2a + 4b - 2x - 2y,$$

左下角阴影部分的周长为：

$$2(a-y) + 2(b-x) = 2a + 2b - 2x - 2y,$$

$$\therefore \text{右上角阴影部分的周长与左下角阴影部分的周长差为：} (2a + 4b - 2x - 2y) - (2a + 2b - 2x - 2y) = 2b.$$

故答案为： $2b$.

18. 我们用数对 $\{a, b\}$ 表示从左到右排列的两个数 a 、 b ，把 $\{a, b\}$ 变换成 $\{-b, a-1\}$ 称为 1 次“操作”。例如：

$\{3, -1\}$ 经过 1 次“操作”后变成 $\{1, 2\}$ ，再经过 1 次“操作”后变成 $\{-2, 0\}$ 。若 $\{x, 4\}$ 经过 1 次、2 次、3

次、……、 k 次（ k 为正整数）“操作”所得的 k 个数对中，右边所有数的和与 x 的取值无关，则 k 的取值可能为 _____。（填序号）

①11；②79；③134；④256

【答案】 ①②④

【解析】

【分析】本题考查了整式的加减运算. 由已知和操作得到 $\{x, 4\}$ 经过 n 次操作所得到的 n 个数对分别是 $\{-4, x-1\}$, $\{-x+1, -5\}$, $\{5, -x\}$, $\{x, 4\}$ 四个依次循环出现, 从而得到 k 被 4 整除或被 4 除余 3, 据此求解即可.

【详解】解: $\{x, 4\}$ 经过 1 次“操作”后变成 $\{-4, x-1\}$,

经过 2 次“操作”后变成 $\{-x+1, -5\}$,

经过 3 次“操作”后变成 $\{5, -x\}$,

经过 4 次“操作”后变成 $\{x, 4\}$,

...

发现规律, $\{x, 4\}$ 经过 n 次操作所得到的 n 个数对分别是 $\{-4, x-1\}$, $\{-x+1, -5\}$, $\{5, -x\}$, $\{x, 4\}$ 四个依次循环出现,

$\therefore \{x, 4\}$ 经过 1 次、2 次、3 次、……、 k 次 (k 为正整数)“操作”所得的 k 个数对中, 右边所有数的和与 x 的取值无关,

$\therefore k$ 被 4 整除或被 4 除余 3,

$\therefore 11 = 4 \times 2 + 3$, $79 = 4 \times 19 + 3$, $134 = 4 \times 33 + 2$, $256 = 4 \times 64$,

$\therefore$ 不可能是 134;

故答案为: ①②④.

三、解答题

19. 计算

$$(1) \left(-3\frac{3}{7}\right) + 12.5 + \left(-16\frac{4}{7}\right) - (-2.5);$$

$$(2) -99\frac{18}{19} \times 18;$$

$$(3) 18 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + 13 \times \frac{2}{3} - 4 \times \frac{2}{3}$$

$$(4) -1^{2024} - \left(-3\frac{1}{2}\right) \div 1\frac{3}{4} \times \left|(-3)^2 - 2\right|.$$

【答案】(1) -5

$$(2) -1799\frac{1}{19}$$

$$(3) -6$$

(4) 13

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的混合运算，

对于（1），根据有理数的加减法法则计算即可；

对于（2），将原式整理为 $\left(-100 + \frac{1}{19}\right) \times 18$ ，再根据乘法分配律计算；

对于（3），逆用乘法分配律计算；

对于（4），先算乘方，同时计算绝对值，再算乘除，最后算加减.

【小问1 详解】

$$\text{解：原式} = -3\frac{3}{7} - 16\frac{4}{7} + (12.5 + 2.5) = -20 + 15 = -5;$$

【小问2 详解】

$$\text{解：原式} = \left(-100 + \frac{1}{19}\right) \times 18 = -1800 + \frac{18}{19} = -1799\frac{1}{19};$$

【小问3 详解】

$$\text{解：原式} = \frac{2}{3} \times (-18 + 13 - 4) = \frac{2}{3} \times (-9) = -6;$$

【小问4 详解】

$$\text{解：原式} = -1 - \left(-\frac{7}{2}\right) \times \frac{4}{7} \times |9 - 2|$$

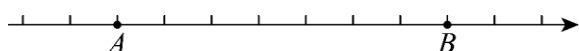
$$= -1 - \left(-\frac{7}{2}\right) \times \frac{4}{7} \times 7$$

$$= -1 - (-14)$$

$$= -1 + 14$$

$$= 13.$$

20. 如图，数轴上每个刻度为1个单位长度，点A表示的数是-3.



(1) 在数轴上标出原点，并指出点B所表示的数是_____；

(2) 若数轴上点C与点B的距离为2个单位长度，那么点C表示的数是_____；

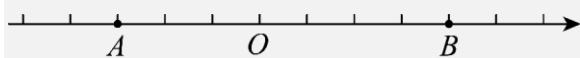
(3) 在数轴上表示下列各数，并用“<”号把这些数按从小到大连接起来.

$$-1\frac{1}{2}, -|-5|, 2^2, -(-2.5).$$

_____ < _____ < _____ < _____

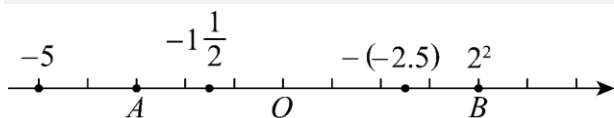
【答案】 (1)

如图， O 为原点，点 B 所表示的数是 4，



(2) 2 或 6 (3)

在数轴上表示，如图所示：



$-|-5|$, $-1\frac{1}{2}$, $-(-2.5)$, 2^2

【解析】

【分析】 本题考查了数轴上两点之间的距离，在数轴上表示有理数，利用数轴比较有理数大小，解题的关键是在数轴上确定表示各数的点的位置。

(1) 根据数轴上每个刻度为 1 个单位长度，点 A 表示的数是 -3 ，找出原点，以及点 B 所表示的数即可；

(2) 根据数轴上两点之间的距离分情况求解，即可解题；

(3) 在数轴上确定表示各数点的位置，再根据数轴以向右为正方向时，右边的数总比左边的数大，最后用小于号将各数连接起来即可。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：点 C 表示的数为 $4-2=2$ 或 $4+2=6$ ，

故答案为：2 或 6；

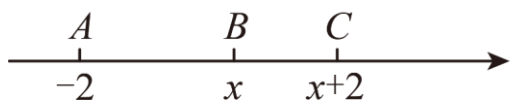
【小问 3 详解】

解： $-|-5|=-5$ ， $2^2=4$ ， $-(-2.5)=2.5$ ，

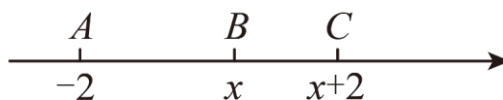
故 $-|-5| < -1\frac{1}{2} < -(-2.5) < 2^2$ 。

故答案为： $-|-5|$ ， $-1\frac{1}{2}$ ， $-(-2.5)$ ， 2^2 。

21. 如图，在数轴上，有三个点 A 、 B 、 C 分别表示三个有理数，从左到右依次是： -2 、 x 、 $x+2$ 。



图①

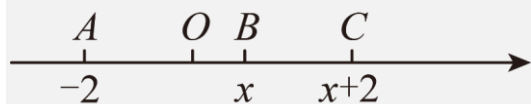


图②

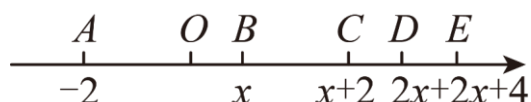
(1) 利用刻度尺或圆规，在图①数轴上画出原点，用字母 O 表示；

(2) 在图②数轴上分别画出表示数 $2x+2$ 的点 D 和表示数 $x+4$ 的点 E ，并且比较 $2x+2$ 与 $x+4$ 的大小。（画图时可作适当的文字说明）

【答案】(1) 如图，点 O 即为所求：



(2) 如图， D 、 E 即为所求：



$$2x+2 < x+4$$

【解析】

【分析】(1) 以点 A 为圆心， BC 的长为半径画弧，即可得到原点 O ；

(2) 以 C 为原点， OB 的长为半径画弧，即可得到点 D 的位置，以 C 为原点， BC 的长为半径画弧，即可得到点 E 。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：图略

由图可知， $2x+2 < x+4$ 。

22. 近几年时间，全球的新能源汽车发展迅猛，尤其对于我国来说，新能源汽车产销量都大幅增加。小明家新换了一辆新能源纯电汽车，他连续 7 天记录了每天行驶的路程（如表）。以 50km 为标准，多于 50km 的记为“+”，不足 50km 的记为“-”，刚好 50km 的记为“0”。

	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
路程 (km)	-8	-12	-16	0	+22	+31	+33

(1) 这 7 天里路程最多的一天比最少的一天多走_____km；

(2) 请求出小明家的新能源汽车这 7 天一共行驶了多少千米？

(3) 已知汽油车每行驶 100km 需用汽油 5.5 升，汽油价 8.2 元/升，而新能源汽车每行驶 100km 耗电量为 15 度，每度电为 0.56 元，请估计小明家换成新能源汽车后这 7 天的行驶费用比原来节省多少钱？

【答案】 (1) 49

(2) 400 千米

(3) 146.8 元

【解析】

【分析】 (1) 找出路程偏差的最大值与最小值，计算二者的差值即可得到结果；

(2) 先计算 7 天路程偏差的总和，再加上 7 天的标准总路程，得到总行驶路程；

(3) 分别计算汽油车和新能源车行驶总路程的费用，作差得到节省的费用。

【小问 1 详解】

解：∵ 7 天的路程偏差中，最大值为 +33，最小值为 -16，

∴ 路程最多的一天比最少的一天多走 $(+33) - (-16) = 49(\text{km})$ 。

【小问 2 详解】

解：∵ 7 天的路程偏差总和为 $-8 - 12 - 16 + 0 + 22 + 31 + 33 = 50(\text{km})$ ，

7 天的标准总路程为 $7 \times 50 = 350(\text{km})$ ，

∴ 七天总行驶路程为 $350 + 50 = 400(\text{km})$ 。

【小问 3 详解】

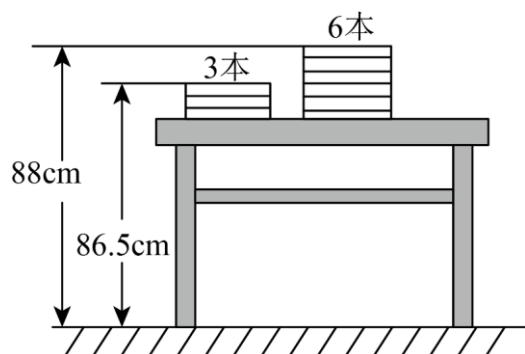
解：汽油车行驶 400km 的费用为 $\frac{400}{100} \times 5.5 \times 8.2 = 180.4$ (元)，

新能源车行驶 400km 的费用为 $\frac{400}{100} \times 15 \times 0.56 = 33.6$ (元)，

节省的费用为 $180.4 - 33.6 = 146.8$ (元)；

答：这 7 天的行驶费用比原来节省 146.8 元。

23. 如图，两摞规格完全相同的课本整齐叠放在讲台上。请根据图中所给出的数据信息，回答下列问题：



(1) 每本课本的厚度为 ____ cm；

(2) 若有一摞上述规格的课本 x 本，整齐叠放在讲台上，请用含 x 的代数式表示出这一摞数学课本的顶部距离地面的高度；

(3) 当 $x = 55$ 时，若从中取走 13 本，求余下的课本的顶部距离地面的高度。

【答案】 (1) 0.5

(2) $(0.5x + 85)\text{cm}$

(3) 106cm

【解析】

【分析】 (1) 根据三本书的高度为 $88 - 86.5 = 1.5(\text{cm})$ ，故每本课本的厚度为 $1.5 \div 3 = 0.5(\text{cm})$ ；

(2) 根据三本书的高度为 $88 - 86.5 = 1.5(\text{cm})$ ，得到桌子距离地面的高度为 $86.5 - 1.5 = 85(\text{cm})$ ，结合每本课本的厚度为 0.5cm ，得到 x 本的高度为 $0.5x\text{cm}$ ，求和计算即可。

(3) 当 $x = 55 - 13 = 42$ 时，求代数式的值即可。

本题考查列代数式及代数式求值问题；得到课桌的高度及每本书的厚度是解决本题的突破点。

【小问 1 详解】

解：根据题意，得三本书的高度为 $88 - 86.5 = 1.5(\text{cm})$ ，

故每本课本的厚度为 $1.5 \div 3 = 0.5(\text{cm})$ ，

故答案为：0.5。

【小问 2 详解】

解：∵ 三本书的高度为 $88 - 86.5 = 1.5(\text{cm})$ ，

∴ 桌子距离地面的高度为 $86.5 - 1.5 = 85(\text{cm})$ ，

∴ 每本课本的厚度为 0.5cm ，

∴ x 本的高度为 $0.5x\text{cm}$ ，

∴ 距离地面的高度为 $(0.5x + 85)\text{cm}$ 。

【小问 3 详解】

解：根据题意，得 x 本书顶部距离地面的高度为 $(0.5x + 85)\text{cm}$ ，

故当 $x = 55 - 13 = 42$ 时，

$(0.5x + 85) = 106\text{cm}$ 。

24. 仔细观察下列等式：

第一个： $5^2 - 1^2 = 8 \times 3$ 第二个： $9^2 - 5^2 = 8 \times 7$ 第三个： $13^2 - 9^2 = 8 \times 11$

第四个： $17^2 - 13^2 = 8 \times 15$

(1) 请你写出第六个等式： _____；

(2) 请写出第 n 个等式： _____；（用含字母 n 的等式表示）；

(3) 运用上述规律，计算： $8 \times 11 + 8 \times 13 + \cdots + 8 \times 97 + 8 \times 99$.

【答案】 (1) $25^2 - 21^2 = 8 \times 23$

(2) $(4n+1)^2 - (4n-3)^2 = 8(4n-1)$

(3) 19800

【解析】

【分析】 (1) 根据题目中的式子，可以发现数字的变化特点，从而写出第 6 个等式

(2) 根据题目中等式的变化规律，可以写出第 n 个等式

(3) 根据所求式子的特点和 (2) 中的结果，可以求得所求式子的值

【小问 1 详解】

第一个： $5^2 - 1^2 = 8 \times 3$

第二个： $9^2 - 5^2 = 8 \times 7$

第三个： $13^2 - 9^2 = 8 \times 11$

第四个： $17^2 - 13^2 = 8 \times 15$

第五个： $21^2 - 17^2 = 8 \times 19$

∴第六个： $25^2 - 21^2 = 8 \times 23$

【小问 2 详解】

第一个： $5^2 - 1^2 = 8 \times 3$, 即 $(4 \times 1 + 1)^2 - (4 \times 1 - 3)^2 = 8 \times (4 \times 1 - 1)$

第二个： $9^2 - 5^2 = 8 \times 7$, 即 $(4 \times 2 + 1)^2 - (4 \times 2 - 3)^2 = 8 \times (4 \times 2 - 1)$

第三个： $13^2 - 9^2 = 8 \times 11$, 即 $(4 \times 3 + 1)^2 - (4 \times 3 - 3)^2 = 8 \times (4 \times 3 - 1)$

第四个： $17^2 - 13^2 = 8 \times 15$, 即 $(4 \times 4 + 1)^2 - (4 \times 4 - 3)^2 = 8 \times (4 \times 4 - 1)$

∴第 n 个等式应该是 $(4n+1)^2 - (4n-3)^2 = 8 \times (4n-1)$

【小问 3 详解】

$$8 \times 11 + 8 \times 13 + \cdots + 8 \times 97 + 8 \times 99$$

$$= (13^2 - 9^2) + (15^2 - 11^2) + (17^2 - 13^2) + \cdots + (99^2 - 95^2) + (101^2 - 97^2)$$

$$= 101^2 + 99^2 - 9^2 - 11^2$$

$$= 19800$$

【点睛】 本题考查的是数字的变化类题型，根据题中所给出的式子找出规律是解答此题的关键

25. 我省从 2024 年 7 月开始实施阶梯电价制，居民生活用电价格方案如下：

档次	月用电量	电价（元/度）
第 1 档	月用电量 ≤ 200 度	0.5
第 2 档	$200 \text{ 度} < \text{月用电量} \leq 400 \text{ 度}$	0.55
第 3 档	月用电量 > 400 度	0.80

例：若某用户 2024 年 8 月份的用电量为 300 度，则需缴电费为： $200 \times 0.50 + (300 - 200) \times 0.55 = 155$ （元）。

（1）填空：如果小华家 2024 年 9 月份的用电量为 100 度，则需缴电费_____元；

（2）如果小华家 2024 年 10 月份的用电量为 a 度（其中 $200 < a \leq 400$ ），则需缴电费多少元？（用含 a 的代数式表示，并化简）

（3）如果小华家 2024 年 11、12 两个月共用电 700 度（其中 12 月份的用电量达到“第 3 档”），设 11 月份的用电量为 b 度，则小华家这两个月共需缴电费多少元？（用含 b 的代数式表示，并化简）

【答案】（1）50

（2） $(0.55a - 10)$ 元

（3） $(450 - 0.3b)$ 元或 $(440 - 0.25b)$ 元

【解析】

【分析】 本题考查了列代数式，读懂图表信息是解题的关键。

（1）根据第 1 档的电价列式计算即可得解；

（2）根据前两档的电价列式进行计算即可得解；

（3）分 11 月份的用电量为第 1 档和为第 2 档两种情况分别列式整理即可得解。

【小问 1 详解】

解： $100 \times 0.5 = 50$ （元）

故答案为：50；

【小问 2 详解】

解：根据题意得，

$$200 \times 0.5 + 0.55(a - 200) = 100 + 0.55a - 110 = 0.55a - 10 \quad (\text{元})$$

答：需缴电费 $(0.55a - 10)$ 元；

【小问3详解】

解：设11月份的用电量为 b 度，则12月份的用电量为 $(700 - b)$ 度，根据题意得，

$$700 - b > 400,$$

$$\therefore b < 300,$$

①当11月份用电量在第1档时，

两个月共需缴电费为：

$$0.5b + 200 \times 0.5 + 200 \times 0.55 + 0.8(700 - b - 400) = 450 - 0.3b \quad (\text{元})；$$

②当11月份用电量在第2档时，

两个月共需缴电费为：

$$0.5 \times 200 + 0.55(b - 200) + 200 \times 0.5 + 200 \times 0.55 + 0.8(700 - b - 400) = 440 - 0.25b \quad (\text{元})；$$

$\therefore$ 两个月共需缴电费为 $(450 - 0.3b)$ 元或 $(440 - 0.25b)$ 元。

26. 【新知理解】

点 C 在线段 AB 上，若 $BC = 2AC$ 或 $AC = 2BC$ ，则称点 C 是线段 AB 的“优点”，线段 AC ， BC 称作互为“优点”伴侣线段。



图1

例如，图1，线段 AB 的长度为6，点 C 在 AB 上， AC 的长度为2，则点 C 是线段 AB 的其中一个“优点”。

(1) 若点 C 为图1中线段 AB 的“优点”，且 $AC = 3(AC < BC)$ ，则 $AB =$ _____；

(2) 若点 D 也是图1中线段 AB 的“优点”（不同于点 C ），则 AC _____ BD （填“>”“<”或“=”）

【解决问题】

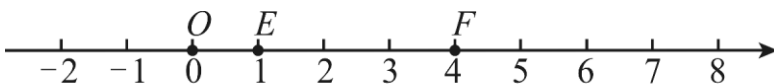


图2

如图2，数轴上有 E ， F 两点，其中 E 点表示的数为1， F 点表示的数为4；

(3) 若 M 点在 N 点的左侧，且 M ， N 均为线段 OF 的“优点”，则线段 MN 的长为 _____；

(4) 若点 G 在线段 EF 的延长线上，且线段 EF 与 GF 互为“优点”伴侣线段，则点 G 表示的数为 _____。

【答案】 (1) 9； (2) =； (3) $\frac{4}{3}$ ； (4) 5.5 或 10

【解析】

【分析】 本题主要查了线段的和与差：

(1) 根据“优点”的定义解答，即可求解；

(2) 根据“优点”的定义解答，即可求解；

(3) 根据“优点”的定义可得 $OM = \frac{1}{3}OF = \frac{4}{3}, FN = \frac{1}{3}OF = \frac{4}{3}$ ，即可求解；

(4) 根据题意可得 $EF = 3$ ，再由“优点”伴侣线段的定义解答，即可求解。

【详解】解：(1) $\because$ 点 C 为图 1 中线段 AB 的“优点”，且 $AC = 3(AC < BC)$ ，

$$\therefore BC = 2AC = 6,$$

$$\therefore AB = AC + BC = 9;$$

故答案为：9

(2) $\because$ 点 D 也是图 1 中线段 AB 的“优点”（不同于点 C ），

$$\therefore AD = 2BD,$$

$$\therefore BD = \frac{1}{3}AB = 3,$$

$$\therefore AC = BD;$$

故答案为：=

(3) $\because F$ 点表示的数为 4，

$$\therefore OF = 4,$$

$\because M$ 点在 N 点的左侧，且 M, N 均为线段 OF 的“优点”，

$$\therefore OM = \frac{1}{3}OF = \frac{4}{3}, FN = \frac{1}{3}OF = \frac{4}{3},$$

$$\therefore MN = OF - OM - FN = \frac{4}{3};$$

$$\text{故答案为: } \frac{4}{3}$$

(4) $\because E$ 点表示的数为 1， F 点表示的数为 4，

$$\therefore EF = 3,$$

$\because$ 线段 EF 与 GF 互为“优点”伴侣线段，

当 $EF = 2GF$ 时, $GF = 1.5$,

∴ 点 G 表示的数为 5.5 ,

当 $GF = 2EF$ 时, $GF = 6$,

∴ 点 G 表示的数为 10 ,

综上, 点 G 表示的数为 5.5 或 10 .

故答案为: 5.5 或 10

27. 【定义新知】

在数轴上, 点 M 和点 N 分别表示数 m 和 n , 可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$, 即 $d(M, N) = |m - n|$.

【初步应用】在数轴上, 点 A 、 B 、 C 分别表示数 -2 、 1 、 x , 解答下列问题:

① $d(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$;

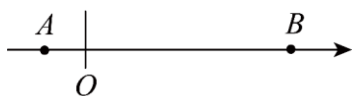
② 若 $d(B, C) = 2$, 则 x 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

③ 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$, 且 x 为整数, 则 x 的取值有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个;

【综合应用】在数轴上, A 点表示数 a , B 点表示数 b , a 、 b 满足 $|a + 2| + |b - 4| = 0$.

④ 点 A 表示的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$; ⑤ 点 B 表示的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

若在原点 O 处放一挡板, 一小球 D 从点 A 处以 1 个单位/秒的速度向左运动; 同时另一小球 E 从点 B 处以 2 个单位/秒的速度也向左运动, 在碰到挡板后 (忽略球的大小, 可看作一点) 以 3 个单位/秒的速度向相反的方向运动, 设运动的时间为 t (秒);



⑥ 当 $t = 1$ 时, $d(D, E) = \underline{\hspace{2cm}}$;

⑦ 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $d(D, E) = 4.5$;

⑧ 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $d(D, O) = d(E, O)$.

【答案】① 3 ; ② -1 或 3 ; ③ 4 ; ④ -2 ; ⑤ 4 ; ⑥ 5 ; ⑦ 1.5 或 2.125 ; ⑧ $\frac{2}{3}$ 或 4

【解析】

【分析】① 根据数轴上两点距离计算公式求解即可;

②根据数轴上两点距离公式可得 $|x-1|=2$ ，再解绝对值方程即可；

③根据数轴上两点距离公式可得 $|x+2|+|x-1|=3$ ，再解绝对值方程即可；

④⑤根据绝对值的非负性求解即可；

⑥求出 $t=1$ 时，点 D 和点 E 表示的数，再根据数轴上两点距离计算公式求解即可；

⑦当 $0 < t \leq 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $4-2t$ ，则 $4-2t-(-2-t)=4.5$ ；当 $t > 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $3(t-2)$ ，则 $3(t-2)-(-2-t)=4.5$ ，据此求解即可；

⑧当 $0 < t \leq 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $4-2t$ ，则 $4-2t=2+t$ ；当 $t > 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $3(t-2)$ ，则 $3(t-2)=2+t$ ，据此求解即可。

【详解】解：①由题意得， $d(A, B) = |-2-1| = |-3| = 3$ ，

故答案为：3；

② $\because d(B, C) = 2$ ，

$\therefore |x-1| = 2$ ，

$\therefore x-1=2$ 或 $x-1=-2$ ，

$\therefore x=-1$ 或 $x=3$ ，

故答案为：-1或3；

③ $\because d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$ ，

$\therefore |-2-x| + |x-1| = 3$ ，即 $|x+2| + |x-1| = 3$ ，

当 $x < -2$ 时，则 $-x-2+1-x=3$ ，解得 $x=-2$ （舍去）；

当 $-2 \leq x \leq 1$ 时， $x+2+1-x=3$ ，符合题意；

当 $x > 1$ 时，则 $x+2+x-1=3$ ，解得 $x=1$ （舍去），

综上所述，当 $|x+2| + |x-1| = 3$ 时， $-2 \leq x \leq 1$ ，

$\therefore$ 整数 x 的值为 -2 或 -1 或 0 或 1，即 x 的取值有 4 个，

故答案为：4；

④ $\because |a+2| + |b-4| = 0$ ， $|a+2| \geq 0, |b-4| \geq 0$ ，

$\therefore |a+2| = |b-4| = 0$ ，

$$\therefore a+2=0, \quad b-4=0,$$

$$\therefore a=-2, \quad b=4,$$

故答案为：-2；

⑤由④可知 $b=4$ ，

故答案为：4；

⑥当 $t=1$ 时，点 D 表示的数为 $-2-1=-3$ ，点 E 表示的数为 $4-1 \times 2=2$ ，

$$\therefore d(D, E) = |-3-2| = |-5| = 5,$$

故答案为：5；

⑦当 $0 < t \leq 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $4-2t$ ，

$$\therefore d(D, E) = 4.5,$$

$$\therefore 4-2t - (-2-t) = 4.5,$$

$$\therefore t = 1.5;$$

当 $t > 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $3(t-2)$ ，

$$\therefore d(D, E) = 4.5,$$

$$\therefore 3(t-2) - (-2-t) = 4.5,$$

解得 $t = 2.125$ ；

综上所述，当 $t=1.5$ 或 $t=2.125$ 时， $d(D, E) = 4.5$ ；

故答案为：1.5 或 2.125；

⑧当 $0 < t \leq 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $4-2t$ ，

$$\therefore d(D, O) = d(E, O),$$

$$\therefore 4-2t = 2+t,$$

$$\therefore t = \frac{2}{3};$$

当 $t > 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $3(t-2)$ ，

$$\therefore d(D, O) = d(E, O),$$

$$\therefore 3(t-2)=2+t,$$

解得 $t=4$;

综上所述, 当 $t=\frac{2}{3}$ 或 $t=4$ 时, $d(D,O)=d(E,O)$;

故答案为: $\frac{2}{3}$ 或 4 .

【点睛】 本题主要考查了数轴上两点距离计算, 解绝对值方程, 绝对值的非负性, 一元一次方程的应用, 数轴数轴上两点距离计算公式是解题的关键.

2025-2026 学年钟英中学七年级数学第一次月考卷

一、选择题

1. -25 的相反数是()

A. $\frac{1}{25}$

B. $-\frac{1}{25}$

C. -25

D. 25

【答案】D

【解析】

【分析】根据只有符号不同的两个数互为相反数进行求解即可.

【详解】-25 与 25 只有符号不同，

所以-25 的相反数是 25，

故选 D.

【点睛】本题考查了相反数，熟练掌握相反数的意义是解题的关键.

2. 今年春节电影《哪吒之魔童闹海》《唐探 1900》《封神第二部：战火西岐》《蛟龙行动》《射雕英雄传：侠之大者》和《熊出没·重启未来》在网络上持续引发热议，根据国家电影局 2 月 5 日发布数据，我国 2025 年春节档电影票房达 95.10 亿元，创造了新的春节档票房纪录. 其中数据 95.10 亿用科学记数法表示为()

A. 95.10×10^8

B. 9.510×10^9

C. 0.9510×10^{10}

D. 9.510×10^{10}

【答案】B

【解析】

【分析】此题考查了科学记数法，关键是理解运用科学记数法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数. 确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同，据此求解即可.

【详解】数据 95.10 亿用科学记数法表示为 9.510×10^9 .

故选：B.

3. 在一组数 -2 ， 0.4 ， 0 ， π ， $-\frac{22}{7}$ ， $1.\dot{3}$ ， $3.2121121112\cdots$ （相邻的两个 2 之间依次多一个 1）中，有理数的个数是()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】

【分析】根据有理数的意义进行判断即可.

【详解】在 -2 ， 0.4 ， 0 ， π ， $-\frac{22}{7}$ ， $1.\dot{3}$ ， $3.2121121112\cdots$ （相邻的两个 2 之间依次多一个 1）中，

有理数有：-2, 0.4, 0, $-\frac{22}{7}$, $1.\dot{3}$, 共 5 个，

故选：C.

【点睛】本题考查了有理数的意义，掌握有理数的意义是正确判断的前提。关键是熟悉有理数是有限小数或无限循环小数。

4. 无论 x 取何值，下列式子的值一定是正数的是（ ）

- A. $|x|$ B. x^2 C. $|x+1|$ D. x^2+1

【答案】D

【解析】

【分析】根据绝对值的非负性和正数的定义判断即可；

【详解】当 $x=0$ 时， $|x|$ 不符合题意，故 A 错误；

当 $x=0$ 时， x^2 不符合题意，故 B 错误；

当 $x=-1$ 时， $|x+1|$ 不符合题意，故 C 错误；

不论 x 取何值， x^2+1 都是正数，故 D 正确；

故答案选 D.

【点睛】本题主要考查了绝对值非负性的应用和正数的定义，准确分析判断是解题的关键。

5. 若 $|x|=3, |y|=2, |x-y|=y-x$ ，则 $x+y$ 的值是（ ）

- A. -5 或 -1 B. 5 或 1 C. ± 1 D. ± 5

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了绝对值的意义，有理数的加减法运算；根据绝对值的意义求得 $x=\pm 3, y=\pm 2$ ，根据 $|x-y|=y-x$ 可得 $x-y<0$ ，进而分类讨论，代入进行计算即可求解。

【详解】解：∵ $|x|=3, |y|=2$

∴ $x=\pm 3, y=\pm 2$

∴ $|x-y|=y-x$

∴ $x-y<0$,

∴ $x=-3, y=\pm 2$

当 $x=-3, y=2$ 时， $x+y=-3+2=-1$

当 $x = -3, y = -2$ 时, $x + y = -3 - 2 = -5$

故选: A.

6. 下列说法错误的是 ()

A. m 、 n 互为倒数, 则 $mn = 1$

B. 绝对值等于本身的是非负数

C. -2^5 表示 5 个 -2 相乘

D. 若一个数减去一个正数, 差一定小于被减数

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了倒数、绝对值、相反数的概念, 根据倒数、绝对值、相反数的概念逐项判断即可得到答案, 熟练掌握以上知识点是解此题的关键.

【详解】解: m 、 n 互为倒数, 则 $mn = 1$, 故 A 正确, 不符合题意;

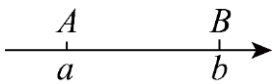
绝对值等于本身的是非负数, 故 B 正确, 不符合题意;

-2^5 表示 5 个 2 相乘的相反数, $(-2)^5$ 才表示 5 个 -2 相乘, 故 C 错误, 符合题意;

若一个数减去一个正数, 差一定小于被减数, 故 D 正确, 不符合题意;

故选: C.

7. 有理数 a , b 在一条隐藏原点的数轴上的对应点 A , B 的位置如图所示, 且 $a + b > 0$, 下列推断正确的是 ()



A. 原点一定在点 A 左侧

B. 原点一定在点 A 右侧

C. 原点一定在 AB 中点左侧

D. 原点一定在 AB 中点右侧

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了实数与数轴, 根据越在数轴的右边的数越大, 运用 $a + b > 0$, 得 $\frac{a+b}{2} > 0$, 则原点一定在 AB 中点左侧, 即可作答.

【详解】解: $\because a + b > 0$, 且从数轴得 $a < b$,

$$\therefore \frac{a+b}{2} > 0, \quad b > 0,$$

$\therefore$ 原点一定在 AB 中点左侧,

故选: C.

8. 若 $a^n = b$, 则 $\log_a b = n$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$). 例如, 若 $3^4 = 81$, 则 $\log_3 81 = 4$. 请计算 $\log_3 27 - \log_5 5 =$ ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】 D**【解析】****【分析】** 根据 $3^3 = 27$ 可以得到 $\log_3 27 = 3$ ，再根据 $5^1 = 5$ 可以得到 $\log_5 5 = 1$ ，带入进行计算即可得到答案.**【详解】** 解：当 $a = 3, b = 27$ 时，得 $3^n = 27$ ，

$$\therefore 3^3 = 27,$$

$$\therefore n = 3,$$

根据题意得 $\log_3 27 = 3$ ，当 $a = 5, b = 5$ 时，得 $5^n = 5$ ，

$$\therefore 5^1 = 5,$$

根据题意得 $\log_5 5 = 1$ ，

$$\therefore \log_3 27 - \log_5 5 = 3 - 1 = 2,$$

故选：D.

【点睛】 本题考查有理数的乘方运算，解题的关键是熟练掌握常见的整数的乘方的值.

二、填空题

9. 如果盈利 2 万元，记作 +2 万元，那么亏损 3 万元，记作_____.

【答案】 -3 万元**【解析】****【分析】** 本题考查了正数和负数，在一对具有相反意义的量中，先规定其中一个为正，则另一个就用负表示，正确理解“正”和“负”的相对性是解题的关键.**【详解】** 解：“正”和“负”相对，

如果盈利 2 万元，记作 +2 万元，

那么亏损 3 万元，记作 -3 万元，

故答案为：-3 万元.

10. 互为相反数的两个数平方相等，可以用符号表示为：_____.

【答案】 $a^2 = (-a)^2$ **【解析】**

【分析】 本题考查了用代数式表示规律，根据题意分别用 a 和 $-a$ 表示互为相反数的两个数，即可用符号表示。

【详解】 解：互为相反数的两个数平方相等，可以用符号表示为 $a^2 = (-a)^2$ 。

故答案为： $a^2 = (-a)^2$

11. 比较大小： $-\frac{2}{3}$ _____ $-\frac{3}{4}$ （填“>”或“<”）。

【答案】>

【解析】

【分析】 本题考查有理数大小比较，有理数大小比较的法则：①正数都大于0；②负数都小于0；③正数大于一切负数；④两个负数，绝对值大的其值反而小。理解和掌握有理数大小比较的法则是解题的关键。

【详解】 解： $\left|-\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3}$ ， $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4}$ ，

比较 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ ：

通分得 $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ ， $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ ，

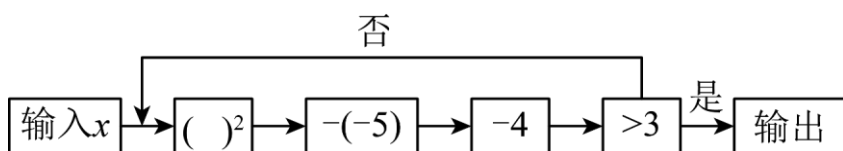
因为 $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ ，

则 $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$ ，

所以 $-\frac{2}{3} > -\frac{3}{4}$

故答案为>。

12. 按如图的程序计算，如果输入-1，则输出的结果为_____。



【答案】5

【解析】

【分析】 本题考查程序流程图的逻辑理解与有理数的混合运算。掌握根据程序给定的运算步骤，逐步进行代数式求值的方法，是解题的关键。

根据运算步骤：输入 $x \rightarrow$ 计算 $x^2 - (-5) - 4 \rightarrow$ 判断结果是否 > 3 ；若不满足，则将结果作为新的 x 重复运算，直到结果 > 3 时输出结果，得到答案。

【详解】解：输入 -1 时，即 $x = -1$ ，

$$\therefore x^2 - (-5) - 4 = (-1)^2 - (-5) - 4 = 1 + 5 - 4 = 2,$$

$$\therefore 2 < 3,$$

$\therefore$ 继续输入 2 ，即 $x = 2$ ，

$$\therefore x^2 - (-5) - 4 = 2^2 - (-5) - 4 = 4 + 5 - 4 = 5,$$

$$\therefore 5 > 3,$$

$\therefore$ 输出结果为 5 。

故答案为： 5 。

13. 若 A 、 B 是数轴上两点，点 A 在原点的左边，且到原点的距离等于 3 ，点 B 到点 A 的距离是 2 ，则点 B 表示的数是_____

【答案】 -1 或 -5 或 -1

【解析】

【分析】根据题意可确定点 A 表示的数为 -3 ，再分点 B 在点 A 右侧和左侧两种情况求解即可。

【详解】 $\because$ 点 A 在原点的左边，且到原点的距离等于 3 ，

$\therefore$ 点 A 表示的数为 -3 。

$\because$ 点 B 到点 A 的距离是 2 ，

分类讨论：当点 B 在点 A 右侧时，点 B 表示的数是 $-3 + 2 = -1$ ；

当点 B 在点 A 左侧时，点 B 表示的数是 $-3 - 2 = -5$ 。

故答案为： -1 或 -5 。

【点睛】本题主要考查数轴上两点间的距离，用数轴上的点表示的数，解题的关键是掌握分类讨论思想的运用，避免漏解。

14. 定义一种新运算“ $\oplus$ ”，规定有理数 $a \oplus b = 4ab - b$ ，如： $2 \oplus 3 = 4 \times 2 \times 3 - 3 = 21$ ，根据该运算计算 $3 \oplus (-3) =$ _____。

【答案】 -33

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的运算，根据新运算法则解答即可。

【详解】解： $3 \oplus (-3) = 4 \times 3 \times (-3) - (-3) = -36 + 3 = -33$.

故答案为： -33 .

15. 如果 $|a-1| + (b+2)^2 = 0$, 则 $(a+b)^{2011}$ 值是_____.

【答案】 -1

【解析】

【分析】 本题考查绝对值的非负性及平方的非负性，解题的关键是掌握：几个非负数的和等于 0 , 则每一个非负数都等于 0 . 据此列式求出 a 、 b 的值，然后代入代数式进行计算即可得解.

【详解】解： $\because |a-1| + (b+2)^2 = 0$, $|a-1| \geq 0$, $(b+2)^2 \geq 0$,

$\therefore a-1=0$, $b+2=0$,

解得： $a=1$, $b=-2$,

$\therefore (a+b)^{2011} = (1-2)^{2011} = -1$,

$\therefore (a+b)^{2011}$ 值是 -1 .

故答案为： -1 .

16. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ 这组数字的第 7 个数是_____.

【答案】 $-\frac{1}{128}$

【解析】

【分析】 根据题意，先确定数的符号：根据数的属性与序号的关系确定，再确定分子是常数 1，确定分母的规律，解答即可.

本题考查了有理数乘方的规律探索，熟练掌握规律探索是解题的关键.

【详解】解：根据题意，第 1 个数为： $-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2^1}$, 第 2 个数为： $\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$,

第 3 个数为： $-\frac{1}{8} = -\frac{1}{2^3}$, 第 4 个数为： $\frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$,

故第 n 个数为 $(-1)^n \frac{1}{2^n}$,

当 $n=7$ 时，第 7 个数是 $-\frac{1}{2^7} = -\frac{1}{128}$ 。

故答案为： $-\frac{1}{128}$ 。

17. 若 m 为一个有理数，则 $|m| - m$ 一定是_____。

【答案】非负数

【解析】

【分析】本题考查了绝对值的代数意义，正数的绝对值等于其本身，0 的绝对值是 0，负数的绝对值等于其相反数。 m 为有理数，则 $|m| \geq 0$ ，由于 m 的值不确定，所以应分三种情况进行讨论。

【详解】解：当 $m > 0$ ， $|m| - m = m - m = 0$ ；

当 $m < 0$ ， $|m| - m = -m - m = -2m > 0$ ；

当 $m = 0$ ， $|m| - m = 0 - 0 = 0$ 。

综上所述，当 m 为有理数时， $|m| - m$ 一定是非负数。

故答案为：非负数。

18. 已知 $abc < 0$ ， $a + b + c = 0$ ，若 $x = \frac{|b+c|}{a} + \frac{3|a+c|}{b} - \frac{4|a+b|}{c}$ ，则 x 的最大值与最小值的乘积为_____。

【答案】-48

【解析】

【分析】本题考查了绝对值的化简，多个有理数的乘法法则等知识，判断出 a 、 b 、 c 三个因数中负因数的个数为奇数个，结合 x 的特点分情况讨论是解题关键。先根据 $a + b + c = 0$ ， $b + c = -a$ ， $a + c = -b$ ， $a + b = -c$ ，进而得到

$x = \frac{|a|}{a} + \frac{3|b|}{b} - \frac{4|c|}{c}$ 。根据 $abc < 0$ 得到 a 、 b 、 c 三个因数中负因数的个数为奇数个，结合 x 的特点得到当

$a > 0, b > 0, c < 0$ 时， x 的最大值为 $x = 8$ ，当 $a > 0, b < 0, c > 0$ 时， x 的最小值为 $x = -6$ ，即可求出乘积为

$8 \times (-6) = -48$ 。

【详解】解： $\because a + b + c = 0$ ，

$\therefore b + c = -a, a + c = -b, a + b = -c$ ，

$x = \frac{|-a|}{a} + \frac{3|-b|}{b} - \frac{4|-c|}{c} = \frac{|a|}{a} + \frac{3|b|}{b} - \frac{4|c|}{c}$ 。

$$\because abc < 0,$$

$\therefore a、b、c$ 三个因数中负因数的个数为奇数个，

$$\text{又} \because a+b+c=0,$$

$\therefore a、b、c$ 三个数必有 1 个负数，2 个正数，

$$\therefore \text{当 } a > 0, b > 0, c < 0 \text{ 时, 可有 } x = 1 + 3 + 4 = 8,$$

$$\text{当 } a < 0, b > 0, c > 0 \text{ 时, 可有 } x = -1 + 3 - 4 = -2,$$

$$\text{当 } a > 0, b < 0, c > 0 \text{ 时, 可有 } x = 1 - 3 - 4 = -6,$$

故 x 的最大值为 8, , 最小值为 -6,

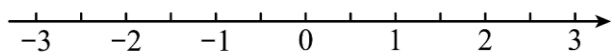
$$\therefore \text{乘积为 } 8 \times (-6) = -48.$$

故答案为: -48

三、解答题

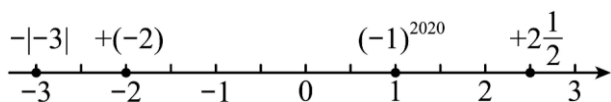
19. 在数轴上画出表示下列各数的点，并用“<”号连接下列各数：

$$-|-3|, +2\frac{1}{2}, (-1)^{2020}, +(-2).$$



【答案】

解：如图所示：



$$-|-3| < +(-2) < (-1)^{2020} < +2\frac{1}{2}$$

【解析】

【分析】先在数轴上表示出各个数，再比较即可．

$$-|-3| < +(-2) < (-1)^{2020} < +2\frac{1}{2}.$$

【详解】

【点睛】本题考查了相反数，数轴，实数的大小比较，有理数的乘方等知识点，能正确在数轴上表示出各个数是解此题的关键，注意：在数轴上表示的数，右边的数总比左边的数大．

20. 计算：

$$(1) -1 + (-5) - (-7);$$

$$(2) \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{5}{12} \right) \times (-60);$$

$$(3) -1^8 \div (-5)^2 \times 5 + |0.8 - 1|.$$

【答案】 (1) 1; (2) -25; (3) 0

【解析】

【分析】 (1) 根据有理数加减运算法则计算即可;

(2) 根据乘法分配律计算即可;

(3) 先算乘方, 再算乘除, 最后算加减;

【详解】解: (1) 原式 $= -1 - 5 + 7$,

$$= -6 + 7,$$

$$= 1;$$

(2) 方法一

$$\text{原式} = \frac{2}{3} \times (-60) + \frac{1}{6} \times (-60) - \frac{5}{12} \times (-60),$$

$$= -40 - 10 + 25,$$

$$= -25;$$

(3) 原式 $= -1 \div 25 \times 5 + 0.2$,

$$= -\frac{1}{5} + 0.2,$$

$$= 0;$$

【点睛】 本题主要考查了有理数的混合运算, 准确计算是解题的关键.

21. 阅读下面的材料.

$$\text{计算: } \frac{1}{60} \div \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right).$$

$$\text{解法一: 原式} = \frac{1}{60} \div \frac{1}{3} - \frac{1}{60} \div \frac{1}{4} + \frac{1}{60} \div \frac{1}{12} = \frac{1}{60} \times 3 - \frac{1}{60} \times 4 + \frac{1}{60} \times 12 = \frac{11}{60}.$$

$$\text{解法二: 原式} = \frac{1}{60} \div \left(\frac{4}{12} - \frac{3}{12} + \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{60} \div \frac{1}{6} = \frac{1}{60} \times 6 = \frac{1}{10}.$$

$$\text{解法三: 原式的倒数为} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) \div \frac{1}{60},$$

$$\text{其值} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) \times 60 = \frac{1}{3} \times 60 - \frac{1}{4} \times 60 + \frac{1}{12} \times 60 = 20 - 15 + 5 = 10,$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{10}.$$

(1) 上述解法中，你认为解法_____是错误的.

(2) 请用你认为简便的方法计算： $-\frac{1}{42} \div \left(\frac{1}{6} - \frac{3}{14} + \frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right).$

【答案】 (1) 一 (2) $-\frac{1}{14}$

【解析】

【分析】 本题考查倒数与分数的混合运算，能够根据题目中几种方式进行计算是解题的关键.

(1) 除法没有分配律，乘法有分配律；

(2) 选取解法中正确的一种解法进行解题即可.

【小问 1 详解】

解法一是错误的，除法没有分配律；

故答案为：一.

【小问 2 详解】

原式的倒数为 $\left(\frac{1}{6} - \frac{3}{14} + \frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right) \div \left(-\frac{1}{42} \right),$

其值 $= \left(\frac{1}{6} - \frac{3}{14} + \frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right) \times (-42)$

$$= \frac{1}{6} \times (-42) - \frac{3}{14} \times (-42) + \frac{2}{3} \times (-42) - \frac{2}{7} \times (-42)$$

$$= -7 + 9 - 28 + 12$$

$$= -14,$$

$$\therefore \text{原式} = -\frac{1}{14}.$$

22. 现有一批橘子共 7 筐，以每筐 15 kg 为标准，超过或不足的质量分别用正、负数来表示，统计如下（单位：

kg）：

第 1 筐	第 2 筐	第 3 筐	第 4 筐	第 5 筐	第 6 筐	第 7 筐
-2	1	-1.5	-0.5	-3	2.5	0.5

(1) 这批橘子中，最重的一筐比最轻的一筐重_____ kg；

(2) 已知橘子每千克售价 8 元，求售完该批橘子的总金额.

【答案】 (1) 5.5； (2) 816 元

【解析】**【分析】** (1) 根据正负数的意义列式计算即可得解；

(2) 求出 7 筐橘子的质量乘以单价，计算即可得解。

【详解】 (1) 最轻的是 -3，最重的是 2.5；

$$2.5 - (-3) = 2.5 + 3 = 5.5 \text{ (千克)},$$

故答案为：5.5；

$$(2) \quad 8 \times [15 \times 7 + (-2 + 1 - 1.5 - 0.5 - 3 + 2.5 + 0.5)]$$

$$= 816 \text{ (元)}$$

答：售完该批橘子的总金额是 816 元。

【点睛】 本题主要考查了正负数的意义，有理数加减乘除混合运算的实际应用，解题关键是理解“正”和“负”的相对性，明确什么是一对具有相反意义的量。在一对具有相反意义的量中，先规定其中一个为正，则另一个就用负表示。

23. 阅读下列内容，并完成相关问题。

小明定义了一种新的运算，取名为 $\times$ （加乘）运算。按这种运算进行运算的算式举例如下：

$$(+4) \times (+2) = +6; \quad (-4) \times (-3) = +7;$$

$$(-5) \times (+3) = -8; \quad (+6) \times (-4) = -10;$$

$$(+8) \times 0 = 8; \quad 0 \times (-9) = 9.$$

问题：

(1) 请归纳 $\times$ （加乘）运算的运算法则：

两数进行 $\times$ （加乘）运算时，_____。特别地，0 和任何数进行 $\times$ （加乘）运算，或任何数和 0 进行 $\times$ （加乘）运算，_____。

(2) 计算： $[(-2) \times (+3)] \times [(-12) \times 0]$ 。（括号的作用与它在有理数运算中的作用一致）

(3) 我们知道加法有交换律和结合律，这两种运算律在有理数的 $\times$ （加乘）运算中还适用吗？请任选一个运算律，判断它在 $\times$ （加乘）运算中是否适用，并举例验证。（举一个例子即可）

【答案】 (1) 同号得正，异号得负，并把绝对值相加；都得此数的绝对值；

(2) -17 ；

(3)

解：选择交换律，交换律仍然适用，

例如： $(-3) \times (-5) = +8$ ， $(-5) \times (-3) = +8$ ，

所以 $(-3) \times (-5) = +8 = (-5) \times (-3)$,

故交换律仍然适用;

选择结合律, 结合律不适用,

举例: $[(-3) \times (-5)] \times 0 = +8 \times 0 = +8$, $(-3) \times [(-5) \times 0] = (-3) \times 5 = -8$,

$\therefore [(-3) \times (-5)] \times 0 \neq (-3) \times [(-5) \times 0]$,

所以结合律不适用.

【解析】

【分析】 本题考查了新定义, 有理数的混合运算, 正确理解新定义的运算法则是解题的关键.

(1) 根据所给示例, 进行总结即可;

(2) 根据总结的运算法则进行计算即可;

(3) 结合加法交换和结合律, 根据运算法则举例计算, 即可得出结论.

【小问 1 详解】

解: 由题意可知: 两数进行 $\times$ (加乘) 运算时, 同号得正, 异号得负, 并把绝对值相加. 特别地, 0 和任何数进行 $\times$ (加乘) 运算, 或任何数和 0 进行 $\times$ (加乘) 运算, 都得此数的绝对值;

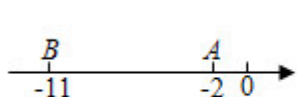
【小问 2 详解】

解: $[(-2) \times (+3)] \times [(-12) \times 0] = (-5) \times 12 = -17$;

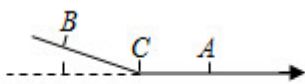
【小问 3 详解】

略

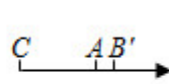
24. 如图①, 在数轴上有一条线段 AB , 点 A, B 表示的数分别是 -2 和 -11.



图①



图②



图③

(1) 若 M 是线段 AB 的中点, 则点 M 在数轴上对应的数为_____.

(2) 若 C 为线段 AB 上一点, 如图②, 以点 C 为折点, 将此数轴向右对折; 如图③, 点 B 落在点 A 的右边点 B' 处, 若 $AB' = \frac{1}{5} B'C$, 求点 C 在数轴上对应的数是多少?

【答案】 (1) -6.5; (2) -6

【解析】

【分析】 (1) 先求出 AB 的长, 再利用线段中点的定义求出 BM 的长, 继而利用数轴上两点间的距离公式进行求解即可;

(2) 设 $AB' = x$, 根据 $AB' = \frac{1}{5} B'C$, 可得 $AB = 9x$, 列方程进行求解即可得答案.

【详解】（1）∵点 A, B 表示的数分别是 -2 和 -11 ，

$$\therefore AB = -2 - (-11) = 9,$$

∵ M 是线段 AB 的中点，

$$\therefore BM = \frac{1}{2} AB = 4.5,$$

$$\therefore \text{点 } M \text{ 表示的数为: } -11 + 4.5 = -6.5,$$

故答案为: -6.5 ;

（2）设 $AB' = x$ ，

$$\therefore AB' = \frac{1}{5} B'C,$$

$$\therefore B'C = 5x,$$

$$\therefore BC = B'C,$$

$$\therefore BC = 5x,$$

$$\therefore AC = B'C - AB' = 4x,$$

$$\therefore AB = BC + AC = B'C + AC = 9x,$$

$$\text{即 } 9x = 9,$$

$$\therefore x = 1,$$

$$\therefore AC = 4,$$

又∵点 A 表示的数为 -2 ，

$$\therefore \text{点 } C \text{ 表示的数为: } -2 - 4 = -6.$$

【点睛】本题考查了一元一次方程的应用，线段的中点，数轴上两点间的距离等，准确识图，熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.

25. （1）填表：

a	b	n	a^n	b^n	$(ab)^n$
1	2	2	1	4	_____
3	-2	3	27	_____	-216
$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{3}$	4	_____	$\frac{1}{81}$	$\frac{1}{16}$

（2）通过填表，小明发现：当 n 为正整数时，无论 a, b 取何值，代数式 $a^n b^n$ 和 $(ab)^n$ 的值总相等，并写出了如下说理过程，请你将它补充完整.

$$a^n b^n = (\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \uparrow a}) \cdot (\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n \uparrow b})$$

运算的依据

= _____

(_____)

$$= (ab)^n.$$

(乘法交换律、结合律)

【答案】 (1) 4, -8, $\frac{81}{16}$; (2) $(ab) \cdot (ab) \cdots (ab)_{n \uparrow ab}$, 乘方的意义 (写“乘方的概念”、“乘方的定义”都可)

【解析】

【分析】 (1) 根据乘方的意义和积的乘方的运算法则计算即可

(2) 根据乘方的意义写成幂的形式即可

【详解】 解: $(1 \times 2)^2 = 4, (-2)^3 = -8, \left(-\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{16};$

故答案为: 4, -8, $\frac{81}{16};$

$$(2) \quad a^n b^n = (\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \uparrow a}) \cdot (\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n \uparrow b}) = (\underbrace{ab \cdot ab \cdots ab}_{n \uparrow ab}) = (ab)^n$$

运算的依据是: 乘方的意义

【点睛】 本题考查了乘方的意义, 积的幂的运算, 熟练掌握法则是解题的关键

26. 学科素养·推理能力综合与探究:

【概念学习】 现规定: 求若干个相同的有理数 (均不等于 0) 的商的运算叫做除方, 比如

$$2 \div 2 \div 2, (-3) \div (-3) \div (-3) \div (-3) \text{ 等,}$$

类比有理数的乘方, 我们把 $2 \div 2 \div 2$ 写作 $2^{\textcircled{3}}$, 读作“2 的圈 3 次方”, $(-3) \div (-3) \div (-3) \div (-3)$ 写作 $(-3)^{\textcircled{4}}$, 读

作“(-3) 的圈 4 次方”, 一般地把 $a \div a \div \cdots \div a$ 写作 $a^{\textcircled{n}}$, 读作“a 的圈 n 次方”.

【初步探究】 (1) 直接写出计算结果: $2^{\textcircled{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\left(-\frac{1}{2}\right)^{\textcircled{3}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【深入思考】 我们知道, 有理数的减法运算可以转化为加法运算, 除法运算可以转化为乘法运算, 那么有理数的除方运算如何转化为乘方运算呢?

$$\text{除方} \rightarrow 2^{\textcircled{4}} = 2 \div 2 \div 2 \div 2 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \rightarrow \text{乘方幂的形式}$$

(2) 试一试: 仿照上面的算式, 把下列除方运算直接写成乘方幂的形式:

$$(-3)^{\textcircled{5}} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{\textcircled{6}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(3) 算一算: $12^2 \div \left(-\frac{1}{3}\right)^{\textcircled{4}} \times (-2)^{\textcircled{6}} - \left(-\frac{1}{3}\right)^{\textcircled{6}} \div 3^3.$

【答案】 (1) $\frac{1}{2}, -2$; (2) $\left(-\frac{1}{3}\right)^3, 5^4$; (3) -2

【解析】

【分析】 本题考查有理数的混合运算，涉及新定义，解题的关键是熟练掌握有理数相关运算法则，能根据新定义列出算式.

(1) 由新定义列出算式计算即可；

(2) 根据新定义列出算式，化为乘方形式即可；

(3) 根据新定义计算即可.

【详解】 解：

$$(1) \quad 2^{\textcircled{3}} = 2 \div 2 \div 2 = \frac{1}{2}, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^{\textcircled{3}} = \left(-\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right) = -2,$$

故答案为: $\frac{1}{2}, -2$;

$$(2) \quad (-3)^{\textcircled{5}}$$

$$= (-3) \div (-3) \div (-3) \div (-3) \div (-3)$$

$$= (-3) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\right)^3,$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{\textcircled{6}} = \frac{1}{5} \div \frac{1}{5} \div \frac{1}{5} \div \frac{1}{5} \div \frac{1}{5} \div \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4;$$

故答案为: $\left(-\frac{1}{3}\right)^3, 5^4$;

$$(3) \text{ 原式} = 144 \div (-3)^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - (-3)^4 \div 3^3 = 144 \times \frac{1}{9} \times \frac{1}{16} - 81 \times \frac{1}{27} = -2.$$

2025-2026 学年江苏省南京东山外国语学校七上第一学期数学试卷

一、选择题

1. 如图是某用户微信零钱明细， -50 表示是（ ）

零钱明细		
微信转账		+50
11月10日	6:32	余额532.16
微信红包		-50
11月9日	14:34	余额482.16
微信红包		+8.8
11月9日	11:19	余额532.16

- A. 发出 50 元红包 B. 抢到 50 元红包 C. 收入 50 元 D. 余额 50 元

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查用负数表示相反意义的量，理解正负数的意义是解决问题的前提。根据相反意义的量可以用正负数来表示，正数表示收到，则负数表示发出，据此解答即可。

【详解】解：由题意可知， -50 表示的意思是发出 50 元红包。

故选：A。

2. 在 $-1\frac{1}{2}, (-7)^2, -7^2, 0, |-7|$ 中，负数的个数有（ ）

- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查有正数与负数，先化简各个数字，再根据负数的定义即可求出答案。

【详解】解： $(-7)^2 = 49$ ， $-7^2 = -49$ ， $|-7| = 7$

$-1\frac{1}{2}, -7^2$
是负数，

故选：A。

3. 下列问题情境，能用加法算式 $-3+5$ 表示的是（ ）

- A. 水位先下降 3cm，又下降 5cm 后的水位变化情况
B. 将原点先向左移动 5 个单位长度，再向右移动 3 个单位长度后表示的数
C. 用 5 元纸币购买 3 元文具后找回的零钱
D. 数轴上表示 -3 与 5 的两个点之间的距离

【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查有理数的加减运算的实际应用．注意正负数的相对意义，根据正负数的实际应用分别列式即可得到答案．

【详解】解：A：水位先下降3cm，又下降5cm后的水位表示为 $-3-5$ ，不符合题意；

B：将原点先向左移动5个单位长度，再向右移动3个单位长度后表示的数为： $-5+3$ ，不符合题意；

C：用5元纸币购买3元文具后找回的零钱为： $5-3=-3+5$ ，符合题意；

D：数轴上表示 -3 与5的两个点之间的距离为： $5-(-3)$ ，不符合题意；

故选：C

4. 下列各对数中，数值相等的是（ ）

A. $(2)^3$ 和 $(-3)^2$

B. -3^2 和 $(-3)^2$

C. -3^3 和 $(-3)^3$

D. -3×2^3 和 $(-3 \times 2)^3$

【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查的有理数的乘方，熟练掌握负数的奇次幂是负数，负数的偶次幂是正数，正数的任何次幂都是正数是解题的关键．根据乘方的运算法则算出各自的结果，再比较即可得到答案．

【详解】解：A. $(2)^3 = 8$ ， $(-3)^2 = 9$ ，故 $(2)^3 \neq (-3)^2$ ，不符合题意，

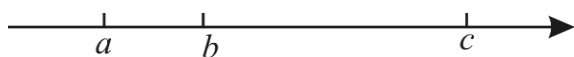
B. $-3^2 = -9$ ， $(-3)^2 = 9$ ，故 $-3^2 \neq (-3)^2$ ，不符合题意，

C. $-3^3 = -27$ ， $(-3)^3 = -27$ ，故 $-3^3 = (-3)^3$ ，符合题意，

D. $-3 \times 2^3 = -24$ ， $(-3 \times 2)^3 = -216$ ，故 $-3 \times 2^3 \neq (-3 \times 2)^3$ ，不符合题意，

故选：C.

5. 实数 a ， b ， c 在数轴上的对应点的位置如图所示，若 b 与 c 互为相反数，则 a ， b ， c 中绝对值最大的数是（ ）



A. a

B. b

C. c

D. 无法确定

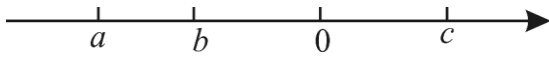
【答案】A

【解析】

【分析】 此题主要考查了数轴，绝对值，相反数，正确得出原点位置是解题关键．直接利用相反数的定义得出原点位置，进而结合绝对值的几何意义得出答案．

【详解】 $\because b$ 与 c 互为相反数，

$\therefore$ 原点在 b, c 的中间，如图



$\therefore a$ 距离原点最远，

$\therefore a, b, c$ 三个数中绝对值最大的数是 a .

故选：A.

6. 下列说法正确的个数是（ ）

- ①如果两个数的和为0，则这两个数互为倒数；
- ②绝对值是它本身的有理数是正数；
- ③几个有理数相乘，积为负数时，负因数个数为奇数；
- ④平方等于它本身的数是0和1.

A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

【答案】B

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数运算的知识,解题的关键是熟练掌握正负数、相反数、绝对值、有理数加法、有理数乘法、乘方的性质，从而完成求解. 根据相反数、倒数、绝对值、有理数乘法及加法、乘方的意义，逐一分析即可得出答案.

【详解】解：①如果两个数的和为0，则这两个数互为相反数，故①错误；

②绝对值是它本身的有理数是非负有理数，故②错误；

③几个有理数相乘，积为负数时，负因数个数为奇数，故③正确；

④平方等于它本身的数是0和1，故④正确，

故选：B.

7. 若 $-1 < x < 0$ ，则 $\frac{1}{x}, x, x^2$ 的大小关系是（ ）

A. $\frac{1}{x} < x < x^2$ B. $x^2 < \frac{1}{x} < x$ C. $x < x^2 < \frac{1}{x}$ D. $x^2 < x < \frac{1}{x}$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了有理数数的比较大小，解题的关键是熟练运用赋值法解决问题. 根据 $-1 < x < 0$ ，利用赋值法，当 $x = -0.5$ 时，分别求出它们的值，然后比较大小即可.

【详解】解：根据 $-1 < x < 0$ ，令 $x = -0.5$ 时，

有： $x^2 = 0.25$, $\frac{1}{x} = -2$,

$\therefore -2 < -0.5 < 0.25$

$\frac{1}{x} < x < x^2$,

故选择：A.

8. 已知： $m = \frac{|a+b|}{c} + \frac{2|b+c|}{a} + \frac{3|c+a|}{b}$, 且 $abc > 0$, $a+b+c=0$, 则 m 共有 x 个不同的值, 若在这些不同的 m 值中, 最小的值为 y , 则 $x+y = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】A

【解析】

【分析】根据题意分析出 a 、 b 、 c 为两个负数, 一个正数, 分三种情况进行讨论, 求出 m 不同的值, 看有多少个, 最小的值是多少.

【详解】解： $\because abc > 0$, $a+b+c=0$,

$\therefore a$ 、 b 、 c 为两个负数, 一个正数,

$\therefore a+b=-c$, $b+c=-a$, $c+a=-b$,

$\therefore m = \frac{|-c|}{c} + \frac{2|-a|}{a} + \frac{3|-b|}{b}$,

分三种情况讨论,

当 $a < 0$, $b < 0$, $c > 0$ 时, $m = 1 - 2 - 3 = -4$,

当 $a < 0$, $c < 0$, $b > 0$ 时, $m = -1 - 2 + 3 = 0$,

当 $b < 0$, $c < 0$, $a > 0$ 时, $m = -1 + 2 - 3 = -2$,

$\therefore x=3$, $y=-4$, 则 $x+y=3-4=-1$.

故选：A.

【点睛】本题考查绝对值的化简和有理数的正负判断, 解题的关键是根据绝对值的化简进行分类讨论.

二、填空题

9. -2 的相反数是____, -2 的倒数是____.

【答案】 ①. 2, ②. $-\frac{1}{2}$

【解析】

【分析】根据相反数和倒数的定义分别进行求解即可.

【详解】解：-2 的相反数是 2；

-2 的倒数是 $-\frac{1}{2}$ ；

故答案为：2， $-\frac{1}{2}$.

【点睛】此题考查了相反数和倒数，解题的关键是：知道只有符号不同的两个数互为相反数； $a(a \neq 0)$ 的倒数为

$\frac{1}{a}$ ，是一道基础题.

10. 据交通部研判，今年国庆假期全社会跨区域人员流动量将达到 1940000000 人次，将这个数用科学记数法表示为_____.

【答案】 1.94×10^9

【解析】

【分析】本题考查科学记数法的表示方法. 根据科学记数法的一般形式为 $a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数. 确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时， n 是正整数；当原数的绝对值小于 1 时， n 是负整数. 据此确定 a 的值以及 n 的值即可.

【详解】解： $1940000000 = 1.94 \times 10^9$ ，

故答案为： 1.94×10^9 .

11. 比较大小： $-\frac{4}{5}$ _____ $-\frac{3}{4}$.

【答案】<

【解析】

【分析】本题考查有理数的大小比较：比较两个负数的大小，先比较它们的绝对值，绝对值大的负数反而小.

【详解】解： $\because \left| -\frac{4}{5} \right| = \frac{4}{5}$ ， $\left| -\frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4}$ ，

通分后 $\frac{4}{5} = \frac{16}{20}$ ， $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ ，

$\therefore \frac{4}{5} > \frac{3}{4}$ ，

$\therefore -\frac{4}{5} < -\frac{3}{4}$.

故答案为：<.

12. 绝对值大于3且不大于7的负整数的和为_____.

【答案】 -22

【解析】

【分析】 本题考查了绝对值，有理数的大小比较和有理数的加法等知识点，先求出绝对值大于3且不大于7的负整数，再根据有理数的加法法则求出所有负整数的和即可.

【详解】 解：绝对值大于3且不大于7的所有负整数为-4，-5，-6，-7，

所有负整数的和为 $(-4)+(-5)+(-6)+(-7)=-22$ ，

故答案为：-22.

13. 若 $|x-2|+(y+\frac{1}{3})^2=0$ ，则 y^x 的值是_____.

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】

【分析】 根据绝对值与偶数次方的非负性可求得 x 与 y 的值，从而可求得结果.

【详解】 $\because |x-2| \geq 0$ ， $(y+\frac{1}{3})^2 \geq 0$ ，且 $|x-2|+(y+\frac{1}{3})^2=0$ ，

$\therefore |x-2|=0$ ， $(y+\frac{1}{3})^2=0$ ，

即 $x-2=0$ ， $y+\frac{1}{3}=0$ ，

得： $x=2$ ， $y=-\frac{1}{3}$ ，

$\therefore y^x = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$ ；

故答案为： $\frac{1}{9}$.

【点睛】 本题考查了绝对值与偶数次方的非负性质：即两个非负数的和为零，则它们都为零，乘方的计算，关键是由非负性质求得 x 与 y 的值.

14. 若 a ， b 互为相反数，则 a ， b 满足的数量关系是_____.

【答案】 $a+b=0$

【解析】

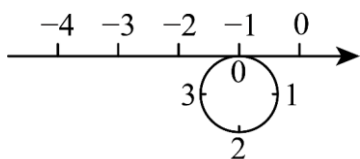
【分析】 本题考查相反数，根据互为相反数的两数之和为 0，列出关系式即可。

【详解】 解：∵ a, b 互为相反数，

$$\therefore a + b = 0;$$

故答案为： $a + b = 0$

15. 如图，圆的周长为 4 个单位长度．在该圆的 4 等分点处分别标上数字 0，1，2，3，先让圆周上表示数字 0 的点与数轴上表示数 -1 的点重合，再将数轴按逆时针方向环绕在该圆上，则数轴上表示数 -2025 的点与圆周上表示数字_____的点重合．



【答案】 0

【解析】

【分析】 本题考查了数轴．由于圆的周长为 4 个单位长度，所以只需先求出此圆在数轴上环绕的距离，再用这个距离除以 4，如果余数分别是 0，1，2，3，则分别与圆周上表示数字 0，1，2，3 的点重合．

【详解】 解：∵ $-1 - (-2025) = 2024$ ， $2024 \div 4 = 506$ ，

∴ 数轴上表示数 -2025 的点与圆周上表示数字 0 重合．

故答案为： 0.

16. 已知 $|a| = 4$ ， $|b| = 6$ ， 且 $|a - b| = |a| + |b|$ ， 则 $a - b$ 的值为_____．

【答案】 10 或 -10

【解析】

【分析】 本题考查了绝对值的性质，一个正数的绝对值等于它的本身，零的绝对值还是零，一个负数的绝对值等于它的相反数，绝对值等于一个正数的数有 2 个，它们是互为相反数的关系．根据绝对值的意义求出 a, b 的值，然后代入 $a - b$ 计算即可．

【详解】 解：∵ $|a| = 4$ ， $|b| = 6$ ，

$$\therefore a = \pm 4, b = \pm 6,$$

$$\therefore |a - b| = |a| + |b|,$$

$$\therefore a \geq 0, b \leq 0 \text{ 或 } a \leq 0, b \geq 0,$$

$$\therefore a = 4, b = -6 \text{ 或 } a = -4, b = 6,$$

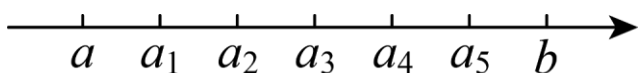
$$\therefore a-b=4-(-6)=4+6=10 \text{ 或 } a-b=-4-6=-10,$$

故答案为：10 或 -10.

17. 在数轴上，有理数 a ， b 的位置如图，将 a 与 b 的对应点间的距离六等分，这五个等分点所对应的数依次为 a_1 ，

a_2 ， a_3 ， a_4 ， a_5 ，且 $ab < 0$ ， $|a| > |b|$ 。下列结论：① $a_3 < 0$ ；② $a_1 a_4 > 0$ ；③ $|a - a_3| = |a| - |a_3|$ ；④

$|b - a| = 2(|a_3| + |b|)$ 。其中所有正确结论的序号是_____。



【答案】①③④

【解析】

【分析】根据数轴表示数以及绝对值的定义逐项进行判断即可。

【详解】解：∵ $ab < 0$ ， $|a| > |b|$ ，

∴ $a < 0$ ，且距离原点比较远， $b > 0$ ，且距离原点比较近，

∴ 中点所表示的数 a_3 在原点的左侧，

∴ $a_3 < 0$ ，

∴ ①正确；

由数轴所表示的数可知 $a_1 < 0$ ， a_4 可能大于 0，也可能小于 0，

∴ $a_1 a_4$ 符号不确定，

∴ ②不正确；

∴ $a < a_3 < 0$ ，

∴ 表示数 a 的点到表示数 a_3 的点距离既可以表示为 $|a - a_3|$ ，也可以表示为 $|a| - |a_3|$ ，

∴ $|a - a_3| = |a| - |a_3|$ ，

∴ ③正确；

∴ a_3 在原点的左侧，而 b 在原点右侧，

∴ 表示数 a_3 的点到表示数 b 的点距离为 $|a_3| + |b|$ ，

∴ a 到 b 的距离为 $2(|a_3| + |b|)$ ，

即： $|b - a| = 2(|a_3| + |b|)$

∴ ④正确；

故答案为：①③④.

【点睛】本题考查数轴，绝对值的定义，掌握数轴表示数的方法以及两点距离的定义是解题的关键，也是本题的难点

18. 某校园餐厅把 wifi 密码做成了数学题，小亮在餐厅就餐时，思索了一会儿，输入密码，顺利地连接到了学子餐厅的网络，那么他输入的密码是_____.

账号：Xue Zi Can Ting

$$5 \star 3 \star 2 = 151025$$

$$9 \star 2 \star 4 = 183654$$

$$8 \star 6 \star 3 = 482472$$

$$7 \star 2 \star 5 = \text{密码}$$



学子餐厅欢迎你！

【答案】143549

【解析】

【分析】根据题中 wifi 密码规律确定出计算方法计算即可.

【详解】解：根据题意，

$$\text{原式} = 7 \times 2 \times 10000 + 7 \times 5 \times 100 + 7 \times (2 + 5) = 143549$$

故答案为：143549

【点睛】此题考查了有理数的混合运算，熟练掌握运算是解本题的关键.

三、解答题

19. 计算：

$$(1) (-8) + 10 - 2 + (-1);$$

$$(2) -12 - 10 \div \left(-\frac{2}{5}\right);$$

$$(3) \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{18}\right) \times (-18);$$

$$(4) 2^3 \div |-8| - \frac{1}{4} \times (-2)^2.$$

【答案】(1) -1

(2) 13

$$(3) -2$$

$$(4) 0$$

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的混合计算：

(1) 根据有理数的加法计算法则求解即可；

(2) 先计算除法，再计算减法即可；

(3) 利用乘法分配律求解即可；

(4) 先计算乘方和绝对值，再计算乘法，最后计算减法即可。

【小问 1 详解】

$$\text{解： } (-8)+10-2+(-1)$$

$$= -8+10-2-1$$

$$= -1;$$

【小问 2 详解】

$$\text{解： } -12-10\div\left(-\frac{2}{5}\right)$$

$$= -12-10\times\left(-\frac{5}{2}\right)$$

$$= -12+25$$

$$= 13;$$

【小问 3 详解】

$$\text{解： } \left(\frac{2}{9}-\frac{1}{6}+\frac{1}{18}\right)\times(-18)$$

$$= \frac{2}{9}\times(-18)-\frac{1}{6}\times(-18)+\frac{1}{18}\times(-18)$$

$$= -4+3-1$$

$$= -2;$$

【小问 4 详解】

$$\text{解： } 2^3\div|-8|-\frac{1}{4}\times(-2)^2$$

$$= 8\div 8-\frac{1}{4}\times 4$$

$$= 1 - 1$$

$$= 0$$

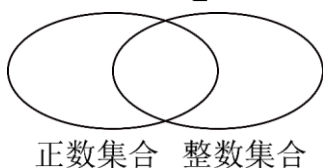
20. 回答下列问题:

(1) 过 A, B 两点画一条数轴, 使点 A 表示 2, 点 B 表示 -3 . 将 $-\frac{3}{2}, |-4|$ 表示在所画的数轴上.



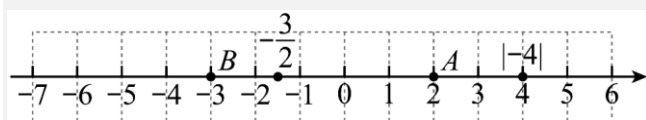
(2) 将下列各数填入下图相应的圈内, 并将这些数用 “ $<$ ” 连接起来.

$$2, -3, 0, -\frac{3}{2}, |-4|, 1.5$$

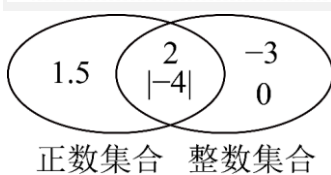


【答案】(1)

数轴及各点的表示如下:



(2)



$$-3 < -\frac{3}{2} < 0 < 1.5 < 2 < |-4|$$

【解析】

【分析】此题考查了数轴, 有理数在数轴上的表示, 有理数的大小比较, 有理数的分类.

(1) 根据网格图及点 A, B 表示的数可画出数轴, 再在数轴上表示 $-\frac{3}{2}, |-4|$;

(2) 根据有理数的分类即可将各数填入相应的圈内, 再比较大小即可解答.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

21. 已知 a, b 互为相反数, c, d 互为倒数, e 的绝对值为 5, 试求 $|e| - (a + b + cd) \div 2$ 的值.

$$\frac{9}{2}$$

【答案】

【解析】

【分析】互为相反数的两个数的和为 0，乘积为 1 的两个数互为倒数，则 $a+b=0$ ， $cd=1$ ，再由绝对值的意义得到 $|e|=5$ ，据此代值计算即可。

【详解】解：∵ a 、 b 互为相反数， c 、 d 互为倒数， e 的绝对值为 5，

$$\therefore a+b=0, cd=1, |e|=5,$$

$$\therefore |e| - (a+b+cd) \div 2$$

$$= 5 - (0+1) \div 2$$

$$= 5 - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{9}{2}.$$

【点睛】本题主要考查了有理数的四则混合计算，相反数，绝对值和倒数的定义，正确求出 $a+b=0$ ， $cd=1$ ， $|e|=5$ 是解题的关键。

22. 最近几年时间，全球的新能源汽车发展迅猛，尤其对于我国来说，新能源汽车产销量都大幅增加，小明家新换了一辆新能源纯电汽车，他连续 7 天记录了每天行驶的路程（如表），以 50km 为标准，多于 50km 的记为“+”，不足 50km 的记为“-”，刚好 50km 的记为“0”。

	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
路程（km）	-8	-12	-16	0	+22	+31	+33

（1）这 7 天里路程最多的一天比最少的一天多走_____km。

（2）请求出小明家的新能源汽车这七天一共行驶了多少千米？

（3）已知新能源汽车每行驶 100km 耗电量为 15 度，每度电为 0.5 元，请估计小明家这 7 天的行驶费用是多少钱？

【答案】（1）49 （2）小明家的新能源汽车这七天一共行驶了 400 千米

（3）估计小明家这 7 天的行驶费用是 30 元。

【解析】

【分析】本题考查了正负数的应用，有理数混合运算的实际应用。

（1）由表格可知，行驶路程最多的一天是第七天，最少的一天是第三天，相减即可得出答案；

（2）先求出这七天高于（或低于）50km 的标准所行驶的路程，再加上七天按标准行驶的路程，即可求解；

（3）根据（2）的结论，进一步计算即可求解。

【小问 1 详解】

解：由表格得： $(+33)-(-16)=49$ (km)，

即这 7 天里路程最多的一天比最少的一天多走 49 km，

故答案为：49；

【小问 2 详解】

解： $(-8)+(-12)+(-16)+0+(+22)+(31)+(33)$

$=-36+86$

$=50(\text{km})$ ，

$50 \times 7 + 50 = 400(\text{km})$ ；

答：小明家的新能源汽车这七天一共行驶了 400km；

【小问 3 详解】

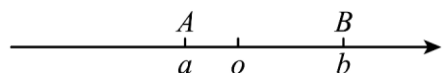
解：用电的费用： $\frac{400}{100} \times 15 \times 0.5 = 30$ (元)，

答：估计小明家这 7 天的行驶费用是 30 元。

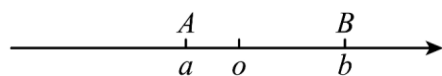
23. 如图所示，点 A、B 表示的数分别是 a、b.

用刻度尺或圆规作图：在数轴上画出表示 $a-b$ 的点；（用两种方法，写出必要的文字说明）

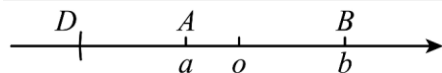
方法一：



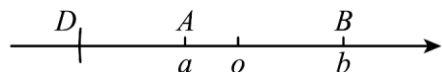
方法二：



【答案】方法一：则点 D 即为所求；



方法二：则点 D 即为所求。



【解析】

【分析】本题主要考查了尺规作图——作一条线段等于已知线段。根据作一条线段等于已知线段的作法解答即可。

【详解】解：方法一：以点 A 为圆心，OB 为半径画弧交原点左侧数轴点 D，

方法二：以原点 O 为圆心，AB 为半径画弧交原点左侧数轴于点 D。

24. 【阅读】我们学习了有理数的加法法则与有理数的乘法法则，在学习此内容时，掌握了法则，同时也学会了分类思考，下面请探索思考.

【探索】

(1) 若 $a+b=-8$ ，则 ab 的值为：①负数；②正数；③0. 你认为结果可能为_____（只填序号）

(2) 若 $a+b=-8$ ，且 $a、b$ 为整数，则 ab 的最大值为_____.

【拓展】

(3) 数轴上 $A、B$ 两点分别对应有理数 $a、b$ ，若 $a+b>0$ ，试比较 ab 与 0 的大小.

【答案】 (1) ①②③； (2) 16；

(3) $\because a+b>0$,

$\therefore a、b$ 至少有一个正数，

当 $a、b$ 都为正数时， ab 为正， $ab>0$ ，

② 当一个为正数、另一个为 0 时， $ab=0$ ，

③ 当一个为正数、另一个为负数；且正数的绝对值大于负数的绝对值时， $ab<0$.

【解析】

【分析】 本题主要考查的是有理数的加法和有理数的乘法，熟练掌握相关运算法则是解题的关键.

(1) $a+b$ 为负数，则只要有一个负数，然后分类计算即可；

(2) 要使 ab 最大，则 $a、b$ 必须同为负号，然后，利用有理数的乘法法则进行计算即可；

(3) $a+b>0$ ，则只要有一个为正数，然后分类讨论即可.

【详解】 解： (1) 若 $a=-9$ ， $b=1$ ，则 $ab=-9$ ，则①成立；

若 $a=-2$ ， $b=-6$ ，则 $ab=12$ ，则②成立；

若 $a=-8$ ， $b=0$ ，则 $ab=0$ ，则③成立.

故答案为：①②③.

(2) $\because a+b=-8$ ，且 $a、b$ 为整数，要使得 ab 的最大值，则 $a、b$ 必须同为负号，

$\therefore (-4)\times(-4)>(-5)\times(-3)>(-2)\times(-6)>(-1)\times(-7)$ ，

$\therefore ab$ 的最大值为 16.

故答案为：16.

(3) 略

25. 定义新运算： $a*b = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ ， $a \otimes b = \frac{1}{ab}$ （右边的运算为平常的加、减、乘、除）。

例如： $3*7 = \frac{1}{3} - \frac{1}{7} = \frac{4}{21}$ ， $3 \otimes 7 = \frac{1}{3 \times 7} = \frac{1}{21}$ 。

若 $a \otimes b = a*b$ ，则称有理数 a, b 为“隔一数对”。

例如： $2 \otimes 3 = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$ ， $2*3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ， $2 \otimes 3 = 2*3$ ，所以 2, 3 就是一对“隔一数对”。

(1) 下列各组数是“隔一数对”的是_____（请填序号）

① $a=1, b=2$ ； ② $a=-1, b=1$ ； ③ $a=-\frac{4}{3}, b=-\frac{1}{3}$ 。

(2) 计算： $(-3)*4 - (-3) \otimes 4 + (-31415)*(-31415)$

(3) 已知两个连续的非零整数都是“隔一数对”。

计算： $1 \otimes 2 + 2 \otimes 3 + 3 \otimes 4 + 4 \otimes 5 + \dots + 2020 \otimes 2021$ 。

【答案】 (1) ①③； (2) $-\frac{1}{2}$ ； (3) $\frac{2020}{2021}$

【解析】

【分析】 (1) 按照题干定义进行计算，判断是否满足条件即可；

(2) 直接根据题目定义分别计算各项，然后再合并求解即可；

(3) 根据定义进行变形和拆项，然后根据规律求解即可。

【详解】解： (1) ① $a=1, b=2$ ；

$$\therefore a*b = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad a \otimes b = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2},$$

$\therefore a \otimes b = a*b$ ，则①是“隔一数对”；

② $a=-1, b=1$ ；

$$\therefore a*b = \frac{1}{-1} - \frac{1}{1} = -2, \quad a \otimes b = \frac{1}{-1 \times 1} = -1,$$

$\therefore a \otimes b \neq a*b$ ，则②不是“隔一数对”；

③ $a=-\frac{4}{3}, b=-\frac{1}{3}$ ；

$$\therefore a*b = \frac{1}{-\frac{4}{3}} - \frac{1}{-\frac{1}{3}} = \frac{9}{4}, \quad a \otimes b = \frac{1}{\left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{9}{4},$$

$\therefore a \otimes b = a*b$ ，则③是“隔一数对”；

故答案为：①③；

$$(2) \text{ 根据定义, 原式} = \frac{1}{-3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{(-3) \times 4} + \frac{1}{-31415} - \frac{1}{-31415}$$

$$= \frac{1}{-3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{(-3) \times 4} + 0$$

$$= -\frac{7}{12} + \frac{1}{12}$$

$$= -\frac{1}{2};$$

$$(3) \text{ 根据定义, 原式} = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots + 2020 \times 2021$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2020} - \frac{1}{2021}\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2021}$$

$$= \frac{2020}{2021}.$$

【点睛】本题考查有理数的定义新运算，仔细审题，理解题干中的新定义，熟练掌握有理数的混合运算法则是解题关键.

26. 跟随小希、小望，一起探究“分差”，完成问题.

【定义】对于确定顺序的三个互不相等的数： a, b, c ，计算 $a-b, 2(a-c), \frac{b-c}{3}$ 将这三个数的最小值称为 a, b, c 的“分差”.

【理解定义】例如，对于“1, -2, 3”，确定顺序即 $a=1, b=-2, c=3$,

$$\text{所以 } 1 - (-2) = 3, 2 \times (1 - 3) = -4, \frac{-2 - 3}{3} = -\frac{5}{3},$$

所以“1, -2, 3”的“分差”为-4.

【知识探究】

小希：如果将“1, -2, 3”三个数均乘以2得“2, -4, 6”，那么其分差为原分差乘以2，结果为-8.

问题①：通过计算判断小希的说法是否正确？

小希：我猜想“ a, b, c ”的分差与“ $-a, -b, -c$ ”的分差一定互为相反数！

小望：不能这么轻易下结论，还要考虑所乘因数的正负性.

问题②：结合小望的考虑，请你举出一组数（绝对值不大于5的整数）加以计算说明小希的猜想是否正确.

【得出结论】

问题③：小希和小望通过讨论，最后得到一般性结论：当 m 为_____时，“ am, bm, cm ”的分差为“ $a, b,$

c ”的分差乘以 m . (在横线处直接写出答案)

【答案】问题①小希的说法正确；问题②小希的猜想错误；问题③2（写正数或大于0均可）

【解析】

【分析】本题主要考查了有理数的混合运算，相反数的意义，解题时要熟练掌握并准确计算是关键.

问题①：对于“2，-4，6”，确定顺序即 $a=2$ ， $b=-4$ ， $c=6$ ，所以 $2-(-4)=6$ ， $2\times(2-6)=-8$ ， $\frac{-4-6}{3}=-\frac{10}{3}$ ，故可以判断得解；

问题②：可以直接引用“1，-2，3”的分差-4，再求“-1，2，-3”的分差，对于“-1，2，-3”， $-1-2=-3$ ， $2\times(-1+3)=4$ ， $\frac{2+3}{3}=\frac{5}{3}$ ，所以“-1，2，-3”的“分差”为-3，-3与-4不是相反数，故可以判断得解；

问题③：由问题①与问题②即可得出规律，故可以判断得解.

【详解】解：问题①：

对于“2，-4，6”，确定顺序即 $a=2$ ， $b=-4$ ， $c=6$ ，

所以 $2-(-4)=6$ ， $2\times(2-6)=-8$ ， $\frac{-4-6}{3}=-\frac{10}{3}$ ，

所以“2，-4，6”的“分差”为-8，则小希的说法正确.

问题②：

可以直接引用“1，-2，3”的分差-4，再求“-1，2，-3”的分差，

对于“-1，2，-3”， $-1-2=-3$ ， $2\times(-1+3)=4$ ， $\frac{2+3}{3}=\frac{5}{3}$ ，

所以“-1，2，-3”的“分差”为-3，-3与-4不是相反数，所以小希的猜想错误.

问题③：

由定义和问题①即可得出规律：当 m 为正数或大于0，“ am ， bm ， cm ”的分差为“ a ， b ， c ”的分差乘以 m .

故答案：2（写正数或大于0均可）.

2025-2026 江苏省南京市上元中学七上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. -2025 的相反数是 ()

- A. -2025 B. 2025 C. $\frac{1}{2025}$ D. $-\frac{1}{2025}$

【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查了相反数的定义，根据相反数的定义，一个数的相反数是改变其符号后的数.

【详解】 解： -2025 的相反数是 2025 .

故选：B.

2. 温度 -5°C 比温度 3°C ()

- A. 低 2°C B. 高 2°C C. 低 8°C D. 高 8°C

【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查了有理数的大小比较，有理数的减法，先比较两个温度的高低，再通过有理数的减法计算温差即可，掌握相关知识是解题的关键.

【详解】 解： $\because 3 > -5$, $\therefore$ 温度 -5°C 比温度 3°C 低， $\therefore 3 - (-5) = 8^{\circ}\text{C}$, $\therefore$ 温度 -5°C 比温度 3°C 低 8°C ,

故选：C.

3. 下列各数中，负整数是 ()

- A. $(-2)^2$ B. $|-2|$ C. $-|-0.5|$ D. -2^2

【答案】D

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的分类，有理数的乘方计算，求一个数的绝对值，先计算绝对值和乘方，再根据负整数是小于 0 的整数进行求解即可.

【详解】 解：A、 $(-2)^2 = 4$ 不是负整数，不符合题意；B、 $|-2| = 2$ 不是负整数，不符合题意；

C、 $-|-0.5| = -0.5$ 是负整数，不符合题意；

D、 $-2^2 = -4$ 是负整数，符合题意；

故选：D.

4. 下列计算正确的是（ ）

A. $2x + x = 2x^2$

B. $2x + y = 2xy$

C. $2x^2 - x^2 = x^2$

D. $2x - x = 2$

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查合并同类项，熟练掌握运算法则是解题关键，根据合并同类项法则计算判断即可.

【详解】A. $2x + x = 3x \neq 2x^2$ ，故本选项错误，不符合题意；

B. $2x, y$ 不是同类项，不能合并，故本选项错误，不符合题意；

C. $2x^2 - x^2 = x^2$ ，故本选项正确，符合题意；

D. $2x - x = x \neq 2$ ，故本选项错误，不符合题意.

故选：C.

5. 下列各组式子中，是同类项的是（ ）

A. 2023 与 2024

B. a^2b 与 $3b^2a$

C. $3xy$ 与 $4yz$

D. $-xy$ 与 xyz

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查同类项，根据同类项：“所含字母相同，相同字母的指数也相同的单项式”，进行判断即可.

【详解】解：A、2023 与 2024 是同类项，符合题意；

B、 a^2b 与 $3b^2a$ ，相同字母的指数不同，不是同类项，不符合题意；

C、 $3xy$ 与 $4yz$ ，所含字母不相同，不是同类项，不符合题意；

D、 $-xy$ 与 xyz ，所含字母不相同，不是同类项，不符合题意；

故选 A.

6. 某超市一商品的进价为 m 元，将进价提高 50% 后作为售价，“十一”国庆节期间又以 8 折的价格促销，那么促销期间每个这种商品的利润为（ ）

A. $0.1m$ 元

B. $0.2m$ 元

C. $0.4m$ 元

D. $1.2m$ 元

【答案】B

【解析】

【分析】先根据提高 50% 用 m 表示原售价，然后再根据折扣的定义即可求出折扣后的售价，再减去进价即为利润。

【详解】解：由题意得：

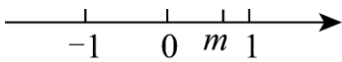
此时该商品的价格为 $(1+50\%)m \times 0.8 = 1.2m$ 元。

利润为 $1.2m - m = 0.2m$ 元。

故选：B。

【点睛】本题考查了列代数式，在销售类问题中充分理解提高了百分之 x 可以用进价乘 $(1+x\%)$ ，折扣中的 8 折即乘 0.8，再用此时的价格减进价即为利润。

7. 数 m 在数轴上的位置如图所示，则 m ， $-m$ ， $\frac{1}{m}$ ， $-\frac{1}{m}$ 这四个数中最小的是（ ）



A. m

B. $-m$

C. $\frac{1}{m}$

D. $-\frac{1}{m}$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了有理数的大小比较，数轴，倒数，利用特殊值法判断即可。

【详解】解：由题意得， $0 < m < 1$ ，

设 $m = \frac{1}{2}$ ，

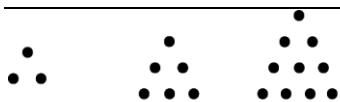
则 $-m = -\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{m} = 2$ ， $-\frac{1}{m} = -2$ ，

$-2 < -\frac{1}{2} < \frac{1}{2} < 2$ ，

$\therefore m$ ， $-m$ ， 1 ， $-\frac{1}{m}$ 这四个数中最小的是 $-\frac{1}{m}$ 。

故选：D。

8. 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把 1，3，6，10... 这样的正整数称为“三角形数”，而把 1，4，9，16... 这样的正整数称为“正方形数”。在小于 100 的正整数中，设最大的“三角形数”为 m ，最大的“正方形数”为 n ，则 $m - n$ 的值为（ ）



三角形数



正方形数

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

【答案】B

【解析】

【分析】本题主要考查了“三角形数”与“正方形数”，解决问题的关键是探究“三角形数”与“正方形数”的规律，运用规律求解即可．

【详解】解：第1个“三角形数”：1，

第2个“三角形数”： $1+2=3$ ，

第3个“三角形数”： $1+2+3=6$ ，

第4个“三角形数”： $1+2+3+4=10$ ，

第5个“三角形数”： $1+2+3+4+5=15$ ，

$\therefore m=1+2+\cdots+13=91$ ，

第1个“正方形数”：1，

第2个“正方形数”： $2^2=4$ ，

第3个“正方形数”： $3^2=9$ ，

第4个“正方形数”： $4^2=16$ ，

第5个“正方形数”： $5^2=25$ ，

$\therefore n=9^2=81$ ，

$\therefore m-n=91-81=10$ ．

故选：B．

二、填空题

9. $|-4|=\underline{\hspace{2cm}}$ ， -4 的倒数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ．

【答案】 ①. 4 ②. $-\frac{1}{4}$

【解析】

【分析】本题考查了绝对值的意义，倒数的定义，根据绝对值的意义，倒数的定义求解即可，掌握相关知识是解题的关键.

【详解】解： $|-4|=4$ ， -4 的倒数是 $-\frac{1}{4}$ ，

故答案为： $4, -\frac{1}{4}$.

10. 如果向东走 3m 记作 $+3\text{m}$ ，那么向西走 5m 记作_____m.

【答案】 -5

【解析】

【分析】本题考查了正数和负数表示具有相反意义的量，在一对具有相反意义的量中，先规定其中一个为正，则另一个就用负表示，即可得出答案.

【详解】解： $\because$ “正”和“负”相对，

$\therefore$ 如果向东走 3m 记作 $+3\text{m}$ ，那么向西走 5m 记作 -5m ，

故答案为： -5 .

11. 单项式 $-\frac{\pi x^2 y}{3}$ 的系数是_____.

【答案】 $-\frac{\pi}{3}$

【解析】

【分析】本题主要考查了单项式系数的定义，单项式中数字因数叫做这个单项式的系数，据此可得答案.

【详解】解：单项式 $-\frac{\pi x^2 y}{3}$ 的系数是 $-\frac{\pi}{3}$ ，

故答案为： $-\frac{\pi}{3}$.

12. 在数轴上与表示 -1 的点距离为4个单位长度的点表示的数是_____.

【答案】 3 或 -5 .

【解析】

【分析】本题考查了数轴上两点的距离，利用分类讨论的思想解决问题是关键. 根据数轴上两点的距离分别求解即可.

【详解】解：在数轴上与表示 -1 的点距离4个单位长度的点表示的数是 $-1+4$ 或 $-1-4$ ，即 3 或 -5 .

故答案为：3 或 -5 .

13. 2024 年的铁路暑运客流量再创新高，日均发送旅客 14300000 人次，将 14300000 用科学记数法表示为_____.

【答案】 1.43×10^7

【解析】

【分析】 此题考查了科学记数法的表示方法，根据科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数即可求解，解题的关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

【详解】 解： $14300000 = 1.43 \times 10^7$ ，

故答案为： 1.43×10^7 .

14. 比较大小： $-\frac{5}{4}$ _____ $-\frac{4}{3}$ （填 “>” 或 “<”）

【答案】 >

【解析】

【分析】 根据两个负数，绝对值大的反而小解答即可.

【详解】 解： $\because \left| -\frac{5}{4} \right| = \frac{5}{4} = \frac{15}{12}, \left| -\frac{4}{3} \right| = \frac{4}{3} = \frac{16}{12}, \text{ 且 } \frac{15}{12} < \frac{16}{12},$

$\therefore -\frac{5}{4} > -\frac{4}{3}.$

故答案为： >

【点睛】 本题主要考查了有理数大小的比较，熟练掌握“握两个负数比较大小，绝对值大的反而小”是解题的关键.

15. 若单项式 $-a^m b^{n+2}$ 与 $-\frac{2}{3} a^2 b^5$ 合并后的结果仍为单项式，则 m^n 的值为_____.

【答案】 8

【解析】

【分析】 本题考查了单项式的定义，有理数的乘方，根据单项式的定义求得 $m=2, n=3$ ，代入求解即可，掌握相关知识是解题的关键.

【详解】 解： $\because$ 单项式 $-a^m b^{n+2}$ 与 $-\frac{2}{3} a^2 b^5$ 合并后的结果仍为单项式，

$\therefore m=2, n+2=5,$

$\therefore n=3,$

$\therefore m^n = 2^3 = 8,$

故答案为： 8 .

16. 某山区山脚下的平均气温为 20°C ，每上升 100m ，气温下降 0.6°C ，在该山区高度为 $x\text{m}$ 的山坡上，平均气温是 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

【答案】 $\left(20 - \frac{3x}{500}\right)$

【解析】

【分析】 本题考查了列代数式，用地面温度减去下降的温度即可。

【详解】 解：由题意得，平均气温是 $20 - 0.6 \times \frac{x}{100} = \left(20 - \frac{3x}{500}\right)^{\circ}\text{C}$ ，

故答案为： $\left(20 - \frac{3x}{500}\right)$ 。

17. 若 $m^2 - 2m - 1 = 0$ ，则 $3m^2 - 6m + 2022$ 的值为_____。

【答案】 2025

【解析】

【分析】 本题主要考查了代数式求值，先求出 $m^2 - 2m = 1$ ，再根据 $3m^2 - 6m + 2022 = 3(m^2 - 2m) + 2022$ ，利用整体代入法求解即可。

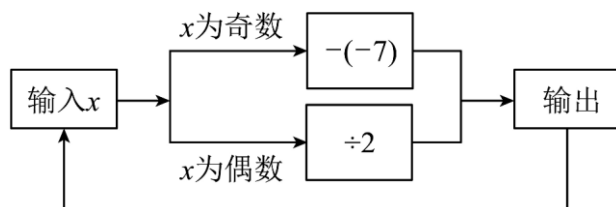
【详解】 解： $\because m^2 - 2m - 1 = 0$ ，

$\therefore m^2 - 2m = 1$ ，

$\therefore 3m^2 - 6m + 2022 = 3(m^2 - 2m) + 2022 = 3 \times 1 + 2022 = 2025$ ，

故答案为： 2025。

18. 按如图所示的程序运算。如果开始输入的值是 5，那么第 1 次输出的结果是 12，第 2 次输出的结果是 6，…，第 2024 次输出的结果是_____。



【答案】 10

【解析】

【分析】 本题考查了程序流程图，有理数的混合运算，根据题意列式计算后总结规律即可，掌握相关知识是解题的关键。

【详解】 解：如果开始输入的值是 5，

第1次输出的结果是 $5 - (-7) = 5 + 7 = 12$,

第2次输出的结果是 $12 \div 2 = 6$,

第3次输出的结果是 $6 \div 2 = 3$,

第4次输出的结果是 $3 - (-7) = 3 + 7 = 10$,

第5次输出的结果是 $10 \div 2 = 5$,

第6次输出的结果是 $5 - (-7) = 5 + 7 = 12$,

.....,

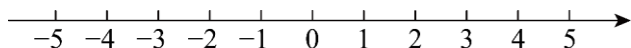
$\therefore 2024 \div 5 = 404 \dots 4$,

$\therefore$ 第2024次输出结果为10 ,

故答案为：10 .

三、解答题

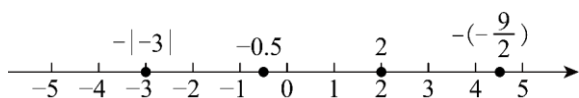
19. 在数轴上画出表示 2 , $-|-3|$, -0.5 , $-\left(-\frac{9}{2}\right)$ 的点, 并用“ $<$ ”号将这些数按从小到大的顺序连接起来.



【答案】

解： $-|-3| = -3$, $-\left(-\frac{9}{2}\right) = \frac{9}{2}$,

把各数表示在数轴上如下,



$\therefore -|-3| < -0.5 < 2 < -\left(-\frac{9}{2}\right)$.

【解析】

【分析】 本题考查了数轴, 相反数, 绝对值, 有理数的大小比较, 先化简各数, 然后把各数表示在数轴上, 最后根据数轴上左边的数总比右边的数小得出比较结果.

【详解】 略

20. 计算:

(1) $-3 + 5 - (-2)$;

$$(2) (-4) \div \left(-2\frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{3};$$

$$(3) \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{7}{12}\right) \times (-36);$$

$$(4) -1^{2025} - [4 - (-3)^2] \div \left(\frac{2}{7} - 1\right).$$

【答案】 (1) 4

$$(2) \frac{1}{2}$$

$$(3) -6$$

$$(4) -8$$

【解析】

【分析】 本题主要考查了有理数的混合计算，熟知相关计算法则是解题的关键.

(1) 根据有理数的加减计算法则求解即可；

(2) 先把除法变成乘法，再根据乘法计算法则求解即可；

(3) 根据乘法分配律求解即可；

(4) 按照先计算乘方，再计算乘除法，最后计算加减法，有括号先计算括号的运算顺序求解即可.

【小问 1 详解】

$$\text{解: } -3 + 5 - (-2)$$

$$= -3 + 5 + 2$$

$$= 4;$$

【小问 2 详解】

$$\text{解: } (-4) \div \left(-2\frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{3}$$

$$= (-4) \times \left(-\frac{3}{8}\right) \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{2};$$

【小问 3 详解】

$$\text{解: } \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{7}{12}\right) \times (-36)$$

$$= \frac{1}{4} \times (-36) - \frac{2}{3} \times (-36) + \frac{7}{12} \times (-36)$$

$$= -9 + 24 - 21$$

$$= -6;$$

【小问 4 详解】

解：

$$-1^{2025} - [4 - (-3)^2] \div \left(\frac{2}{7} - 1\right)$$

$$= -1 - (4 - 9) \div \left(-\frac{5}{7}\right)$$

$$= -1 - (-5) \times \left(-\frac{7}{5}\right)$$

$$= -1 - 7$$

$$= -8.$$

21. 化简： $3x^2 + 6x + 5 - 4x^2 + 7x - 6$.

【答案】 $-x^2 + 13x - 1$.

【解析】

【分析】 本题考查了合并同类项，根据合并同类项法则求解即可，掌握相关知识是解题的关键.

【详解】 解： $3x^2 + 6x + 5 - 4x^2 + 7x - 6$

$$= (3x^2 - 4x^2) + (6x + 7x) + (5 - 6)$$

$$= -x^2 + 13x - 1.$$

22. 规定一种新运算“ $\oplus$ ”，即 $a \oplus b = a - (1 + b)$ ，例如 $1 \oplus 2 = 1 - (1 + 2) = -2$ ，根据规定完成下列问题：

(1) 求 $3 \oplus (-2)$ 的值；

(2) 求 $(-1) \oplus [(-4) \oplus (-3)]$ 的值.

【答案】 (1) 4 (2) 0

【解析】

【分析】 (1) 根据 $a \oplus b = a - (1 + b)$ 计算即可，相当于 $a = 3, b = -2$ ；

(2) 先计算 $(-4) \oplus (-3)$ 为 -2 ，再计算 $(-1) \oplus (-2)$ 即可；

本题考查了有理数的加减法，解题的关键是找准 a, b 对应的值.

【小问 1 详解】

解：∵ $a \oplus b = a - (1 + b)$,

$$\therefore 3 \oplus (-2) = 3 - [1 + (-2)] = 3 - (-1) = 3 + 1 = 4;$$

【小问 2 详解】

解：∵ $a \oplus b = a - (1 + b)$,

$$\therefore (-4) \oplus (-3) = -4 - [1 + (-3)] = -4 - (-2) = -2,$$

$$\therefore (-1) \oplus [(-4) \oplus (-3)] = (-1) \oplus (-2) = -1 - [1 + (-2)] = -1 - (-1) = 0.$$

23. 某日一辆交通巡逻车从甲地出发，在东西向的马路上巡逻，约定向东为正，向西为负，巡逻车从出发至收工所走的路线记录如下（单位：千米）：-8，+3，-6，+4，-9，+10，-3，+10，+5，-1.

- (1) 收工时巡逻车距甲地多远？在甲地的什么位置？
- (2) 巡逻车在巡逻过程中，离开甲地最远是_____千米；
- (3) 若每千米耗油 0.2 升，该车这一次巡逻中共耗油多少升？

【答案】(1) 收工时距甲地 5 千米，在甲地的东面；

(2) 16； (3) 该车这一次巡逻共耗油 11.8 升.

【解析】

【分析】本题主要考查了正数和负数的意义，有理数的加减混合运算的实际应用，绝对值意义，解题的关键是根据每一问的问题列出相应算式.

- (1) 将所有记录相加，根据计算结果判断即可；
- (2) 分别计算出每次行走后距离甲地的路程，再判断即可；
- (3) 将所有记录的绝对值相加，再乘以每千米的耗油，可得结果.

【小问 1 详解】

解：将所有记录相加可得：-8+3-6+4-9+10-3+10+5-1=5（千米），

答：收工时距甲地 5 千米，在甲地的东面；

【小问 2 详解】

解：第一次：-8 千米；

第二次：-8+3=-5 千米；

第三次：-5-6=-11 千米；

第四次：-11+4=-7 千米；

第五次：-7-9=-16 千米；

第六次： $-16+10=-6$ 千米；

第七次： $-6-3=-9$ 千米；

第八次： $-9+10=1$ 千米；

第九次： $1+5=6$ 千米；

第十次： $6-1=5$ 千米；

∴巡逻车在巡逻过程中，离开甲地最远是 16 千米；

故答案为：16；

【小问 3 详解】

解：将所有的记录的绝对值相加，再乘以每千米的耗油可得：

$$\begin{aligned} & (|-8|+|+3|+|-6|+|+4|+|-9|+|+10|+|-3|+|+10|+|+5|+|-1|) \times 0.2 \\ &= (8+3+6+4+9+10+3+10+5+1) \times 0.2 \\ &= 59 \times 0.2 \end{aligned}$$

$$= 11.8 \text{ (升)},$$

答：该车这一次巡逻共耗油 11.8 升。

24. 随着手机的普及，微信的兴起，许多人做起了“微商”，很多农产品也改变了原来的销售模式，实行了网上销售。刚大学毕业的小明把自家的冬枣产品也放到了网上实行包邮销售，他原计划每天卖 100 斤冬枣，但由于种种原因，实际每天的销售量与计划量相比有出入，下表是某周的销售情况（超额记为正，不足记为负。单位：斤）：

星期	一	二	三	四	五	六	日
与计划量的差值	+4	-3	-5	+14	-8	+21	-6

- （1）根据记录的数据可知销售量最多的一天比销售量最少的一天多销售_____斤；
- （2）本周实际销售总量是否达到了计划数量？试说明理由；
- （3）若冬枣每斤按 8 元出售，每斤冬枣需要小明支付的平均运费是 3 元，那么小明本周销售冬枣实际共得多少元？

【答案】（1）29 （2）

解：本周实际销售总量达到了计划数量，理由如下：

$$4+(-3)+(-5)+14+(-8)+21+(-6)=17>0,$$

∴本周实际销售总量达到了计划数量；

（3）小明本周一共收入 3585 元

【解析】

【分析】 本题考查了正负数的实际应用，有理数的四则混合运算的应用，正确理解题意是解题的关键．

(1) 将销售量最多的一天与销售量最少的一天相减计算即可；

(2) 将表格数据相加与 0 比较即可；

(3) 先计算出总数量，再乘以单价与运费的差进行解答即可．

【小问 1 详解】

解： $21 - (-8) = 21 + 8 = 29$ (斤)．

所以根据记录的数据可知销售量最多的一天比销售量最少的一天多销售 29 斤．

故答案为：29；

【小问 2 详解】

略

【小问 3 详解】

解： $+4 - 3 - 5 + 14 - 8 + 21 - 6 = 17$ (斤)

$$(17 + 100 \times 7) \times (8 - 3)$$

$$= 717 \times 5$$

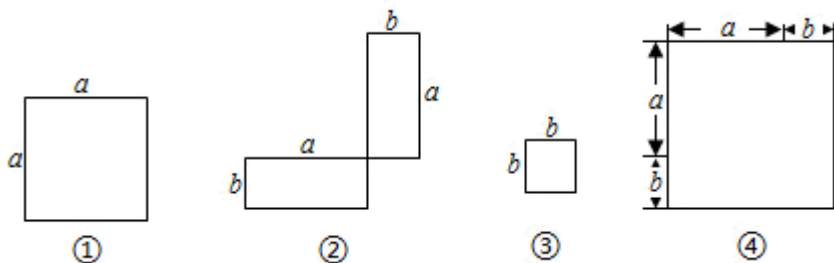
$$= 3585 \text{ (元)} .$$

答：小明本周一共收入 3585 元．

25. (1) 在下列横线上用含有 a, b 的代数式表示相应图形的面积．①_____②_____③_____④_____

(2) 请在图④画出拼图并通过拼图，你发现前三个图形的面积与第四个图形面积之间有什么关系？请用数学式子表达：_____．

(3) 利用(2)的结论计算 $10.23^2 + 20.46 \times 9.77 + 9.77^2$ 的值．



【答案】 (1) ① a^2 , ② $2ab$, ③ b^2 , ④ $(a+b)^2$; (2) $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$; (3) 400

【解析】

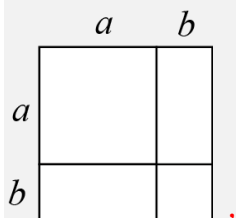
【分析】 (1) 根据正方形、长方形面积公式即可解答；

(2) 前三个图形的面积之和等于第四个正方形的面积；

(3) 借助于(2)中的结论解答即可。

【详解】解：(1) ① a^2 ，② $2ab$ ，③ b^2 ，④ $(a+b)^2$ ；

(2) 画出的拼图为：



观察图形可知， $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ ；

$$(3) 10.23^2 + 20.46 \times 9.77 + 9.77^2$$

$$= 10.23^2 + 2 \times 10.23 \times 9.77 + 9.77^2$$

$$= (10.23 + 9.77)^2$$

$$= 20^2$$

$$= 400.$$

【点睛】本题主要考查了完全平方公式及其应用，难易程度适中，解题的关键是掌握几种特殊几何图形的面积表达式。

26. “分类讨论”是一种重要的数学思想方法，下面是运用分类讨论的数学思想解决问题的过程，请仔细阅读，并回答问题。

例：三个有理数 a ， b ， c 满足 $abc > 0$ ，求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的值。

解：由题意，得 a ， b ， c 都为正数或者其中一个为正数，另两个为负数。

①当 a ， b ， c 都是正数，即 $a > 0, b > 0, c > 0$ 时，

$$\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = \frac{a}{a} + \frac{b}{b} + \frac{c}{c} = 1 + 1 + 1 = 3;$$

②当 a ， b ， c 其中一个为正数，另两个为负数时，设 $a > 0, b < 0, c < 0$ ，

$$\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = \frac{a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c} = 1 - 1 - 1 = -1$$

综上所述， $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的值为 3 或 -1

请根据上面的解题思路解答下面问题：

(1) 已知 $|a|=3$, $|b|=1$, 且 $a < b$, 求 $a+b$ 的值;

(2) 已知 a, b 是有理数, 当 $ab > 0$ 时, 求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b}$ 的值;

(3) 已知 a, b, c 是有理数, $a+b+c=0$, $abc < 0$, 求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的值.

【答案】 (1) -2 或 -4

(2) 2 或 -2

(3) 1

【解析】

【分析】 (1) 先求解 $a = \pm 3$, $b = \pm 1$, 结合 $a < b$, 可得 $a = -3, b = 1$ 或 $a = -3, b = -1$, 再分别计算即可;

(2) 由 $ab > 0$, 再分两种情况讨论: ① 当 $a < 0, b < 0$ 时, $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} = -1 - 1 = -2$; ② 当 $a > 0, b > 0$ 时,

$\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} = 1 + 1 = 2$, 从而可得答案;

(3) 由 a, b, c 是有理数, $a+b+c=0, abc < 0$, 可得 a, b, c 中有一个是负数, 另外两个是正数, 设 $a > 0, b > 0, c < 0$, 再计算即可.

【小问 1 详解】

$$\therefore |a|=3, |b|=1,$$

$$\therefore a = \pm 3, b = \pm 1,$$

$$\therefore a < b,$$

$$\therefore a = -3, b = 1 \text{ 或 } a = -3, b = -1,$$

$$\therefore a+b = -2 \text{ 或 } -4;$$

【小问 2 详解】

$$\therefore ab > 0,$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } a < 0, b < 0 \text{ 时, } \frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} = -1 - 1 = -2;$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a > 0, b > 0 \text{ 时, } \frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} = 1 + 1 = 2;$$

综上所述， $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b}$ 的值为 2 或 -2；

【小问 3 详解】

$\because a, b, c$ 是有理数， $a + b + c = 0, abc < 0$ ，

$\therefore a, b, c$ 中有一个是负数，另外两个是正数，

设 $a > 0, b > 0, c < 0$ ，

则 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = 1 + 1 - 1 = 1$ 。

【点睛】 本题考查的是绝对值的含义，绝对值方程的应用，求代数式的值，清晰的分类讨论是解本题的关键。

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. (2 分) 某市制定推广新能源车实施方案, 到 2025 年, 全市新能源汽车累计保有量力争达到 2000000 辆, 将 2000000 用科学记数法表示 ()

- A. 2×10^4 B. 2×10^5 C. 2×10^6 D. 2×10^7

【分析】用科学记数法表示较大的数时, 一般形式为 $a \times 10^n$, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数, 且 n 比原来的整数位数少 1, 据此判断即可.

【解答】解: $2000000 = 2 \times 10^6$.

故选: C.

【点评】此题主要考查了用科学记数法表示较大的数, 一般形式为 $a \times 10^n$, 其中 $1 \leq |a| < 10$, 确定 a 与 n 的值是解题的关键.

2. (2 分) 在下列数 $-(+2)$, -3^2 , $(-\frac{1}{3})^3$, $-\frac{2^2}{5}$, $-(-1)^{2021}$, $-|-3|$ 中, 负数的个数是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【分析】根据相反数, 有理数的乘方, 绝对值化简即可得出答案.

【解答】解: $-(+2) = -2$,

$$-3^2 = -9,$$

$$(-\frac{1}{3})^3 = -\frac{1}{27},$$

$$-\frac{2^2}{5} = -\frac{4}{5},$$

$$-(-1)^{2021} = -(-1) = 1,$$

$$-|-3| = -3,$$

负数的个数有 5 个,

故选: D.

【点评】本题考查相反数, 有理数的乘方, 绝对值, 正数和负数, 掌握 -3^2 与 $(-3)^2$ 的区别是解题的关键.

3. (2 分) 下列各对数中, 相等的是 ()

- A. $(-2)^3$ 和 -2^3 B. $(-2)^2$ 和 -2^2
C. -3 和 $|-3|$ D. $(\frac{2}{3})^2$ 和 $-\frac{2^2}{3}$

【分析】根据有理数的乘方运算进行计算即可求解.

【解答】解: A. $(-2)^3 = -8$ 和 $-2^3 = -8$, $-8 = -8$, 故该选项正确, 符合题意;

B. $(-2)^2 = 4$ 和 $-2^2 = -4$, $-4 \neq 4$, 故该选项不正确, 不符合题意;

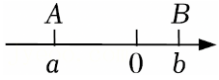
C. -3 和 $|-3| = 3$, $-3 \neq 3$, 故该选项不正确, 不符合题意;

D. $(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$ 和 $-\frac{2^2}{3} = -\frac{4}{9}$, $\frac{4}{9} \neq -\frac{4}{9}$, 故该选项不正确, 不符合题意.

故选: A.

【点评】本题考查了有理数的乘方, 绝对值, 掌握有理数的乘方的运算法则是关键.

4. (2分) 如图所示, 数轴上点 A、B 对应的有理数分别为 a、b, 下列说法正确的是 ()



- A. $|a| - |b| < 0$ B. $ab > 0$ C. $a + b > 0$ D. $a - b < 0$

【分析】根据数轴的概念得出 a, b 的大小关系和 a, b 的绝对值关系即可求解.

【解答】解: 由 a, b 两数表示的点离原点距离可知 $|a| > |b|$,

$$\therefore |a| - |b| > 0,$$

$\therefore$ A 选项不合题意;

$$\because a < 0, b > 0,$$

$\therefore ab < 0$, 故 B 选项不合题意;

根据异号两数相加, 取绝对值较大加数的符号, 得 $a + b < 0$,

故 C 选项不合题意;

$$\because a < b,$$

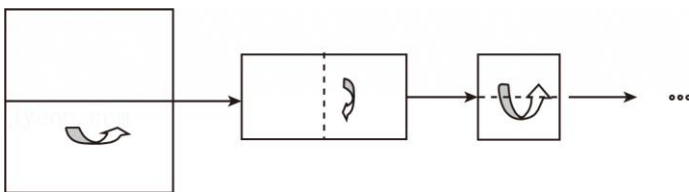
$$\therefore a - b < 0,$$

故 D 选项符合题意.

故选: D.

【点评】本题主要考查数轴的概念和有理数的加减运算, 关键是要理解有理数加减乘法的符号法则.

5. (2分) 一张纸的厚度为 0.1mm, 如图, 将其对折、压平, 称作第 1 次操作, 再将其对折、压平, 称作第 2 次操作...假设这张纸足够大, 每一次也能压得足够平整, 如此重复, 则第 10 次操作后的厚度最接近于 ()



- A. 数学课本的厚度 B. 班级中课桌的高度
C. 一层楼房的高度 D. 一支中性笔的长度

【分析】根据题意, 第 1 次操作所得的厚度为: $0.1 \times 2 = 0.1 \times 2^1$; 第 2 次操作所得的厚度为: $0.1 \times 2 \times 2 = 0.1 \times 2^2$; 第 3 次操作所得的厚度为: $0.1 \times 2 \times 2 \times 2 = 0.1 \times 2^3$; 据此进行求解即可.

【解答】解: 第 1 次操作所得的厚度为: $0.1 \times 2 = 0.1 \times 2^1$;

第 2 次操作所得的厚度为: $0.1 \times 2 \times 2 = 0.1 \times 2^2$;

第3次操作所得的厚度为： $0.1 \times 2 \times 2 \times 2 = 0.1 \times 2^3$ ；

……，

则第 n 次操作所得的厚度为： 0.1×2^n ；

$\therefore$ 第10次操作所得的厚度为： $0.1 \times 2^{10} = 0.1 \times 1024 = 102.4 \text{ (mm)} = 10.24 \text{ (cm)}$ ，

则接近于一支中性笔的长度．

故选： D ．

【点评】本题主要考查数字的变化类，数学常识，解答的关键是总结出第 n 次操作后所得的厚度．

6. (2分) 下列各组运算结果中，数值最小的是 ()

A. $-(-3-2)^2$

B. $(-3) \times (-2)^2$

C. $(-3)^2 \div (-2)^2$

D. $(-3)^2 \times (-2)$

【分析】计算出各个选项中式子的结果，然后比较大小即可．

【解答】解： $-(-3-2)^2 = -(-5)^2 = -25$ ，

$$(-3) \times (-2)^2 = (-3) \times 4 = -12,$$

$$(-3)^2 \div (-2)^2 = 9 \div 4 = \frac{9}{4},$$

$$(-3)^2 \times (-2) = 9 \times (-2) = -18,$$

$$\therefore -25 < -18 < -12 < \frac{9}{4},$$

$\therefore -(-3-2)^2$ 的值最小，

故选： A ．

【点评】本题考查有理数的混合运算、有理数的大小比较，熟练掌握运算法则是解答本题的关键．

7. (2分) 某人骑自行车 t (小时) 走了 s (km)，若步行 s (km)，则比骑自行车多用3 (小时)，那么骑自行车每小时比步行多走 () (km)．

A. $\frac{s}{t-3} - \frac{s}{t}$

B. $\frac{s}{t} - \frac{s}{t+3}$

C. $s(t+s)$

D. $5(t-3)$

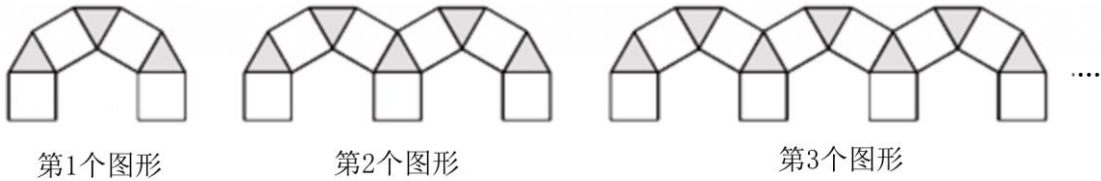
【分析】根据速度=路程÷时间，结合题中的条件即可求解．

【解答】解：由题意得： $\frac{s}{t} - \frac{s}{t+3}$ ，

故选： B ．

【点评】本题主要考查列代数式，解答的关键是理解清楚题意，找到相应的等量关系．

8. (2分) 用边长相等的正方形和等边三角形卡片按如图所示的方式和规律拼出图形．拼第1个图形所用两种卡片的总数为7枚，拼第2个图形所用两种卡片的总数为12枚…若按照这样的规律拼出的第 n 个图形中，所用正方形卡片比等边三角形卡片多10枚，则拼第 n 个图形所用两种卡片的总数为 ()



- A. 57 枚 B. 52 枚 C. 50 枚 D. 47 枚

【分析】由题意可知：第 1 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 1=7$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 1 枚，第 2 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 2=12$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 2 枚，第 3 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 3=17$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 3 枚，依次可推出第 n 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5n$ 个，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 n 枚，即可求得答案.

【解答】解：∵第 1 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 1=7$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 1 枚，第 2 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 2=12$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 2 枚，第 3 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 3=17$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 3 枚，
...

∴第 4 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5\times 4=22$ 枚，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 4 枚，

第 n 个图形中有正方形和等边三角形卡片 $2+5n$ 个，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 n 枚，

∴第 n 个图形中，所用正方形卡片比等边三角形卡片多 10 枚，

∴ $n=10$,

当 $n=10$ 时， $2+5n=2+5\times 10=52$,

∴第 n 个图形所用两种卡片的总数为 52.

故选：B.

【点评】此题考查图形的变化规律，找出图形之间的变化规律，利用规律解决问题.

二、填空题

9. (2 分) 比较大小： $-\frac{4}{5}$ $>$ $-\frac{5}{6}$ (填“ $>$ ”或“ $<$ ”).

【分析】根据两有理数的大小比较法则比较即可.

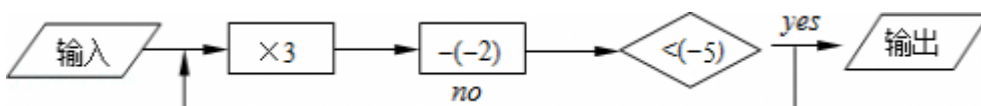
【解答】解： $|- \frac{4}{5}| = \frac{4}{5} = \frac{24}{30}$, $|- \frac{5}{6}| = \frac{5}{6} = \frac{25}{30}$,

∴ $-\frac{4}{5} > -\frac{5}{6}$.

故答案为： $>$.

【点评】本题考查了两负数的大小比较，①先求出每个数的绝对值，②根据绝对值大的反而小比较即可.

10. (2 分) 如图所示是计算机某计算程序，若开始输入 $x = -2$ ，则最后输出的结果是 -10 .



【分析】把 -2 按照如图中的程序计算后，若 < -5 则结束，若不是则把此时的结果再进行计算，直到结果 < -5

为止.

【解答】解：根据题意可知， $(-2) \times 3 - (-2) = -6 + 2 = -4 > -5$ ，

所以再把 -4 代入计算： $(-4) \times 3 - (-2) = -12 + 2 = -10 < -5$ ，

即 -10 为最后结果.

故本题答案为： -10 .

【点评】此题是定义新运算题型. 直接把对应的数字代入所给的式子可求出所要的结果. 解题关键是对号入座不要找错对应关系.

11. (2 分) 将式子 $(-25) + (-7) - (-15) + (-11) - (+2)$ 写成省略加号的和的形式 $-25 - 7 + 15 - 11 - 2$.

【分析】根据有理数去括号法则直接计算即可得到结果.

【解答】解： $(-25) + (-7) - (-15) + (-11) - (+2)$

$= -25 - 7 + 15 - 11 - 2$.

故答案为： $-25 - 7 + 15 - 11 - 2$.

【点评】此题考查了有理数的加减混合运算，熟练掌握去括号法则是解题的关键.

12. (2 分) 点 A 在数轴上距原点 3 个单位长度，且位于原点左侧，若一个点从点 A 向右移动 4 个单位长度，再向左移动 1 个单位长度，此时终点所表示的数是 0.

【分析】首先确定点 A 表示的有理数，再根据点在数轴上平移的特点得出答案即可.

【解答】解：设 A 表示的数为 a ，

$\because$ 点 A 在数轴上距原点 3 个单位长度，

$\therefore |a| = 3$ ，

$\because A$ 点位于原点左侧，

$\therefore a = -3$ ；

即点 A 表示的数为 -3 ，

一个点从点 A 向右移动 4 个单位长度，此时该点表示的数为 $-3 + 4 = 1$ ，

再向左移动 1 个单位长度此时终点所表示的数为 $1 - 1 = 0$.

故答案为：0.

【点评】本题主要考查了用数轴上的点表示有理数、数轴上动点问题等知识，解题关键是运用数形结合的思想分析问题.

13. (2 分) 若有理数 x 满足 $|x| + 2024 = |x - 2024|$ ，则 x 的取值范围是 $x \leq 0$.

【分析】利用绝对值的定义解答.

【解答】解： $\because |x| + 2024 = |x - 2024|$ ，

$\therefore |x - 2024|$

$$= -(x - 2024)$$

$$= -x + 2024,$$

$$\therefore |x| = -x,$$

$$\therefore x \leq 0.$$

故答案为: $x \leq 0$.

【点评】本题考查了绝对值，解题的关键是掌握绝对值的定义.

14. (2分) 若 $a^2=9$, $|b|=5$, 且 $a+b<0$, 则 $a-b$ 的值为 8 或 2.

【分析】根据有理数的乘方、绝对值的性质求出 a 、 b 的值，再根据 $a+b<0$ 进一步确定 a 、 b 的值，最后计算 $a-b$ 即可.

【解答】解: $\because a^2=9$, $|b|=5$,

$$\therefore a=\pm 3, b=\pm 5,$$

$$\because a+b<0,$$

$$\therefore a=3, b=-5 \text{ 或 } a=-3, b=-5,$$

$$\text{当 } a=3, b=-5 \text{ 时, } a-b=3-(-5)=3+5=8;$$

$$\text{当 } a=-3, b=-5 \text{ 时, } a-b=-3-(-5)=-3+5=2;$$

综上, $a-b$ 的值是 8 或 2.

【点评】本题考查了有理数的乘方, 绝对值, 有理数的加减法, 熟练掌握运算法则是解题的关键.

15. (2分) 如果关于字母 x 的二次多项式 $-3x^2 - mx + nx^2 - x + 3$ 的值与 x 的取值无关, 则 $m-n$ 的值为 -4.

【分析】首先利用关于字母 x 的二次多项式 $-3x^2 - mx + nx^2 - x + 3$ 的值与 x 的取值无关, 得出同类项的系数和为 0, 进而得出答案.

【解答】解: $\because$ 关于字母 x 的二次多项式 $-3x^2 - mx + nx^2 - x + 3$ 的值与 x 的取值无关,

$$\therefore -3+n=0, -m-1=0,$$

$$\text{解得: } n=3, m=-1,$$

$$\text{则 } m-n=-1-3=-4.$$

故答案为: -4.

【点评】此题主要考查了合并同类项、代数式求值以及多项式, 正确得出 m , n 的值是解题关键.

16. (2分) 我们知道, 在数轴上, 点 M , N 分别表示数 m , n 则点 M , N 之间的距离为 $|m-n|$. 已知点 A , B , C ,

D 在数轴上分别表示数 a , b , c , d , 且 $|a-c|=|b-c|=\frac{2}{5}|d-a|=1$ ($a \neq b$), 则线段 BD 的长度为 4.5 或 0.5.

【分析】先由 $|a-c|=|b-c|=\frac{2}{5}|d-a|=1$ ($a \neq b$), 推得点 C 在点 A 和点 B 之间, 且 C 与 A , C 与 B 之间的距离均为 1, D 与 A 之间的距离为 2.5, 据此画数轴草图, 因不知格点的具体位置, 故不标原点及数值, 据此可解.

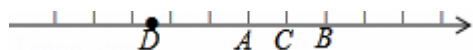
【解答】解: $\because |a-c|=|b-c|=1$

∴点 C 在点 A 和点 B 之间

$$\because \frac{2}{5}|d - a| = 1$$

$$\therefore |d - a| = 2.5$$

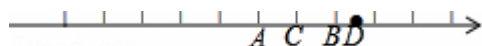
不妨设点 A 在点 B 左侧，如图（1）



（1）

线段 BD 的长为 4.5

如图（2）



线段 BD 的长为 0.5

故答案为：4.5 或 0.5.

【点评】本题考查了数轴上的点与其距离的关系，将所给绝对值等式化简，数形结合，画草图分析，是解题的关键.

三、计算题

17.（6分）某体育用品商店出售的羽毛球拍和羽毛球的进价、售价如表：

	进价（元）	售价（元）
羽毛球拍	100 元/副	$(100+a)$ 元/副
羽毛球	2 元/只	$(2+b)$ 元/只

某中学计划从该体育用品商店购买 20 副羽毛球拍，1050 只羽毛球.

（1）该中学需花费多少元？（结果用含 a, b 的代数式表示）

（2）“双十一”期间，该商店推出了两种不同的促销方案：

方案一：每购买一副羽毛球拍赠送 20 只羽毛球；

方案二：每购买 150 只羽毛球，赠送 1 副羽毛球拍.

①分别按方案一、方案二购买，各需花费多少元？（结果用含 a, b 的代数式表示）

②若 $a=80, b=1$ ，在允许两种方案可以同时使用的情况下，该中学最少需花费 4950 元.

【分析】（1）表示出该中学购买羽毛球拍和羽毛球的钱数求和即可；

（2）①按照两种方案分别表示出各自花的钱数即可；

②将 $a=80, b=1$ 分别代入方案一和方案二的花费表达式，进行计算比较，确定出最省钱的花费.

【解答】解：（1） $20(100+a) + 1050(2+b)$

$$= 2000 + 20a + 2100 + 1050b$$

$$= 20a + 1050b + 4100,$$

答：该中学需花费 $(20a+1050b+4100)$ 元；

(2) ①按方案一的消费为： $20(100+a) + (1050 - 20 \times 20)(2+b)$

$$= 2000 + 20a + 650(2+b)$$

$$= 2000 + 20a + 1300 + 650b$$

$$= 20a + 650b + 3300,$$

按方案二的消费为： $(20 - 1050 \div 150)(100+a) + 1050(2+b)$

$$= (20 - 7)(100+a) + 2100 + 1050b$$

$$= 13(100+a) + 2100 + 1050b$$

$$= 1300 + 13a + 2100 + 1050b$$

$$= 13a + 1050b + 3400,$$

答：按方案一购买需花费 $(20a+650b+3300)$ 元，按方案二购买需花费 $(13a+1050b+3400)$ 元；

②当 $a=80$, $b=1$ 时，

按方案一购买的花费为： $20a+650b+3300$

$$20 \times 80 + 650 \times 1 + 3300$$

$$= 5550 \text{ (元)},$$

按方案二购买的花费为： $13a+1050b+3400$

$$= 13 \times 80 + 1050 \times 1 + 3400$$

$$= 1040 + 1050 + 3400$$

$$= 5490 \text{ (元)},$$

若两种方案同时使用，则为方案三：先买 750 只羽毛球，则送 5 副球拍，同时再买 15 副球拍，则送 300 个羽毛球，

则花费为： $(20 - 5)(100+80) + (1050 - 300)(2+1)$

$$= 15 \times 180 + 750 \times 3$$

$$= 2700 + 2250$$

$$= 4950,$$

$$\because 5550 > 5490 > 4950,$$

$\therefore$ 两种方案同时购买的花费最省，为 4950 元，

故答案为：4950.

【点评】此题考查了列代数式表示并计算实际问题的能力，关键是能根据实际问题准确列出代数式，并进行化简、计算.

四、解答题

18. (6 分) 计算：

$$(1) \frac{4}{7} + (-2\frac{1}{3}) + \frac{3}{7} - (+\frac{2}{3});$$

$$(2) (-18) \div \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} \div (-16);$$

$$(3) -1^6 - \frac{1}{6} \times [3 - (-3)^2] - 2 \div (-\frac{1}{2});$$

$$(4) -49\frac{24}{25} \times 10.$$

【分析】(1) 利用加法的交换律与结合律计算即可；

(2) 利用有理数的乘除法则计算即可；

(3) 先算乘方及括号里面的，再算乘除，最后算加减即可；

(4) 利用乘法分配律计算即可。

【解答】解：(1) 原式 = $(\frac{4}{7} + \frac{3}{7}) + (-2\frac{1}{3} - \frac{2}{3})$

$$= 1 - 3$$

$$= -2;$$

$$(2) 原式 = -18 \times \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \times (-\frac{1}{16})$$

$$= \frac{2}{9};$$

$$(3) 原式 = -1 - \frac{1}{6} \times (3 - 9) + 2 \times 2$$

$$= -1 - \frac{1}{6} \times (-6) + 4$$

$$= -1 + 1 + 4$$

$$= 4;$$

$$(4) 原式 = (-50 + \frac{1}{25}) \times 10$$

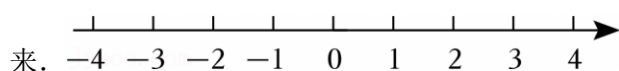
$$= -50 \times 10 + \frac{1}{25} \times 10$$

$$= -500 + \frac{2}{5}$$

$$= -499\frac{3}{5}.$$

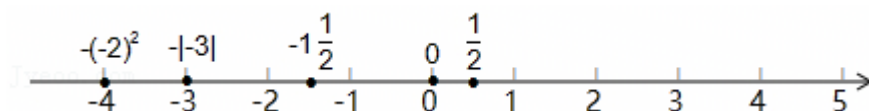
【点评】本题考查有理数的混合运算，熟练掌握相关运算法则是解题的关键。

19. (7 分) 在数轴上画出表示数 $\frac{1}{2}$, $-|-3|$, $-(-2)^2$, 0 , $-\frac{1}{2}$ 的点，并把这组数从小到大用“<”号连接起来。



【分析】先在数轴上表示出各数，然后依据数轴上右边的数大于左边的数进行比较即可。

【解答】解：各数在数轴上的位置如图所示：



∴数轴上右边的数大于左边的数，

$$\therefore -(-2)^2 < -|-3| < -1\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2}.$$

【点评】本题主要考查的是比较有理数的大小，在数轴上表示出题目中的各数是解题的关键。

20. (7分) 下面是小禅和小轩在学习有理数运算后的一段对话.

小禅：在小学，只有当 a 大于等于 b 的时候，才能做 $a - b$ ，例如 $8 - 3 = 5$ ， $5 - 5 = 0$ 。

小轩：在中学，学习了有理数，当 a 小于 b 的时候，也能做 $a - b$ ，如 $5 - 8$ 。

请你完成下面的运算，并填写运算过程中的依据。

解： $5 - 8 = 5 + (\quad)$ （依据：减去一个数等于加上这个数的相反数）

$= -(\quad - 5)$ （依据：符号不同的两个数相加，取绝对值大的数的符号，再用较大的绝对值减去较小的绝对值）

$= \underline{-3}$ 。

【分析】根据有理数的减法法则：“减去一个数等于加上这个数的相反数”，加法法则：“符号不同的两个数相加，取绝对值大的数的符号，再用较大的绝对值减去较小的绝对值”，进行计算即可。

【解答】解： $5 - 8 = 5 + (-8)$ （依据：减去一个数等于加上这个数的相反数）

$= -(8 - 5)$ （依据：符号不同的两个数相加，取绝对值大的数的符号，再用较大的绝对值减去较小的绝对值）
 $= -3$ 。

故答案为：减去一个数等于加上这个数的相反数；符号不同的两个数相加，取绝对值大的数的符号，再用较大的绝对值减去较小的绝对值； -3 。

【点评】本题考查的是有理数的混合运算，熟知有理数的加减法则是解题的关键。

21. (7分) 若“ $\odot$ ”表示一种新运算，规定 $a \odot b = a \times b - a$ 。

(1) 计算： $(-1) \odot (-5)$ ；

(2) 计算： $12 \odot (-\frac{5}{4}) \odot (-2)$ 。

【分析】(1) 根据新定义可得首先进行乘法运算，然后从乘积中减去第一个数即可求解；

(2) 根据新定义，先计算 $12 \odot (-\frac{5}{4})$ ，再计算 $12 \odot (-\frac{5}{4}) \odot (-2)$ 即可求解。

【解答】解：(1) 由题意得， $(-1) \odot (-5)$

$$= (-1) \times (-5) - (-1)$$

$$= 5 + 1$$

$$= 6;$$

$$(2) 12 \odot (-\frac{5}{4})$$

$$= 12 \times (-\frac{5}{4}) - 12$$

$$= -15 - 12$$

$$= -27,$$

$$\therefore {}^12 \odot (-\frac{5}{4}) \odot (-2)$$

$$= (-27) \odot (-2)$$

$$= (-27) \times (-2) - (-27)$$

$$= 54 + 27$$

$$= 81.$$

【点评】本题考查了有理数的混合运算，熟练掌握有理数混合运算的法则是解题的关键.

22. (7分) 如图，在数轴上，三个有理数从左到右依次是：-1, x , $x+1$.

(1) 利用刻度尺或圆规，在图①数轴上画出原点；

(2) 在图②数轴上分别画出表示数 $2x+1$ 和 $x+2$ 的点，并且比较 $2x+1$ 与 $x+2$ 的大小. (画图时可作适当的文字说明)



图 ①

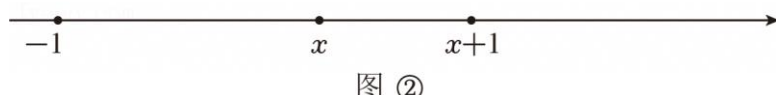


图 ②

【分析】(1) 以 -1 所在点为圆点， x 到 $x+1$ 的距离为半径即可在数轴上画出原点；

(2) 以表示 $x+1$ 的点为圆心，原点到表示 x 的点的距离为半径作弧，可画出表示 $2x+1$ 的点；以表示 $x+1$ 的点为圆心，原点到表示 -1 的点的距离为半径作弧，可画出表示 $x+2$ 的点，根据作差法即可比较 $2x+1$ 与 $x+2$ 的大小.

【解答】解：(1) 以 -1 所在点为圆点， x 到 $x+1$ 的距离为半径作弧，可在数轴上画出原点，如图所示：



(2) 以表示 $x+1$ 的点为圆心，原点到表示 x 的点的距离为半径作弧，可画出表示 $2x+1$ 的点；以表示 $x+1$ 的点为圆心，原点到表示 -1 的点的距离为半径作弧，可画出表示 $x+2$ 的点，如图：



$$\therefore 2x+1 - (x+2) = 2x+1 - x - 2 = x - 1 < 0,$$

$$\therefore 2x+1 < x+2.$$

【点评】本题考查了整式的加减，数轴和实数的大小比较等知识点，能正确在数轴上表示出各个数是解此题的关键.

23. (7分) 数轴是一个非常重要的数学工具，它使数和数轴上的点建立起对应关系，揭示了数与点之间的内在联系，它是“数形结合”的基础.

初步尝试：

(1) 如果点 A 表示数 -3 ，将点 A 向右移动 7 个单位长度，那么终点 B 表示的数是 4， A 、 B 两点间的距离是 7；

(2) 如果点 A 表示数 3 ，将 A 点先向左移动 4 个单位长度，再向右移动 5 个单位长度，那么终点 B 表示的数是 4， A 、 B 两点间的距离是 1；

归纳一般：

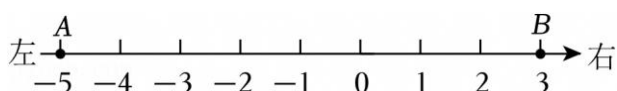
(3) 一般地，如果 A 点表示的数为 m ，将 A 点向右移动 n 个单位长度，再向左移动 p 个单位长度，请你猜想终点 B 表示的数是 $m+n-p$ ， A 、 B 两点间的距离是 $|n-p|$ 。

深入研究：

(4) 甲、乙两人借助数轴和“剪刀、石头、布”设计了一款“移动游戏”。两人分别在数轴上挑选一个点作为游戏的起点：甲选择的起点 A 表示的数是 -5 ，乙选择的起点 B 表示的数是 3 ；然后两人进行“剪刀、石头、布”，移动规则如下：

“剪刀、石头、布”的结果	A 、 B 两点移动方式
平局	点 A 向右移动 0.5 个单位，点 B 向左移动 0.5 个单位
甲胜	点 A 向右移动 2 个单位，点 B 向右移动 1 个单位
乙胜	点 A 向左移动 1 个单位，点 B 向左移动 2 个单位

设甲、乙两人共进行了 k 次“剪刀、石头、布”（ k 为正整数）。



① 当 $k=3$ 时，其中平局一次，甲胜一次，点 A 最终位置表示的数为 -3.5 ，点 B 最终位置表示的数为 1.5 ，此时 A 、 B 两点间的距离为 5 。

② 当 $k=10$ 时，其中平局 x 次，甲胜 y 次，点 A 最终位置表示的数为 $1.5x+3y-15$ （用含 x 、 y 的式子表示），点 B 最终位置表示的数为 $1.5x+3y-17$ （用含 x 、 y 的式子表示），此时 A 、 B 两点间的距离为 2 。

【分析】(1) 根据“向左移动就减，向右移动就加”和两点之间的距离公式求解；

(2) 根据“向左移动就减，向右移动就加”和两点之间的距离公式求解；

(3) 根据“向左移动就减，向右移动就加”和两点之间的距离公式求解；

(4) 根据“向左移动就减，向右移动就加”和两点之间的距离公式求解。

【解答】解：(1) $-3+7=4$ ， $AB=|4-(-3)|=7$ ，

故答案为：4，7；

(2) $3-4+5=4$ ， $AB=|3-4|=1$ ，

故答案为：4，1；

(3) 终点 B 表示的数是: $m+n-p$, $AB=|m+n-p-m|=|n-p|$,

故答案为: $m+n-p$, $|n-p|$;

(4) ①当 $k=3$ 时, 点 A 最终位置表示的数为 $-5+0.5+2-1=-3.5$,

点 B 最终位置表示的数为 $3-0.5+1-2=1.5$,

此时 A 、 B 两点间的距离为 $|1.5-(-3.5)|=5$,

故答案为: -3.5 , 1.5 , 5 ;

② $-5+0.5x+2y-(10-x-y)=1.5x+3y-15$,

$3-0.5x+y-2(10-x-y)=1.5x+3y-17$,

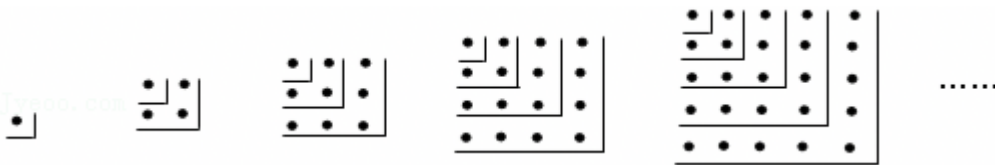
$|1.5x+3y-15-(1.5x+3y-17)|=2$,

故答案为: $1.5x+3y-15$, $1.5x+3y-17$, 2 .

【点评】本题考查了代数式的值, 数轴和列代数式, 掌握数轴上点的移动规律和两点之间的距离公式是解题的关键.

24. (7分) 观察下面的点阵图和相应的等式, 探究其中的规律:

(1) 在④后面的横线上写出相应的等式:



① $1=1^2$; ② $1+3=2^2$; ③ $1+3+5=3^2$; ④ $1+3+5+7=4^2$; ⑤ $1+3+5+7+9=5^2$; ...

(2) 请写出第 n 个等式;

(3) 利用 (2) 中的等式, 计算 $21+23+25+\dots+99$.

【分析】(1) 由 $1+3+5+7=16$, $16=4^2$, 即可得出结论;

(2) 由部分点阵图对应的等式, 可得出第 n 个点阵图对应的等式;

(3) 由 (2) 的结论结合 $21+23+25+\dots+99=(1+3+\dots+99)-(1+3+\dots+19)$, 即可求出结论.

【解答】解: (1) $1+3+5+7=16=4^2$.

故答案为: $1+3+5+7=4^2$.

(2) $\because 1=1^2$, $1+3=2^2$, $1+3+5=3^2$, $1+3+5+7=4^2$, $1+3+5+7+9=5^2$, ...,

$\therefore 1+3+\dots+(2n-1)=n^2$.

(3) $21+23+25+\dots+99=(1+3+\dots+99)-(1+3+\dots+19)=50^2-10^2=2400$.

【点评】本题考查了规律型: 图形的变化类以及有理数的混合运动, 根据各等式的变化, 找出变化规律是解题的关键.

25. (7分) 数轴上有 A , B , C 三点, 给出如下定义: 若其中一个点与其它两个点的距离恰好满足 2 倍的数量关系, 则称该点是其它两个点的“关联点”. 例如数轴上点 A , B , C 所表示的数分别为 1, 3, 4, 此时点 B 是点 A , C

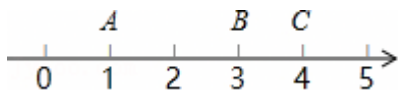
的“关联点”.

(1) 若点 A 表示数 -2 , 点 B 表示数 1 , 下列各数 $-1, 2, 4, 6$ 所对应的点分别是 C_1, C_2, C_3, C_4 , 其中是点 A, B 的“关联点”的是 C_1, C_3 ;

(2) 点 A 表示数 -10 , 点 B 表示数 15 , P 为数轴上一个动点:

①若点 P 在点 B 的左侧, 且点 P 是点 A, B 的“关联点”, 求此时点 P 表示的数;

②若点 P 在点 B 的右侧, 点 P, A, B 中, 有一个点恰好是其它两个点的“关联点”, 请直接写出此时点 P 表示的数.



【分析】(1) 根据新定义内容, 结合数轴上两点间距离公式求解;

(2) ①根据新定义内容, 结合方程思想及分类讨论思想求解;

②根据新定义内容, 结合方程思想及分类讨论思想求解.

【解答】解: (1) $\because AC_1 = -1 - (-2) = 1, BC_1 = 1 - (-1) = 2,$

$$\therefore 2AC_1 = BC_1,$$

$\therefore C_1$ 是点 A, B 的“关联点”;

$$\because AC_2 = 2 - (-2) = 4, BC_2 = 2 - 1 = 1, AB = 1 - (-2) = 3,$$

$\therefore C_2$ 不是点 A, B 的“关联点”;

$$AC_3 = 4 - (-2) = 6, BC_3 = 4 - 1 = 3,$$

$$\therefore AC_3 = 2BC_3,$$

$\therefore C_3$ 是点 A, B 的“关联点”;

$$AC_4 = 6 - (-2) = 8, BC_4 = 6 - 1 = 5, AB = 1 - (-2) = 3,$$

$\therefore C_4$ 不是点 A, B 的“关联点”;

故答案为: C_1, C_3 ;

(2) 设 P 点在数轴上表示的数为 p .

① $\because P$ 在点 B 左侧, 则:

(I) 当 P 点在 AB 之间时,

$$15 - p = 2[p - (-10)],$$

$$\text{解得: } p = -\frac{5}{3};$$

$$\text{或 } 2(15 - p) = p - (-10),$$

$$\text{解得: } p = \frac{20}{3};$$

(II) 当 P 点在 A 点左侧时,

$$15 - p = 2(-10 - p) \quad p = -35,$$

∴当 P 点在 B 点左侧时，点 P 表示的数为 -35 或 $-\frac{5}{3}$ 或 $\frac{20}{3}$ ；

②∵点 P 在 B 点右侧，则：

(I) 当点 P 为点 A, B 的“关联点”时，

$$2(p - 15) = p + 10,$$

解得： $p = 40$ ；

(II) 当点 B 为点 P, A 的“关联点”时，

$$2(p - 15) = 15 + 10,$$

解得： $p = 27.5$ ；

$$\text{或 } p - 15 = 2 \times 25,$$

解得： $p = 65$ ；

(III) 当点 A 为点 B, P 的“关联点”时，

$$p + 10 = (15 + 10) \times 2,$$

解得： $p = 40$ ；

∴点 P 在点 B 的右侧，点 P, A, B 中，有一个点恰好是其它两个点的“关联点”，此时点 P 表示的数为 40 或 65 或 27.5 。

【点评】 本题考查了数轴和数轴上两点间距离公式，理解新定义和分类讨论是解题的关键。

26. (7 分) 规律是数学研究的重要内容之一，初中阶段，数与式部分研究的规律主要是数字变化规律、符号（数）及其运算规律等方面。

观察下列表格中三个代数式及其相应的值，回答问题：

x	...	-2	-1	0	1	2	...
$-x - 2$	...	0	-1	-2	-3	a	...
$2x - 2$	...	-6	-4	b	0	2	...
$2x + 1$	...	-3	-1	1	3	5	...

【初步感知】

(1) 根据表中信息可知： $a = -4$ ； $b = -2$ ；

【归纳规律】

(2) 表中 $-x - 2$ 的值的规律是： x 的值每增加 1 ， $-x - 2$ 的值就都减少 1 。类似地， $2x + 1$ 的值的规律是： x 的值每增加 1 ， $2x + 1$ 的值就增加 2 ；

(3) 观察表格，下列说法正确的有 ①②③ （填序号）；

①当 $-x - 2 > 2x + 1$ 时， $x < -1$ ； ②当 $-x - 2 < 2x + 1$ 时， $x > -1$ ； ③当 $x > 1$ 时， $-x - 2 < 2x - 2$ ； ④当 $x < 1$ 时， $-x - 2 > 2x - 2$ 。

【应用迁移】

(4) 已知代数式 $ax+b$ 与 $mx+n$ (a, b, m, n 为常数且 $a \neq 0, m \neq 0$)，若无论 x 取何值， $ax+b$ 始终大于 $mx+n$ ，试写出 a 与 m, b 与 n 满足的条件.

【分析】(1) 直接代值计算即可得到答案；

(2) 观察表格即可得到答案；

(3) 根据 $-x-2$ 的值的规律是： x 的值每增加 1， $-x-2$ 的值就都减少 1， $2x+1$ 的值的规律是 x 的值每增加 1， $2x+1$ 的值就增加 2，且当 $x=-1$ 时， $-x-2$ 和 $2x+1$ 的值相同，则当 $x < -1$ 时， $-x-2$ 的值大于 $2x+1$ 的值，据此可判断①；同理可判断②③④；

(4) 根据题意可得 $(a-m)x+b > n$ ，若无论 x 取何值， $ax+b$ 的值始终大于 $mx+n$ 的值，则 $a-m=0, b > n$ ，据此可得答案.

【解答】解：(1) 当 $x=2$ 时， $-x-2 = -2-2 = -4$ ，

$$\therefore a = -4;$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时， } 2x-2 = 2 \times 0 - 2 = -2,$$

$$\therefore b = -2,$$

故答案为：-4；-2；

(2) 规律是： x 的值每增加 1， $2x+1$ 的值就增加 2；

故答案为： x 的值每增加 1， $2x+1$ 的值就增加 2；

(3) ① $\because -x-2$ 的值的规律是： x 的值每增加 1， $-x-2$ 的值就都减少 1， $2x+1$ 的值的规律是 x 的值每增加 1， $2x+1$ 的值就增加 2，且当 $x=-1$ 时， $-x-2$ 和 $2x+1$ 的值相同，

$\therefore$ 当 $-x-2 > 2x+1$ 时， $x < -1$ ，故①正确；

② 同理可知当 $-x-2 < 2x+1$ 时， $x > -1$ ，故②正确；

③ 同理可知，当 $x > 0$ 时， $-x-2 < 2x-2$ ，故③正确；

④ 同理可知当 $-x-2 > 2x-2$ 时， $x < 0$ ，故④错误；

$\therefore$ 正确的有①②③，

故答案为：①②③；

(4) 由题意可得： $mx+n < ax+b$ ，

$$\text{整理得 } (a-m)x+b > n,$$

$\therefore$ 若无论 x 取何值， $ax+b$ 的值始终大于 $mx+n$ 的值，

$$\therefore a-m=0, b > n,$$

$$\therefore a=m, b > n,$$

故答案为： $a=m, b > n$.

【点评】本题主要考查了代数式求值，整式加减中的无关型问题，数字类的规律探索，发现规律是关键.

2025-2026 学年江苏省南京市玄武区七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. (2分) 下列各组数中，互为相反数的是 ()

A. -1.01 和 $1\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{3}$ 和 -3

C. $\frac{5}{2}$ 和 $-\frac{2}{5}$

D. $-\frac{1}{4}$ 和 0.25

【分析】根据只有符号不同的两个数互为相反数进行解答即可得.

 $1\frac{1}{10}$ = 【解答】解：A. -1.01 和 1.1 不互为相反数，故该选项错误； $\frac{1}{3}$ B. 和 -3 不互为相反数，故该选项错误； $\frac{5}{2} - \frac{2}{5}$ C. 和不互为相反数，故该选项错误； $-\frac{1}{4} = -$ D. 0.25 和 0.25 互为相反数，故该选项正确；

故选：D.

【点评】本题考查了相反数的定义，掌握此知识是解题的关键.

2. (2分) 下列说法正确的是 ()

A. 0是最小的正数， -1 是最大的负数B. $-m$ 一定比 m 小

C. 互为相反数的两个数之和为 0

D. 绝对值等于它本身的数是负数

【分析】根据相反数的概念、正数和负数、绝对值的性质对各个选项进行判断即可.

【解答】解：A、0不是正数，不存在最小的正数， -1 是最大的负整数，最大的负数不存在，选项说法错误，不符合题意；B、当 m 为负数时 $-m > m$ ，选项说法错误，不符合题意；

C、选项说法正确，符合题意；

D、绝对值等于它本身的数是正数和 0，不是负数，选项说法错误，不符合题意.

故选：C.

【点评】本题主要考查了绝对值，有理数，相反数，掌握相应的定义是关键.

3. (2分) 下列各数中， -0.8 ， $-2\frac{1}{3}$ ， $-(-8.2)$ ， $+(-2.7)$ ， $-(+\frac{1}{7})$ ， -1002 ，其中负数有几个 ()

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

 $\frac{1}{3} - (+\frac{1}{7}) = -\frac{1}{7}$ 【分析】把各式化简得， -0.8 ， -2 ， $-(-8.2) = 8.2$ ， $+(-2.7) = -2.7$ ， $-(+\frac{1}{7}) = -\frac{1}{7}$ ， -1002 ；所以负数共有 5 个.

$$\frac{1}{3} - (+\frac{1}{7}) = -\frac{1}{7}$$

【解答】解：负数有 - 0.8, - 2, + (- 2.7) = - 2.7, - 1002; 共 5 个。

故选: B.

【点评】判断一个数是正数还是负数，要把它化简成最后形式再判断。概念：用正数表示其中一种意义的量，另一种量用负数表示；特别地，在用正负数表示向指定方向变化的量时，通常把向指定方向变化的量规定为正数，而把向指定方向的相反方向变化的量规定为负数。

4. (2分) 下列各组数中, 相等的一组是 ()

A. 2^3 和 $(-2)^3$

B. $(-2)^4$ 和 -4^2

C. $-(-3)$ 和 $-|-3|$

D. 2^3 和 $|-2|^3$

【分析】先根据有理数的乘方、绝对值、相反数的定义计算，再判断即可.

【解答】解：A、 $23=8$ ， $(-2)^3=-8$ ， $8 \neq -8$ ，故此选项不符合题意；

B、 $(-2)^4=16$, $-42=-16$, $16 \neq -16$, 故此选项不符合题意;

C、 $-(-3)=3$ ， $-|-3|=-3$ ， $3 \neq -3$ ，故此选项不符合题意；

D、 $23=8$ ， $|-2|3=23=8$ ，相等，故此选项符合题意；

故选：D.

【点评】 本题考查了有理数的乘方，绝对值，相反数，正确计算是解题的关键.

5. (2分) 若 $(a - \sqrt{2})^2 + \sqrt{b + 2} = 0$, 则 $ab =$ ()

A. $2\sqrt{2}$

B. $-2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. $-\sqrt{2}$

【分析】根据非负数的性质，平方项和算术平方根均为非负数，它们的和为零时，每个部分都为零，由此可解出 a 和 b 的值，再计算 ab 。

$$(a - \sqrt{2})^2 + \sqrt{b+2} = 0 \quad \text{【解答】 解: ,}$$

$$(a - \sqrt{2})^2 = 0, \sqrt{b+2} = 0 \therefore \text{且},$$

$$a = \sqrt{2} \therefore, \quad b = -2,$$

$$ab = \sqrt{2} \times (-2) = -2\sqrt{2} \dots$$

故选：B.

【点评】 题目主要考查平方及算术平方根的非负性，求代数式的值，熟练掌握这些基础知识点是解题关键.

6. (2分) 已知 $|a|=3$, $|b|=2$, 且 $b < a$, 则 $a+b$ 的值为 ()

A. 1 或 -1

B. 5 或 - 5

C. 3 或 - 2

D. 5 或 1

【分析】根据绝对值的性质求出 a 、 b 的值，再根据 $b < a$ ，分析可得 $a=3$ ， $b=2$ 或 $b=-2$ ，然后代入进行计算即可求解。

【解答】解：根据题意可知， $a=3$ 或 $a=-3$ ， $b=2$ 或 $b=-2$ ，

又 $\because b < a$,

$$\therefore a=3, \quad b=2 \text{ 或 } b=-2,$$

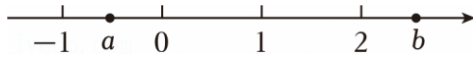
∴当 $a=3$, $b=2$ 时, $a+b=3+2=5$,

当 $a=3$, $b=-2$ 时, $a+b=3-2=1$.

故选: D.

【点评】本题考查了绝对值, 有理数的加法, 掌握相应的运算法则是关键.

7. (2分) 已知 a 、 b 在数轴上的位置如图所示, 下列结论正确的是 ()



- A. $a > 1 > b$ B. $ab > 0$ C. $a+b < 0$ D. $a-b < 0$

【分析】根据数轴上 a 、 b 的位置可以判定 a 与 b 大小与符号, 然后据此解答.

【解答】解: 由数轴知 $-1 < a < 0 < 2 < b$,

∴ $|a| < |b|$, $a < 0$, $b > 0$,

∴ $a < 1 < b$, 故 A 选项错误;

$ab < 0$, 故 B 选项错误;

$a+b > 0$, 故 C 选项错误;

$a-b < 0$, 故 D 选项正确;

故选 D.

【点评】本题考查了数轴和有理数的大小比较, 关键是根据数轴上 a 、 b 的位置可以判定 a 与 b 大小与符号.

8. (2分) 我们学过 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 这四种运算, 现在规定“ $\ast$ ”是一种新的运算, $A \ast B$ 表示: $5A - B$, 如: $4 \ast 3 = 5 \times 4 - 3 = 17$, 那么 $7 \ast (6 \ast 5) = ()$

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

【分析】根据新定义“ $\ast$ ”的运算法则计算即可.

【解答】解: 根据题意得, $7 \ast (6 \ast 5) = 7 \ast 25 = 5 \times 7 - 25 = 10$.

故选: B.

【点评】本题考查有理数的减法和乘法混合运算, 熟练掌握运算法则是关键.

二、填空题

9. (2分) 已知数轴上的点 A 表示数为 -1 , 若点 C 与点 A 的距离为 5 个单位长度, 则点 C 表示的数是 4 或 -6.

【分析】根据两点间的距离公式, 分点 C 在点 A 的左侧和右侧两种情况, 列式计算即可.

【解答】解: 数轴上的点 A 表示数 -1 ,

点 C 表示的数是 $-1+5=4$ 或 $-1-5=-6$;

故答案为: 4 或 -6.

【点评】本题考查数轴上两点的距离, 正确记忆相关知识点是解题关键.

10. (2分) 比较大小: $-|\frac{1}{2}|$ $<$ $-(+\frac{1}{8})$.

【分析】利用有理数大小的比较方法: 1、在数轴上表示的两个数, 右边的总比左边的数大. 2、正数都大于零, 负数都小于零, 正数大于负数. 3、两个正数比较大小, 绝对值大的数大; 两个负数比较大小, 绝对值大的数反而小.

$-\frac{1}{2}-\frac{1}{8}$ 【解答】解: $\because$ 分子相同, 分母不同, 且 $2 < 8$,

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{8} \therefore,$$

$$-|\frac{1}{2}| = -\frac{1}{2} - (+\frac{1}{8}) = -\frac{1}{8} \therefore,$$

$$-|\frac{1}{2}| < -(+\frac{1}{8}) \therefore.$$

故答案为: $<$.

【点评】本题考查了有理数的大小比较, 掌握正数都大于零; 负数都小于零; 正数大于负数; 两个正数比较大小, 绝对值大的数大; 两个负数比较大小, 绝对值大的数反而小是解答本题的关键.

11. (2分) 某校为了大力宣传创省级卫生城共发出了 12050000 份关于创卫生城的宣传材料, 请你用科学记数法表示该数是 1.205×10^7 .

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数. 确定 n 的值时, 要看把原数变成 a 时, 小数点移动了多少位, n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时, n 是正数; 当原数的绝对值 < 1 时, n 是负数.

【解答】解: $12050000 = 1.205 \times 10^7$.

故答案为: 1.205×10^7 .

【点评】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数, 表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

12. (2分) 在数轴上, 点 A 与点 B 位于原点的两侧, 且到原点的距离相等. 若点 A 表示的数为 -5 , 则点 B 表示的数是 5 .

【分析】根据点 A 与点 B 位于原点的两侧, 且到原点的距离相等, 可得点 A 与点 B 表示的数互为相反数, 即可解答.

【解答】解: $\because$ 点 A 与点 B 位于原点的两侧, 且到原点的距离相等, 点 A 表示的数为 -5 ,

$\therefore$ 点 A 与点 B 表示的数互为相反数,

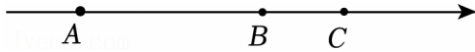
$\therefore$ 点 B 表示的数为 5 ,

故答案为: 5 .

【点评】本题主要考查了数轴上的点表示的数, 根据题意得到点 A 与点 B 表示的数互为相反数是解题的关键.

13. (2分) 如图, 在数轴上点 A 表示的数是 a , 点 B 表示的数是 b , 且 a, b 满足 $|a+2| + (b+1)^2 = 0$, 点 C 表示的

数是 -7 的倒数. 若将数轴折叠, 使得点 A 与点 C 重合, 则与点 B 重合的点表示的数是 $-\frac{8}{7}$.



$-\frac{15}{14}$ 【分析】根据轴对称的性质, 可得对称点表示的数为, 再求出点 B 离对称点的距离, 最后求出结果即可.

【解答】解: $\because$ 点 A 表示的数是 a, 点 B 表示的数是 b, 且 a, b 满足 $|a+2|+(b+1)^2=0$,

$$\therefore a+2=0, b+1=0,$$

$$\text{解得: } a=-2, b=-1,$$

$\because$ 点 C 表示的数是 -7 的倒数,

$$c=-\frac{1}{7},$$

$$\frac{-2+(-\frac{1}{7})}{2}=-\frac{15}{14} \therefore \text{将数轴折叠, 点 A 与点 C 的中点对应的数为:},$$

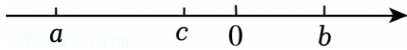
$$-\frac{15}{14}-1-(-\frac{15}{14})=\frac{1}{14} \therefore \text{点 B 到的距离为:},$$

$$-\frac{15}{14}-\frac{1}{14}=-\frac{8}{7} \therefore \text{与点 B 重合的点表示的数是:},$$

$$-\frac{8}{7} \text{ 故答案为: }.$$

【点评】本题主要考查了数轴及数轴上两点间的距离公式的运用, 解题的关键是利用数轴的特点能求出两点间的距离.

14. (2 分) 若有理数 a、b、c 在数轴上对应的点如图, 化简: $|a-c|+|b+c|=-a+b+2c$.



【分析】由数轴可得, $a < c < 0 < b$, $|a| > |c|$, 即得 $a-c < 0$, $b+c > 0$, 再根据绝对值的性质化简, 最后合并同类项即可求解.

【解答】解: 由数轴可得 $a-c < 0$, $b+c > 0$,

$$\therefore |a-c|+|b+c|=c-a+b+c=-a+b+2c,$$

故答案为: $-a+b+2c$.

【点评】本题考查了有理数与数轴, 由数轴判断出 $a-c$ 、 $b+c$ 的符号是解题的关键.

15. (2 分) 若 $|m|=4$, $|n|=2\frac{1}{2}$, 且 $mn < 0$, 则 $mn-n=-7.5$ 或 -12.5 .

【分析】结合题意, 根据绝对值的性质, 结合 $mn < 0$, 计算得 m 和 n; 再将 m 和 n 代入到 $mn-n$ 计算, 即可得到答案.

【解答】解: $\because |m|=4$,

$$\therefore m=\pm 4,$$

$$|n|=2\frac{1}{2},$$

$$n = \pm 2\frac{1}{2},$$

$$\because mn < 0,$$

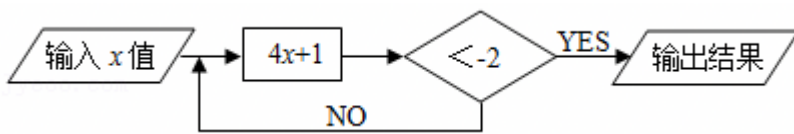
$$n = -2\frac{1}{2} \text{ 或 } n = 2\frac{1}{2}; m = 4, \text{ 或 } m = -4,$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\therefore \text{原式} = 4 \times (-2) + 27.5 \text{ 或 } 4 \times (-2) - 212.5,$$

故答案为：-7.5 或 -12.5.

【点评】本题考查了绝对值、有理数乘法、有理数加减法、代数式的知识；解题的关键是熟练掌握绝对值、有理数乘法、有理数加减法的性质，从而完成求解.

16. (2分) 如图所示是计算机程序计算，若开始输入 $x = -\frac{3}{4}$ ，则最后输出的结果是 -7 .



【分析】把 x 的值代入程序中计算即可求出所求.

$$= -\frac{3}{4} - \frac{3}{4} \text{ 【解答】解：把 } x \text{ 代入程序得：} 4 \times (-\frac{3}{4}) + 1 = -3 + 1 = -2,$$

$$\text{把 } x = -2 \text{ 代入程序得：} 4 \times (-2) + 1 = -8 + 1 = -7 < -2,$$

则最后输出的结果为 -7.

故答案为：-7.

【点评】此题考查了代数式求值，弄清程序中的运算是解本题的关键.

17. (2分) 下列说法：①若 $|a| = |b|$ ，则 $a = b$ ；②若 a 、 b 互为倒数，则 $\frac{a}{b} = 1$ ；③若 $|a| = a$ ，则 $a > 0$ ；④若 $a + b = 0$ ，则 a 、 b 互为相反数，其中错误的有 ①②③ (请填序号).

【分析】根据有理数的加除法法则，相反数的定义，绝对值性质，倒数性质进行逐项判断即可.

【解答】解：①若 $|a| = |b|$ ，则 $a = b$ 或 $a = -b$ ，故该项不正确；

②若 a 、 b 互为倒数，则 $ab = 1$ ，故该项不正确；

③若 $|a| = a$ ，则 $a \geq 0$ ，故该项不正确；

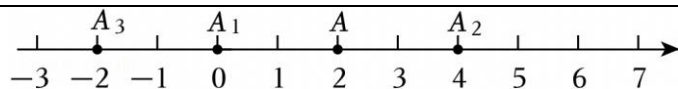
④若 $a + b = 0$ ，则 a 、 b 互为相反数，故该项正确.

故错误的为①②③.

故答案为：①②③.

【点评】本题考查有理数的加除法，相反数，绝对值，倒数. 熟练掌握相关知识点是解题的关键.

18. (2分) 如图，数轴上点 A 的初始位置表示的数为 2，将点 A 做如下移动：第 1 次点 A 向左移动 2 个单位长度至点 A_1 ，第 2 次从点 A_1 向右移动 4 个单位长度至点 A_2 ，第 3 次从点 A_2 向左移动 6 个单位长度至点 A_3 ，...按照这种移动方式进行下去，如果点 A_n 与原点的距离等于 1008，那么 n 的值是 1009 或 1006 .



$\times \frac{n+1}{2} \times \frac{n}{2}$ 【分析】根据点的运动情况，可知第奇数次移动的点表示的数是 $2+(-2)$ ，第偶数次移动的点表示的数是 $2+2$ ，再分两种情况分别求 n 的值即可。

【解答】解：∵第1次点 A 向左移动2个单位长度至点 A_1 ，第2次从点 A_1 向右移动4个单位长度至点 A_2 ，第3次从点 A_2 向左移动6个单位长度至点 A_3 ，…，

$\times \frac{n+1}{2}$ ∴第奇数次移动的点表示的数是 $2+(-2)$ ，

$\times \frac{n}{2}$ 第偶数次移动的点表示的数是 $2+2$ ，

∴点 A_n 与原点的距离等于1008，

$\times \frac{n+1}{2}$ ∴当 n 是奇数时， $-1008=2+(-2)$ ，解得 $n=1009$ ，

$\times \frac{n}{2}$ 当 n 是偶数时， $1008=2+2$ ，解得 $n=1006$ ，

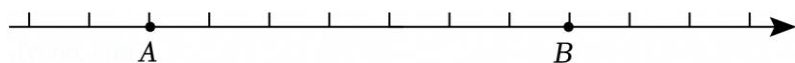
故答案为：1009 或 1006。

【点评】本题考查数字的变化规律，根据所给的点的运动后对应的数，探索出一般规律是解题的关键。

三、解答题

19. (8分) 按要求解答。

如图，数轴上点 A 表示的数是 -3 ，点 B 表示的数是 4 。



(I) 把 0 ， $(-1)^2$ ， $|-5.5|$ ， $-(+\frac{9}{2})$ 这四个数在数轴上表示出来；

(II) 把 0 ， $(-1)^2$ ， $|-5.5|$ ， $-(+\frac{9}{2})$ 这四个数按从小到大的顺序用“ $<$ ”连接起来；

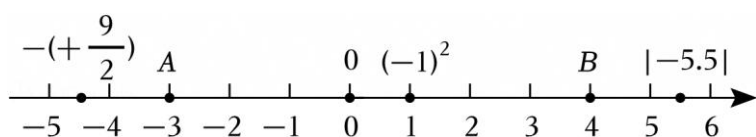
(III) 大于 -3 并且小于 4 的所有整数的和为 3。

【分析】(I) 根据点 A 表示的数是 -3 ，点 B 表示的数是 4 找出原点即可；

(2) 把各数在数轴上表示出来，从左到右用“ $<$ ”连接起来即可；

(3) 结合数轴解答即可。

【解答】解：(I) 如图所示：



$-(+\frac{9}{2}) < 0 < (-1)^2 < |-5.5|$ (II) 由 (I) 可知；

(III) 大于 -3 并且小于 4 的所有整数的和为： $(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$ 。

故答案为：3。

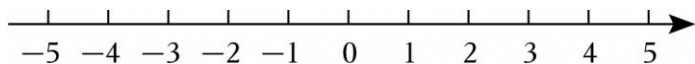
【点评】 本题考查的是有理数的大小比较，熟知数轴上右边的数总比左边的大是解题的关键。

20. (8分) 已知数轴上的点 A 、 B 、 C 、 D 分别表示 -3 、 -1.5 、 0 、 4 。

(1) 请在数轴上标出 A 、 B 、 C 、 D 四个点；

(2) B 、 D 两点之间的距离是 5.5 ；

(3) 如果把数轴的原点取在点 B 处，其余条件都不变，那么点 A 、 C 、 D 分别表示的数是 -1.5 ， 1.5 ， 5.5 。

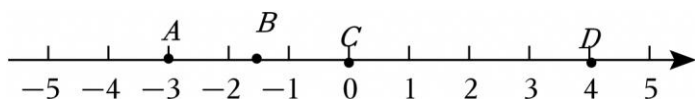


【分析】 (1) 在数轴上描出四个点的位置即可；

(2) 根据两点之间的距离公式可求 B 、 D 两点的距离；

(3) 原点取在 B 处，相当于将原数加上 1.5 ，从而计算即可。

【解答】 解：(1) 如图所示：



(2) $AD = 4 - (-1.5) = 5.5$ 。

故答案为：5.5。

(3) 把数轴的原点取在点 B 处，则：

点 A 表示的数为： -1.5 ，

点 C 表示的数为： 1.5 ，

点 D 表示的数为： 5.5 ，

故答案为： -1.5 ， 1.5 ， 5.5 。

【点评】 本题考查了数轴，用数轴上的点表示数是关键。

21. (8分) 计算：

(1) $-3+6-(-2)$ ；

(2) $(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}) \div (-\frac{1}{6})^2 - 2^3$ ；

(3) $-30 \times (\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{4}{5})$ ；

(4) $-1^{2021} + (-3\frac{1}{2}) \times \frac{4}{7} + |(-3)^2 - 2|$ 。

【分析】 (1) 先去括号，再进行有理数的加减运算；

(2) 先进行乘方运算，将除法转化为乘法，利用分配律展开，再进行加减计算；

(3) 先利用分配律展开，再进行加减法计算；

(4) 先算乘方，再算乘法，最后算加减；同级运算，应按从左到右的顺序进行计算；如果有绝对值，要先做绝对值内的运算。

【解答】 解：(1) $-3+6-(-2)$

$$= -3+6+2$$

$$=5;$$

$$= (\frac{2}{3} - \frac{1}{2}) \times 36 - 8 \quad (2) \text{ 原式}$$

$$= \frac{2}{3} \times 36 - \frac{1}{2} \times 36 - 8$$

$$=24 - 18 - 8$$

$$= -2;$$

$$-30 \times (\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{4}{5}) \quad (3)$$

$$= (-30) \times \frac{1}{2} - (-30) \times \frac{2}{3} + (-30) \times \frac{4}{5}$$

$$= -15+20 - 24$$

$$= -19;$$

$$-1^{2021} + (-3\frac{1}{2}) \times \frac{4}{7} + |(-3)^2 - 2| \quad (4)$$

$$= -1 - \frac{7}{2} \times \frac{4}{7} + |9 - 2|$$

$$= -1 - 2+7$$

$$=4.$$

【点评】本题主要考查了有理数的混合运算，解题的关键是熟练掌握计算法则，明确有理数混合运算顺序.

22. (8 分) 观察下列两个等式: $2 \times 1 = 2^2 + 1 - 3$, $(-1) \times 1 = (-1)^2 + 1 - 3$. 给出定义: 我们称使等式 $ab = a^2 + b - 3$ 成立的一对有理数 a, b 为“方和有理数对”, 记为 (a, b) , 如 $(2, 1)$, $(-1, 1)$ 都是“方和有理数对”.

(1) 数对 $(-2, 1)$, $(5, 5.5)$ 中是“方和有理数对”的是 $(5, 5.5)$.

(2) 请你再写出一对符合条件的“方和有理数对”: $(3, 3)$ (答案不唯一) (注意: 不能与题目中已有的“方和有理数对”重复).

(3) 若 $(m, 2)$ 是“方和有理数对”, 求 $2m - [4m^2 - 3(2m - 1)]$ 的值.

【分析】(1) 依据题意, “方和有理数对”的定义逐个判断可以得解;

(2) 依据题意, 由“方和有理数对” (a, b) 满足 $ab = a^2 + b - 3$, 则当 $a=3$ 时, $b=3$, 则此时 $(3, 3)$, 进而可以得解;

(3) 依据题意, 由 $(m, 2)$ 是“方和有理数对”, 则 $m^2 = 2m + 1$, 又 $2m - [4m^2 - 3(2m - 1)] = 2m - 4m^2 + 3(2m - 1) = -4m^2 + 8m - 3$, 从而代入计算可以得解.

【解答】解: (1) 由题意, $\because -2 \times 1 = -2$, $(-2)^2 + 1 - 3 = 2$,
 $\therefore$ 数对 $(-2, 1)$ 不是“方和有理数对”.

$\because 5 \times 5.5 = 27.5$, $5^2 + 5.5 - 3 = 27.5$,

$\therefore$ 数对 $(5, 5.5)$ 是“方和有理数对”.

故答案为：(5, 5.5).

(2) 由题意， $\therefore$ “方和有理数对” (a, b) 满足 $ab = a^2 + b - 3$,

$\therefore$ 当 $a=3$ 时, $b=3$, 则此时 $(3, 3)$.

故答案为：(3, 3) (答案不唯一).

(3) 由题意， $\therefore (m, 2)$ 是“方和有理数对”，

$$\therefore 2m = m^2 + 2 - 3.$$

$$\therefore m^2 = 2m + 1.$$

$$\text{又} \therefore 2m - [4m^2 - 3(2m - 1)] = 2m - 4m^2 + 3(2m - 1)$$

$$= 2m - 4m^2 + 6m - 3$$

$$= -4m^2 + 8m - 3,$$

$$\therefore 2m - [4m^2 - 3(2m - 1)] = -4(2m + 1) + 8m - 3$$

$$= -8m - 4 + 8m - 3$$

$$= -7.$$

【点评】 本题主要考查了新定义问题、有理数的混合运算、整式的加减——化简求值，解题时要熟练掌握并能读懂新定义是关键.

23. (8 分) 数轴是一个非常重要的数学工具，它使数和数轴上的点建立起对应关系，揭示了数与点之间的内在联系，它是“数形结合”的基础. 例如：从“形”的角度看： $|3 - 1|$ 可以理解为数轴上表示 3 和 1 的两点之间的距离； $|3 + 1|$ 可以理解为数轴上表示 3 与 -1 的两点之间的距离. 从“数”的角度看：数轴上表示 4 和 -3 的两点之间的距离可用 $|4 - (-3)|$ 表示.

根据以上阅读材料探索下列问题：

(1) 数轴上表示 4 和 8 的两点之间的距离是 4；数轴上表示 3 和 -6 的两点之间的距离是 9. (直接写出最终结果)

(2) 若数轴上表示的数 x 和 -2 的两点之间的距离是 12，则 x 的值为 10 或 -14.

(3) 若 x 表示一个有理数，则 $|x+1| + |x-3|$ 有最小值吗？若有，请求出最小值；若没有，请说明理由.

【分析】 (1) 直接根据数轴上两点之间的距离求解即可；

(2) 根据数轴上两点之间的距离公式列绝对值方程，然后解方程即可；

(3) 由于所给式子表示 x 到 -1 和 3 的距离之和，当 x 在 -1 和 3 之间时和最小，故只需求出 -1 和 3 的距离即可.

【解答】 解：(1) 根据题意可知，因为数轴上表示 4 和 -3 的两点之间的距离可用 $|4 - (-3)|$ 表示，所以数轴上表示 4 和 8 的两点之间的距离是 $|8 - 4| = 4$ ，数轴上表示 3 和 -6 的两点之间的距离是 $|3 - (-6)| = 9$.
故答案为：4；9；

(2) 根据题意，得： $|x - (-2)| = 12$,
 $\therefore |x+2| = 12$,

$$\therefore x+2 = -12 \text{ 或 } x+2 = 12,$$

$$\text{解得: } x = -14 \text{ 或 } x = 10,$$

故答案为: 10 或 -14;

(3) $\because |x+1|+|x-3|$ 表示 x 到 -1 和 3 的距离之和,

$\therefore$ 当 x 在 -1 和 3 之间时距离和最小, 最小值为 $|-1-3|=4$,

故 $|x+1|+|x-3|$ 有最小值, 最小值为 4.

【点评】 本题考查数轴上两点之间的距离, 有理数的加减混合运算, 绝对值, 掌握数轴上两点之间的距离解决问题是解答的关键.

24. (8 分) 已知甲地到乙地的单程汽车票价为 75 元/人, 春运期间, 为了给春节回家的旅客提供优惠, 汽车客运站给出了如下优惠方案:

乘客	优惠方案
学生	凭学生证票价一律打六折;
非学生	10 人以下 (含 10 人) 没有优惠; 团购: 超过 10 人, 其中 10 人按原价售票, 超出部分每张票打八折.

(1) 若有 8 名学生乘客买票, 则总票款为 360 元;

(2) 若 20 名非学生乘客采用团购方式买票, 则总票款为 1350 元;

(3) 一辆汽车共有 50 名乘客, 其中非学生乘客若达到团购人数则按团购方式买票, 已知该车乘客总票款为 3000 元, 问: 车上有学生乘客、非学生乘客各多少人?

【分析】 (1) 根据题目所给优惠方案进行计算即可;

(2) 根据题意所给优惠方案进行计算即可;

(3) 设车上有学生乘客 x 人, 非学生乘客 $(50-x)$ 人, 然后根据题意列出方程求解即可.

【解答】 解: (1) 由题意可得,

$$75 \times 8 \times 0.6 = 360 \text{ (元)},$$

故答案为: 360;

(2) 由题意可得,

$$75 \times 10 + 75 \times (20 - 10) \times 0.8 = 1350 \text{ (元)},$$

故答案为: 1350.

(3) 设车上有学生乘客 x 人, 非学生乘客 $(50-x)$ 人,

$$\text{当 } x < 40 \text{ 时, } 75x \times 0.6 + 75 \times 10 + 75 \times (50 - x - 10) \times 0.8 = 3000,$$

$$\text{解得: } x = 10,$$

$$\therefore 50 - x = 40;$$

当 $x \geq 40$ 时, $75x \times 0.6 + 75 \times (50 - x) = 3000$,

解得 $x = 25$ (不符合题意, 舍去),

答: 车上有学生乘客 10 人, 非学生乘客 40 人.

【点评】本题考查一元一次方程的实际应用, 列出相应的方程是解答本题的关键.

25. (8 分) 如图, 在数轴上点 A 表示数 a , 点 B 表示数 b , 点 C 表示数 c , 其中 b 是最小的正整数, 且多项式 $(a+3)x^3 + 4x^2 + 9x + 2$ 是关于 x 的二次多项式, 一次项系数为 c .

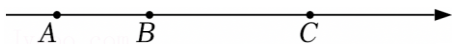
(1) $a = \underline{-3}$, $b = \underline{1}$, $c = \underline{9}$;

(2) 若在数轴上有一点 D , 它到点 A 的距离与它到点 C 的距离相等, 求点 D 与点 B 的距离;

(3) 已知点 A 与点 B 之间的距离可表示为 AB , 点 B 与点 C 之间的距离表示为 BC , 若点 A 、点 B 和点 C 分别以每秒 2 个单位长度、1 个单位长度和 4 个单位长度的速度在数轴上同时向左运动时, 设 A 、 B 、 C 三点运动时间为 t 秒.

①请用含 t 的代数式表示 $AB = \underline{t+4}$;

②若 BC 的 m 倍与 AB 的不含 t , 求 m 的值.



【分析】(1) 根据题意即可得出答案;

(2) 先求出点 D 表示的数, 进而得出答案;

(3) ①根据两点之间的距离公式进行计算即可;

②分当点 C 在点 B 左右两侧进行讨论.

【解答】解: (1) $\because b$ 是最小的正整数,

$$\therefore b = 1,$$

$\because$ 多项式 $(a+3)x^3 + 4x^2 + 9x + 2$ 是关于 x 的二次多项式, 一次项系数为 c ,

$$\therefore a+3=0, c=9,$$

$$\therefore a = -3.$$

故答案为: -3 ; 1 ; 9 .

(2) $\because$ 点 D 到点 A 的距离与它到点 C 的距离相等,

$\therefore$ 点 D 是线段 AC 的中点,

$$\frac{-3+9}{2} = \therefore \text{点 } D \text{ 对应的数为 } 3,$$

$\because$ 点 B 对应的数为 1 ,

$\therefore$ 点 D 与点 B 的距离为 2 .

(3) ① $AB = 2t - t + [1 - (-3)] = t+4$.

故答案为: $t+4$.

②当点 C 在点 B 右侧时, 设三点运动的时间为 t 秒,

则 $m \cdot BC + AB = m(9 - 4t - 1 + t) + (1 - t + 3 + 2t) = 8m - 3mt + t + 4 = 8m(1 - 3m)t + 4$,

$\because BC$ 的 m 倍与 AB 的和不含 t ,

$$\therefore 1 - 3m = 0,$$

$$= \frac{1}{3} \cdot m,$$

当点 C 在点 B 右侧时, 设三点运动的时间为 t 秒,

则 $m \cdot BC + AB = m[4t - t - (9 - 1)] + t + 4 = (3m + 1)t + 4 - 8m$,

$\because BC$ 的 m 倍与 AB 的和不含 t ,

$$\therefore 3m + 1 = 0,$$

$$= -\frac{1}{3} \cdot m,$$

$\because m$ 为正数,

$$= \frac{1}{3} \cdot m.$$

【点评】本题主要考查列代数式、数轴、多项式, 正确列出代数式是解题的关键.

26. (8分) 对于数轴上的 A, B, C 三点, 给出如下定义: 若其中一个点与其它两个点的距离恰好满足 2 倍的数量关系, 则称该点是其它两个点的“联盟点”.

例如数轴上点 A, B, C 所表示的数分别为 1, 3, 4, 此时点 B 是点 A, C 的“联盟点”.

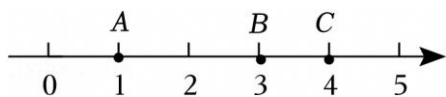
(1) 若点 A 表示数 -2, 点 B 表示数 3, 点 M 是点 A, B 的“联盟点”, 点 M 在 A, B 之间, 且表示一个负数, 则点 M 表示的数为 $-\frac{1}{3}$;

(2) 若点 A 表示数 -2, 点 B 表示数 2, 下列各数 $-\frac{2}{3}, 0, 4, 6$ 所对应的点分别为 C_1, C_2, C_3, C_4 , 其中是点 A, B 的“联盟点”的是 C_1, C_4 ;

(3) 点 A 表示数 -15, 点 B 表示数 25, P 为数轴上一点.

①若点 P 在点 B 的左侧, 且点 P 是点 A, B 的“联盟点”, 此时点 P 表示的数是 $\frac{35}{3}$ 或 $-\frac{5}{3}$ 或 -55;

②若点 P 在点 B 的右侧, 点 P, A, B 中, 有一个点恰好是其它两个点的“联盟点”, 直接写出此时点 P 表示的数 65 或 45 或 105.



【分析】(1) 根据“联盟点”的定义可得 $AM = 2BM$ 或 $BM = 2AM$, 设点 M 表示的数为 m , 得出 m 的取值范围为 $-2 < m < 3$, 然后进行分类讨论即可;

(2) 根据题目所给“联盟点”的定义, 逐个进行判断即可;

(3) ①设点 P 表示的数为 x , 进行分类讨论: 当点 P 在点 A 和点 B 之间时, 当点 P 在点 A 左边时, 即可解答;

②设点 P 表示的数为 x , 然后进行分类讨论: 当点 A 是点 B 和点 P 的“联盟点”时, 当点 B 是点 A 和点 P 的“联盟

点”时，当点 P 是点 A 和点 B 的“联盟点”时。

【解答】解：（1）∵点 M 是点 A，B 的“联盟点”，

$$\therefore MA=2BM \text{ 或 } MB=2AM,$$

设点 M 表示数为 m，

∵点 M 在 A、B 之间，且表示负数，

$$\therefore -2 < m < 3,$$

若 $MA=2MB$ ，则 $m+2=2(3-m)$ ，

$$m = \frac{4}{3} \text{ 解得：，舍去；}$$

若 $BM=2AM$ ，则 $3-m=2(m+2)$ ，

$$m = -\frac{1}{3} \text{ 解得：，行，}$$

$$-\frac{1}{3} \text{ 故答案为：；}$$

（2）根据题意可得：

$$AC_1 = -\frac{2}{3} - (-2) = \frac{4}{3}, \quad BC_1 = 2 - (-\frac{2}{3}) = \frac{8}{3},$$

$$\therefore 2AC_1 = BC_1,$$

∴C₁ 是点 A，B 的“联盟点”，

$$AC_2 = 0 - (-2) = 2, \quad BC_2 = 2 - 0 = 2,$$

$$\therefore AC_2 = BC_2,$$

∴C₂ 不是点 A，B 的“联盟点”，

$$AC_3 = 4 - (-2) = 6, \quad BC_3 = 4 - 2 = 2,$$

$$\therefore AC_3 = 3BC_3,$$

∴C₃ 不是点 A，B 的“联盟点”，

$$AC_4 = 6 - (-2) = 8, \quad BC_4 = 6 - 2 = 4,$$

$$\therefore AC_4 = 2BC_4,$$

∴C₄ 是点 A，B 的“联盟点”，

总之，C₁，C₄ 是点 A，B 的“联盟点”，

故答案为：C₁，C₄；

（3）①设点 P 标示的数为 x，

当点 P 在 A 和 B 之间时，

若 $AP=2BP$ ，则 $x - (-15) = 2(25 - x)$ ，

$$x = \frac{35}{3} \text{ 解得；}$$

若 $2AP=BP$ ，则 $2[x - (-15)] = 25 - x$ ，

$$x = -\frac{5}{3} \text{ 解得；}$$

当 P 在 A 左边时， $2PA=PB$ ，

$$\text{则 } 2(-15 - x) = 25 - x,$$

解得： $x = -55$ ；

$$\frac{35}{3} - \frac{5}{3} \text{ 故答案为：或或 } -55;$$

②设点 P 表示的数为 x，

当 A 是 B 和 P 的“联盟点”时， $AP=2AB$ ，

$$\text{则 } x - (-15) = 2[25 - (-15)],$$

解得 $x=65$ ；

当 B 是 A 和 P 的“联盟点”时，

$$\text{若 } BA=2PB, \text{ 则 } 25 - (-15) = 2(x - 25),$$

解得 $x=45$ ，

$$\text{若 } 2BA=PB, \text{ 则 } 2[25 - (-15)] = x - 25,$$

解得 $x=105$ ；

当 P 是 A 和 B 的“联盟点”时， $AP=2BP$ ，

$$\text{则 } x - (-15) = 2(x - 25),$$

解得 $x = -35$ （舍去），

总之，点 P 表示的数为 65 或 45 或 105，

故答案为：65 或 45 或 105.

【点评】本题主要考查了数轴上两点之间的距离，解一元一次方程，解题的关键是正确理解题目所给“联盟点”的定义，以及求数轴上两点之间距离的方法.